

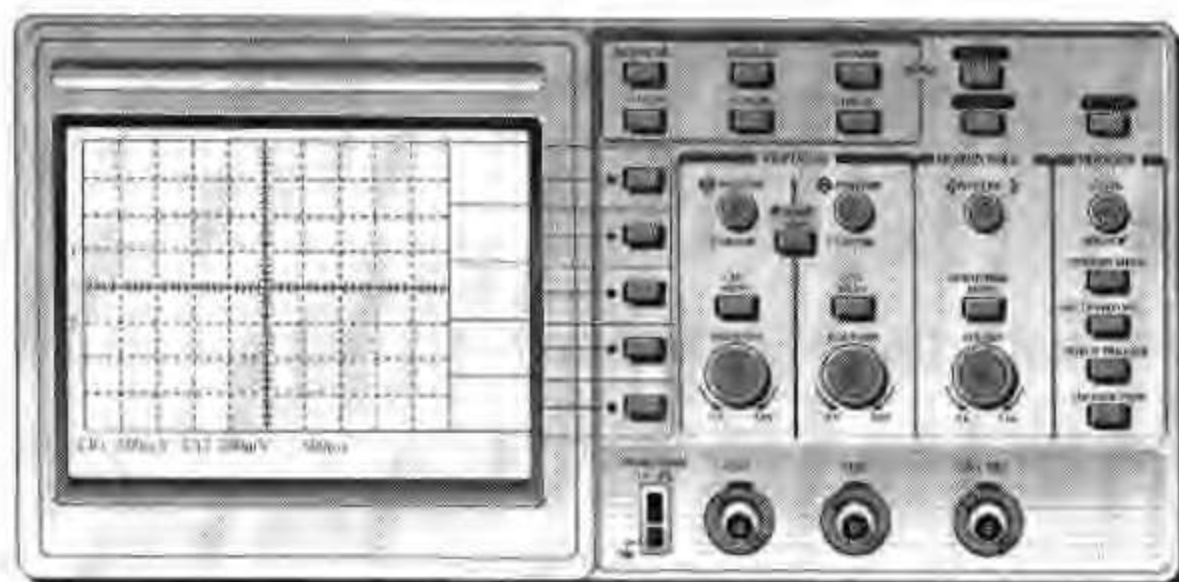


图 11.54 典型的双路数字示波器(屏幕上的数字不确定)

以下将讨论一些操作旋钮,使使用者对自己实际拥有的特定示波器的细节有完整的了解。

在垂直轴中,两个通道(CH1 和 CH2)都有完全相同的操作旋钮。位置操作旋钮可以在显示屏上使波形的位位置垂直地上下移动。通道菜单键提供了几种屏幕显示的项目选择,例如耦合(直流、交流或者地线);Volts/Div 的系列值或者细微调节;探针衰减(例如 $1\times$, $10\times$);及其他一些参数。Volts/Div 操作旋钮用来调整屏幕上纵向每格所代表的电压数。对这种类型的示波器,每个通道 Volts/Div 的设置都在屏幕上显示,而不用像许多模拟示波器那样必须从刻度盘设置上来读取。数学菜单键提供了对输入波形进行处理的方式选择,例如减法、加法及反向。

在水平轴中,操作旋钮对两个通道同时作用。位置操作旋钮可以使我们在显示屏上水平地左右移动所显示波形的位位置。水平菜单键提供了几种屏幕显示的项目选择,例如主时基,用于扩展波形某一部分的图像;及其他一些参数。Sec/Div 控制旋钮用来调整屏幕上横向每格所代表的时间或主时基。对这种类型的示波器,Sec/Div 的设置都在屏幕上显示,而不用像许多模拟示波器那样必须从刻度盘设置上来读取。

在触发器部分中,电平操作旋钮确定触发波形上的点。在这个点上,触发开始用以启动对输入通道波形的显示扫描。触发菜单键提供了几种屏幕显示的项目选择,包括边缘或者斜坡触发、触发源、触发模式及其他一些参数。

前部面板上有 4 个输入连接器,两个标着 CH1 和 CH2 的连接器连接电压探头,用于输入在屏幕上显示的信号;“EXT TRIG”连接器用于连接外部触发源;探头校正器用于使电压探头电力匹配于输入电路。

探头衰减 所有示波器探头都有衰减功能,用于指示衰减输入信号的多少。 $1\times$ 探头一点也不衰减输入信号,然 1 而 $10\times$ 探头 10 倍系数衰减输入信号。衰减系数越大,测试时示波器的负载电流越小,负载电流越小意味着更高的精度。用电压探头测试电路中的电压时,应该经常确认探头和示波器在衰减因数项目上是否兼容,这可以通过纵轴部分的通道菜单来选择正确的探头衰减以匹配探头。例如,如果使用 $10\times$ 探头,菜单上应该选择 $10\times$ 衰减。

探头补偿 如果没有正确地补偿探头,探头会使波形失真。示波器应该总是在波形附着的第一时间被补偿,并且应该周期性地检查补偿。示波器上探头校正器的输出提供了一个精确的波形以检查补偿。

如图 11.55 所示,探头的连接器应该连接在通道输入(CH1 或者 CH2)上;探头尖应该连接在探头校正器的输出上;同时,探头的地线应该连接在探头校正器的接地管脚上。补偿波形将显

示在屏幕上,如图 11.56(a)所示,补偿波形有三种情况。如果波形是不完全补偿,或者是过度补偿,探头必须像图 11.56(b)中指示的那样校准,直到被正确补偿。

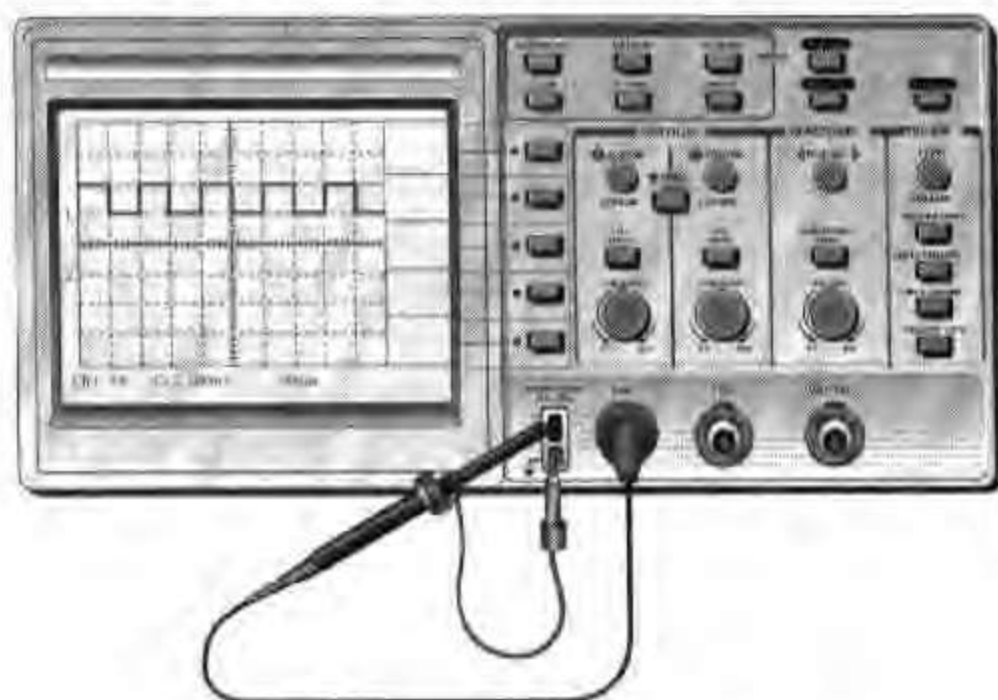


图 11.55 电压探头补偿的连接

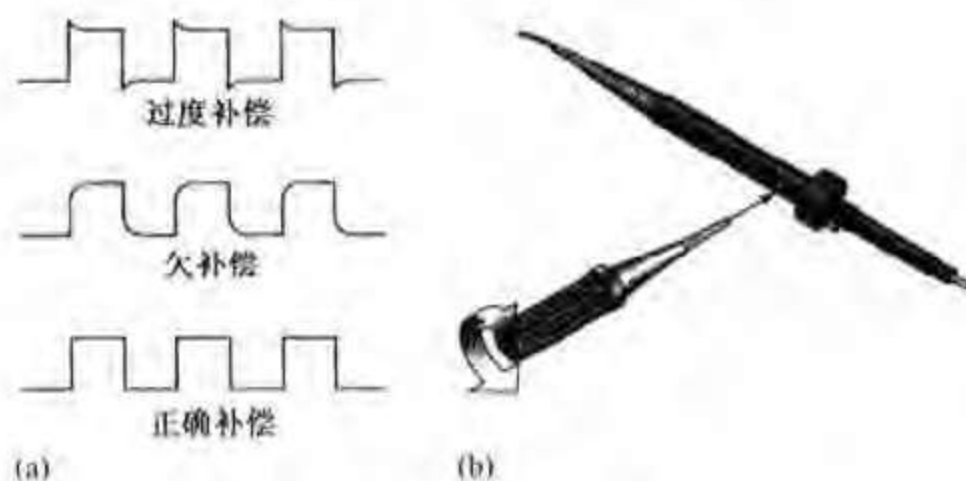


图 11.56 波形的补偿和典型的电压探头校准

例 11.17 确定图 11.57 中数字示波器屏幕上显示的正弦波的峰-峰值和周期, Volts/Div 和 Sec/Div 的设置显示在屏幕下方。

解: 看图 11.57(a) 中的垂直刻度:

$$V_p = 6 \text{ 格} \times 0.5 \text{ V/格} = 3.0 \text{ V}$$

从水平刻度(一个周期占了 10 个格):

$$T = 10 \text{ 格} \times 2 \text{ ms/格} = 20 \text{ ms}$$

看图 11.57(b) 中的垂直刻度:

$$V_p = 5 \text{ 格} \times 50 \text{ mV/格} = 250 \text{ mV}$$

从水平刻度(一个周期占了 6 个格):

$$T = 6 \text{ 格} \times 0.1 \text{ ms/格} = 0.6 \text{ ms} = 600 \mu\text{s}$$

看图 11.57(c) 中的垂直刻度, 正弦波垂直居中:

$$V_p = 6.8 \text{ 格} \times 2 \text{ V/格} = 13.6 \text{ V}$$

从水平刻度(半个周期占了 10 个格):

$$T = 20 \text{ 格} \times 10 \mu\text{s/格} = 200 \mu\text{s}$$

看图 11.57(d) 中的垂直刻度:

$V_{\text{峰}} = 4 \text{ 格} \times 5 \text{ V/格} = 20 \text{ V}$

从水平刻度(一个周期占了两个格):

$T = 2 \text{ 格} \times 2 \text{ }\mu\text{s/格} = 4 \text{ }\mu\text{s}$

练习:确定图 11.57 所示每个波形的均方根值和频率。

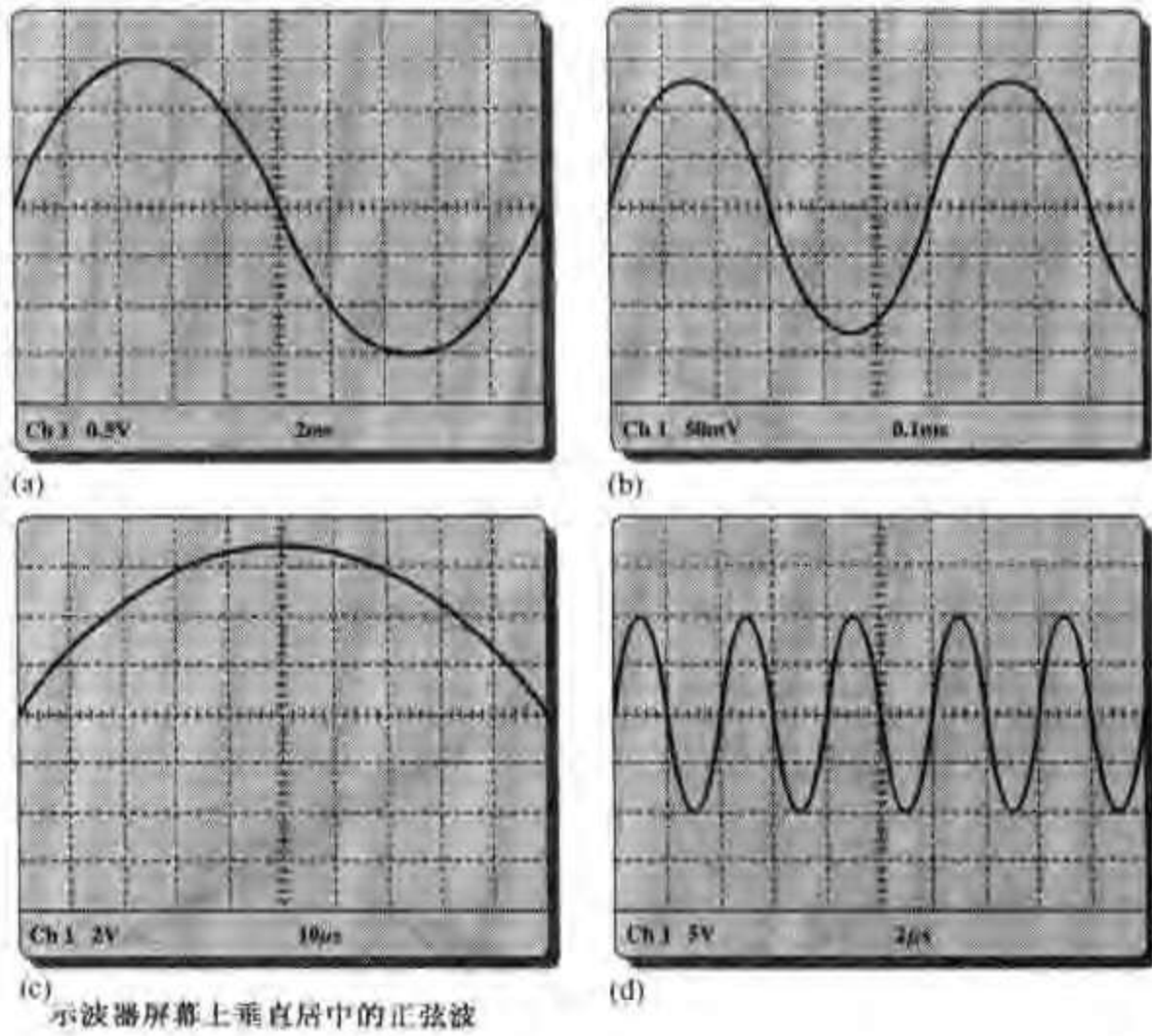


图 11.57

11.9.2 模拟示波器

图 11.58 显示了一个典型模拟示波器的常见前部面板视图。上面有两个 Volts/Div 操作旋钮,每个旋钮对应一个通道,这些旋钮确定信号的衰减或者放大。刻度盘上的每个设置指示了屏幕上每一纵格所代表的伏特(V)或者毫伏(mV)。典型地,Volts/Div 刻度盘上有两个括号,一个对应 10 倍(10×)电压探头,一个对应 1 倍(1×)电压探头。最常用的探头是 10×,它 10 倍衰减输入信号,使电路上的负载效应减小。使用时基控制旋钮或者 Sec/Div 控制旋钮设置秒(s)、毫秒(ms)或者微秒(μs)的数值,表示每格为刻度盘上指示的数值。可以在横坐标上测量一个波形的周期,然后计算频率。



图 11.58 典型的双路模拟示波器

例 11.18 基于控制旋钮刻度盘上的设置,确定图 11.59 所示模拟示波器屏幕上波形的峰-峰值振幅和周期,并计算频率。假定使用的是 $10\times$ 探针。

解: Volts/Div 设置为 1 V, 正弦波从负波谷到正波峰的高为 6 个格。同时,因为每个格表示 1 V,因此正弦波的峰-峰值为:

$$\text{振幅} = (6 \text{ 个格})(1 \text{ V/格}) = 6 \text{ V}$$

Sec/Div 设置为 $10 \mu\text{s}$, 波形的整个周期覆盖了 10 个格。因此,周期为:

$$\text{周期} = (10 \text{ 个格})(10 \mu\text{s/格}) = 100 \mu\text{s}$$

频率计算如下:

$$f = \frac{1}{100 \mu\text{s}} = 10 \text{ kHz}$$

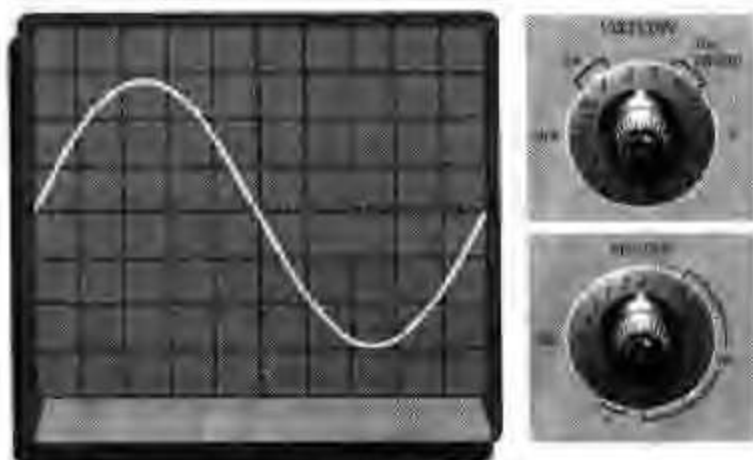


图 11.59

练习: 对 Volts/Div 设置为 5 V, Sec/Div 设置为 2 ms, 确定图 11.59 所示屏幕上正弦波的峰值、周期和频率。

其他基本控制旋钮 下面的描述参考了图 11.58 中的模拟示波器。虽然其中的大多数对数字示波器也很常见,但数字示波器是用菜单驱动方式确定其功能的。

亮度 亮度操作旋钮用来改变屏幕上扫描线的亮度,但需要注意亮度不要长时间设置得太高,特别是电子束在屏幕上形成了一个不动的亮点时。

聚焦 这个控制旋钮用来聚焦电子束,从而在屏幕上聚合为一个微小的点。散焦状态的结果为一条模糊的轨迹线。

横向和纵向位置旋钮 这些控制旋钮用来在屏幕上水平或者上下移动轨迹线,以便更容易地观察或者测量。

交流-地线-直流开关 这个开关允许输入信号交流耦合、直流耦合或者接地。交流耦合通过插入一个电容器和信号串联来消除输入信号上的任何直流成分。直流耦合允许直流值进行显示。接地位置不连接输入,同时允许在屏幕上建立 0 V 参照。对数字信号,应该用直流耦合。

信号输入 需要显示的信号电压连接在通道 1(CH1)和/或者通道 2(CH2)上。正如前面所提到的,这些输入连接是通过衰减探头进行的,衰减探头用来使待测电路上示波器的负载效应最小化。示波器探头的常用方式为把信号电压衰减 10 倍因子,因此称为 10 倍($10\times$)探头。测量非常小的电压时,有时也使用 1($1\times$)倍探头;它们在较高频率的电压测量时损失了精度,提供一个或两个输入信号同时显示在屏幕上,使实验电路的负载加重。

模式开关 这些开关为通道 2 信号的反向(Invert),两个输入信号的相加(Add)及在扫描中交替(Alt)和切换(Chop)两种模式之间的选择。通常来说,频率高于 100 Hz 时选择 Alt,否则用 Chop。

触发操作旋钮 触发操作旋钮允许示波器选定从不同的源进行触发。触发用来使扫描线在屏幕上开始扫描。触发可以从内部信号、外部信号或者线性电压发生。典型的触发模式为普通、自动、单扫和时变。自动模式中,在缺少适当的触发信号时,使扫描产生。普通模式中,为使扫描产生,触发信号必须存在。时变模式中,允许通过在触发电路中放置一个低通滤波器,以便在时变域或者时变线性信号上发生稳定触发。斜坡开关用来设置触发器,以便使触发或者在触发波形的正向斜坡发生,或者在触发波形的负向斜坡发生。电平操作旋钮用来在触发信号上选择电压电平,在选定的电平上触发发生。简单而言,触发操作旋钮为示波器中的波形和输入

信号的水平扫描提供了同步。能在屏幕上输入信号的显示是稳定的,比图 11.60 所示的出现漂移要好。

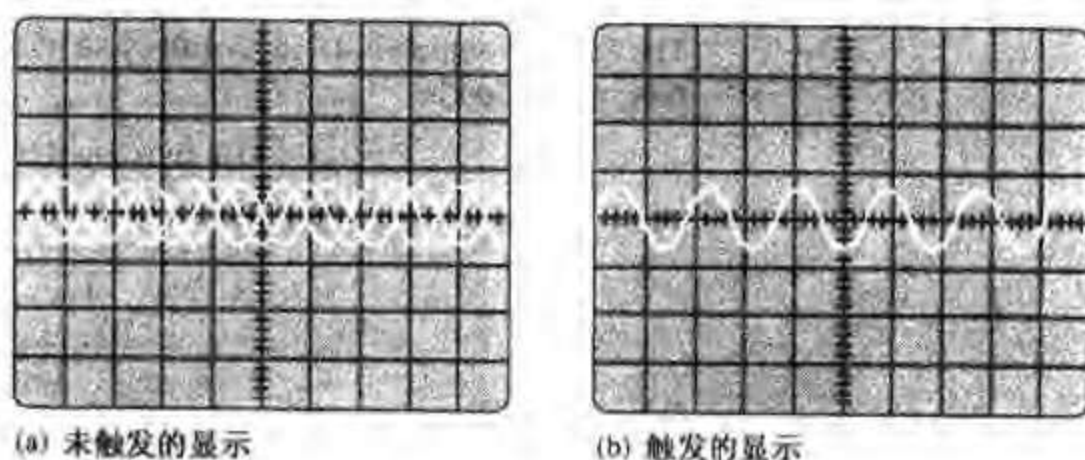


图 11.60 适当的触发使重复的波形稳定

11.9 节练习

1. 解释模拟示波器和数字示波器之间的主要区别。
2. 在示波器上,能在屏幕上测量电压(水平,垂直)和时间(水平,垂直)。
3. 示波器能完成哪些万用表不能完成的测量?
4. 测量时,什么时候应该选择 $10\times$ 探头?

技术实践

正如本章中所学的一样,非正弦波由许多不同频率的谐波组合而成,其中每一个谐波都是具有确定频率的正弦波。如果一个确定的正弦频率的频率范围在 300 Hz 到 15 kHz 之间,是可以听见的,也就是说能被人耳听到。一个单独的可听见的频率,或者纯正弦波称为单音。当通过扬声器听到一个重现的单音时,响度或者音量是由其电压幅度决定的。可以用有关正弦波性质的知识,通过示波器来测量无线接收机中不同点上信号的频率和幅度。

实际上,由无线接收机接收的声音或者音乐信号包含许多谐波频率,并且有不同的电压值。声音或者音乐信号是连续变化的,因此其谐波成分也是变化的。然而,如果一个单独的正弦波通过传输,并被接收机接收,从扬声器中会听到一个不变的音调。

对此虽然没有详细介绍放大器和接收系统的背景,但是可以观测到接收机在不同点上的信号。典型 AM 接收机的块图如图 11.61 所示。AM 代表幅度调制,这个主题将在以后介绍。图 11.62 显示了一个基本 AM 信号,现在只需要了解这些。正如所看到的那样,正弦波形的幅度是在变化的。较高射频(RF)信号称为载波,它的幅度被一个较低频率的信号(本例中是一个单音)改变或者称为调制。然而,音频信号通常是一个复杂的声音或音乐波形。

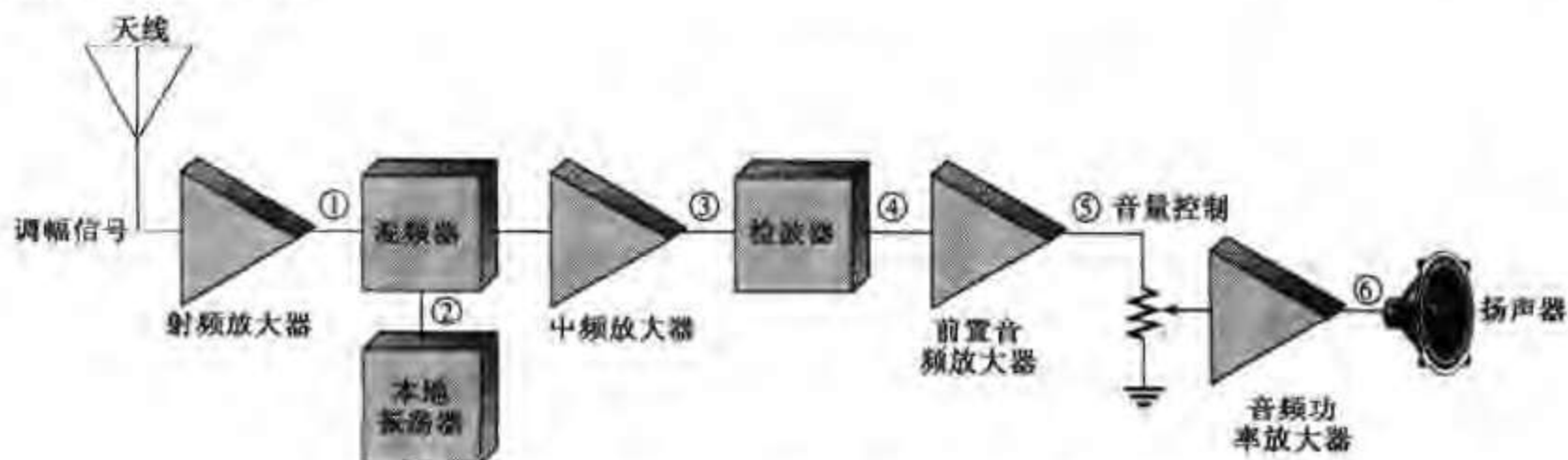


图 11.61 简单无线接收机的简化块图(圆圈数字代表测试点)

示波器测量

图 11.61 接收机块图中,测试点上用圆圈数字所表示的信号用图 11.63 中的示波器来测量,示波器通道上标有对应的圆圈数字。在所有情况下,屏幕中上面的波形是 1 通道,下面的波形是 2 通道。屏幕底部左边的读数是 1 通道的,右边的读数是 2 通道的。

点 1 上的信号是 AM 信号,但因为时间基数太小,看不到幅度的变化。也就是说波形拉得太开,以至于不能看到幅度变化的调制音频的信号,所以看到载波的一个周期。在点 3 上,较高的载波频率很难测定,因为选定的时间基数是为了允许显示调制信号的一个完整周期。在 AM 接收机中,这个中心频率是 455 kHz。在实践中,在示波器上不容易观察点 3 上被调制的载波信号。因为包含两个频率,所以很难同步以获得一个稳定的模式。有时利用外部触发获得稳定显示。在这种情况下可以显示一个稳定模式来举例说明被调制波形。

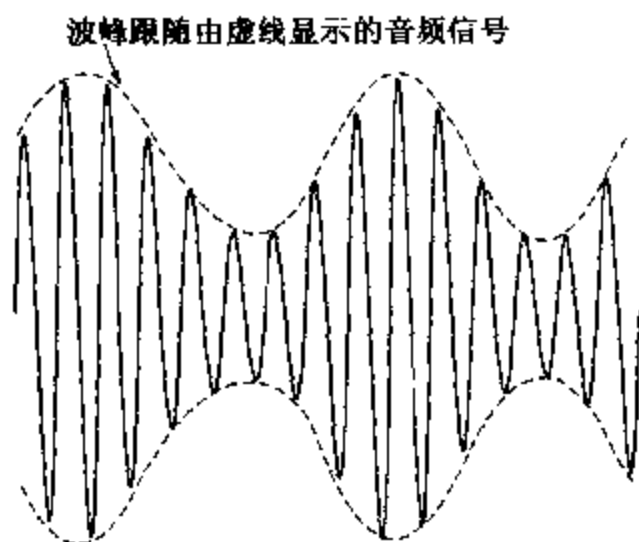


图 11.62 幅度调制信号(AM)举例

- 图 11.63 中,除点 3 外其余每一点的波形都有确定的频率和均方根值。点 4 上的信号是从较高中心频率(455 kHz)解调后的调制单音。

放大器分析

- 所有的电压放大器都有一个特性 - 电压增益。电压增益是指输出信号幅度与输入信号幅度之比。通过这个定义和示波器测量,确定这个特定接收机中音频前置放大器的增益。
- 电信号通过扬声器转换为声音时,声音的响度由输入扬声器的信号的幅度决定。我们基于这一点,解释音量控制电位计怎样用来调整声音的响度,并确定扬声器上电压的均方根值。

技术实践练习

1. RF 代表什么?
2. IF 代表什么?
3. 载波和音频哪个频率更高?
4. 给定 AM 信号中的变量是什么?

小结

- 正弦波是随时间变化的周期性波形。
- 交流电流的方向随信号源电压极性的改变而改变。
- 交流正弦波的一个周期包括正半周和负半周。
- 正弦波信号源的两种一般形式为电磁交流发生器和电子振荡电路。
- 正弦波的一个完整周期是 360° 或 2π 弧度;半个周期是 180° 或 π 弧度;四分之一周期是 90° 或 $\pi/2$ 弧度。
- 可以采用导体在磁场中旋转的方式产生正弦电压。
- 相角是给定正弦波和参考正弦波之间在度或者弧度方面的不同。
- 脉冲由两个跃变组成,首先从基线电平跃变到一定电平,接着再跃变回基线电平。
- 三角波或锯齿波由正向斜坡和反向斜坡组成。
- 谐波频率是非正弦波形重复频率的奇次倍或者偶次倍。
- 表 11.2 总结了正弦波参数值之间的转换。

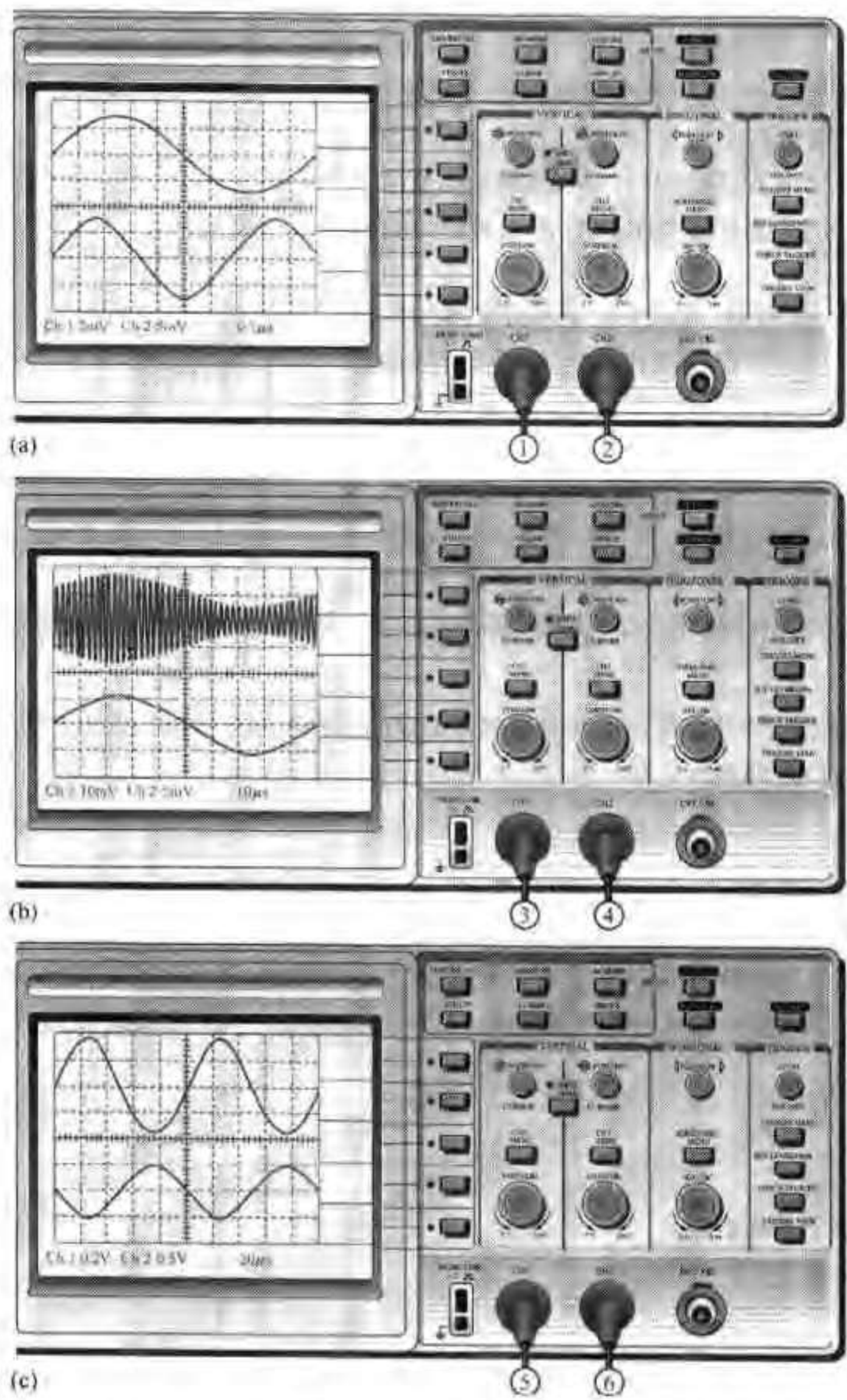


图 11.63 圆圈数字对应图 11.61 中标注数字的测试点(简化示波器屏幕形式以强调波形和测量结果)

表 11.2

转换值	转换结果	转换倍率
峰值	均方根值	0.707
峰值	峰-峰值	2
峰值	平均值	0.637
均方根值	峰值	1.414
峰-峰值	峰值	0.5
平均值	峰值	1.57

主要术语

交流电流(ac):信号源电压极性的改变,电流方向发生翻转。

幅度(A):电压或电流的最大值。

平均值:正弦波的平均值指半个周期内的平均值,是 0.637 倍的峰值。

循环:周期性波形的一次重复。

度:对应于一个完整周期的 1/360 的角度测量单位。

占空因数:脉冲波形的一个特性,用来表示在一个周期内脉冲所占时间的百分数,脉冲宽度对时间的比率表示为分数或者百分数。

下降时间(t_f):脉冲从幅度的 90% 下降到幅度的 10% 所需要的时间间隔。

频率(f):计量周期函数的变化率;1 s 内完成周期的数目,频率的单位是赫兹。

基波频率:波形的重复率。

谐波:复合波形所包含的各个频率分量,其频率是脉冲重复频率(基波频率)的整数倍。

赫兹(Hz):频率的单位,1 赫兹等于 1 周期每秒。

瞬时值:在给定的时间瞬时,波形的电压值或电流值。

振荡器:产生随时间变化信号的电子电路,不需要外部输入信号,而采用正反馈的方法。

示波器:在屏幕上显示信号波形的一种测量仪器。

峰-峰值:波形上计量从最小值点到最大值点的电压值或电流值。

峰值:电压或电流波形正向最大值或负向最大值。

周期(T):周期性波形完成一个完整循环所需要的时间间隔。

周期性:在固定时间间隔内重复的性质。

相位:表示随时间变化出现的波形与参照物之间的相对角位移。

脉冲:在时间域中,由两个大小相等,方向相反的梯形组成的电压或电流。

脉冲宽度(t_w):对于理想脉冲两个方向相反的梯形之间的时间间隔;对非理想脉冲,指前沿上幅度 50% 的点和后沿上幅度 50% 的点之间的时间间隔。

弧度:角度的测量单位。一个完整的 360°。圆周有 2π 弧度,1 弧度等于 57.3°。

斜坡:用来表示波形的一种特性,指电压或电流线性增加或线性减小。

上升时间(t_r):脉冲从幅度的 10% 上升到幅度的 90% 所需要的时间间隔。

均方根值:表明正弦电压热效应的值,同时也指正弦电压的有效值。均方根值等于 0.707 倍的峰值, rms 代表均方根。

正弦波:一种波形,遵循由公式 $y = A \sin \theta$ 定义的周期性正弦模式。

波形:变化的图形,显示电压或电流量怎样随时间变化。

公式

$$11.1 \quad f = \frac{1}{T}$$

频率

$$11.2 \quad T = \frac{1}{f}$$

周期

$$11.3 \quad f = (\text{磁极对数})(\text{rps})$$

振荡器输出频率

$$11.4 \quad V_{pp} = 2V_p$$

峰-峰值电压(正弦波)

$$11.5 \quad I_{pp} = 2I_p$$

峰-峰值电流(正弦波)

$$11.6 \quad V_{rms} = 0.707 V_p$$

均方根电压(正弦波)

$$11.7 \quad I_{rms} = 0.707 I_p$$

均方根电流(正弦波)

- 11.8 $V_p = 1.414 V_{rms}$ 峰值电压(正弦波)
- 11.9 $I_p = 1.414 I_{rms}$ 峰值电流(正弦波)
- 11.10 $V_{pp} = 2.828 V_{rms}$ 峰-峰值电压(正弦波)
- 11.11 $I_{pp} = 2.828 I_{rms}$ 峰-峰值电流(正弦波)
- 11.12 $V_{avg} = 0.637 V_p$ 半周期平均值电压(正弦波)
- 11.13 $I_{avg} = 0.637 I_p$ 半周期平均值电压(正弦波)
- 11.14 弧度 = $\left(\frac{\pi \text{ 弧度}}{180^\circ}\right) \times \text{度}$
- 11.15 度 = $\left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ 弧度}}\right) \times \text{弧度}$
- 11.16 $y = A \sin \theta$ 正弦波的一般公式
- 11.17 $y = A \sin(\theta - \phi)$ 正弦波滞后参考位置
- 11.18 $y = A \sin(\theta + \phi)$ 正弦波超前参考位置
- 11.19 占空比 = $\left(\frac{t_w}{T}\right) 100\%$
- 11.20 $V_{avg} = \text{基线值} + (\text{占空因数})(\text{幅度})$ 脉冲波形的平均值

自测题

- 交流电流(ac)和直流电流(dc)的不同之处在于____:
 - ac 改变数值,dc 不改变数值
 - ac 改变方向,dc 不改变方向
 - (a)(b)两个答案都对
 - (a)(b)两个答案都不对
- 在每个周期中,正弦波达到峰值____:
 - 一次
 - 两次
 - 四次
 - 由频率决定的许多次
- 频率为 12 kHz 的正弦波比频率为 12 kHz 的正弦波改变速率快:
 - 20 kHz
 - 15 000 Hz
 - 10 000 Hz
 - 1.25 MHz
- 周期为 2 ms 的正弦波比周期为 2 ms 的正弦波改变速率快:
 - 1 ms
 - 0.0025 s
 - 1.5 ms
 - 1200 ms
- 正弦波的频率为 60 Hz 时,在 10 s 内会经过____:
 - 6 个周期
 - 10 个周期
 - 1/16 个周期
 - 600 个周期
- 如果正弦波的峰值是 10 V,峰-峰值是____:
 - 20 V
 - 5 V
 - 100 V
 - 以上都不是
- 如果正弦波的峰值是 20 V,均方根值是:
 - 14.14 V
 - 6.37 V
 - 7.07 V
 - 0.707 V
- 对于峰值为 10 V 的正弦波,一个完整周期的平均值是____:
 - 0 V
 - 6.37 V
 - 7.07 V
 - 5 V
- 对于峰值为 20 V 的正弦波,半周期平均值是____:
 - 0 V
 - 6.37 V
 - 12.74 V
 - 14.14 V
- 一个正弦波在 10° 上有正向过零点,另一个正弦波在 45° 上有正向过零点,那么两个波形之间的相位差是____:
 - 55°
 - 35°
 - 0°
 - 以上都不是
- 峰值为 15 A 的正弦波在正向零相交位置 32° 点的瞬时值是____:
 - 7.95 A
 - 7.5 A
 - 2.13 A
 - 7.95 V
- 如果流过 10 k Ω 电阻的均方根电流是 5 mA,电阻两端的均方根电压降是____:
 - 70.7 V
 - 7.07 V
 - 5 V
 - 50 V

13. 两个串联电阻连接在一个交流源上,如果一个电阻两端有 6.5 V 的均方根电压,而另一个电阻两端有 3.2 V 的均方根电压,那么电源电压的峰值是____:
- (a) 9.7 V (b) 9.19 V (c) 13.72 V (d) 4.53 V
14. 一个 10 kHz 的脉冲波形包含 10 μ s 宽度的脉冲,其占空因数为____:
- (a) 100% (b) 10% (c) 1% (d) 不确定
15. 方波的占空因数____:
- (a) 随频率不同 (b) 随脉冲宽度不同 (c) (a)(b)两个答案都对 (d) 是 50%

故障检修测验

参见图 11.66

1. 如果电源电压增加,则 R_3 两端的电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 如果 R_4 断开,则 R_3 两端的电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
3. 如果电源电压的半周期平均值减小,则 R_2 两端的均方根电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 11.68

4. 如果直流电压减小,则流过 R_L 的平均电流____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
5. 如果直流电压源反向,则流过 R_L 的均方根电流____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参考图 11.77

6. 如果面包板上左上的电阻用蓝、灰、棕、金色环代替图示色环,则示波器 CH2 通道的电压测量____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
7. 如果图示连接电阻右边的 CH2 通道探针移到电阻的左边,则被测电压的幅度____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
8. 如果最右边电阻的底部管角是断开的,则 CH2 电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
9. 如果连接上边两个电阻的导线是断开的,以至改变了输入信号源上的负载效应,则 CH1 电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 11.78

10. 如果最右边电阻的第 3 条色环由红色变为橙色,则 CH1 电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
11. 如果左上的电阻断开,则 CH1 电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
12. 如果左下的电阻断开,则 CH1 电压____:
- (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

习题(标有 * 的习题难度较大,奇数习题的答案在本书的末尾)

11.1 节 正弦波

1. 对下面每个周期的数值计算频率:
- (a) 1 s (b) 0.2 s (c) 50 ms (d) 1 ms (e) 500 μ s (f) 10 μ s

2. 对下面每个频率的数值计算周期:

(a) 1 Hz (b) 60 Hz (c) 500 Hz (d) 1 kHz (e) 200 kHz (f) 5 MHz

3. 一个正弦波在 $10\ \mu\text{s}$ 内经过 5 个循环, 周期是多少?

4. 一个正弦波的频率为 50 kHz, 在 10 ms 内能完成多少次循环?

11.2 节 正弦电压源

5. 一台简单的两极, 单相发生器中, 转子上的导线圈以 250 rps 的速率旋转, 则感应产生的输出电压频率是多少?

6. 某台四极发生器的旋转速率为 3600 rpm, 则这台发生器产生的电压的频率是多少?

7. 四极发生器必须在什么样的旋转速率下才能产生 400 Hz 的正弦电压?

11.3 节 正弦波的电压值和电流值

8. 一个正弦波的峰值为 12 V, 确定下列值:

(a) 均方根值 (b) 峰-峰值 (c) 平均值

9. 一个正弦电流的均方根值为 5 mA, 确定下列值:

(a) 峰值 (b) 平均值 (c) 峰-峰值

10. 对图 11.64 所示的正弦波, 确定峰值、峰-峰值、均方根值和平均值。

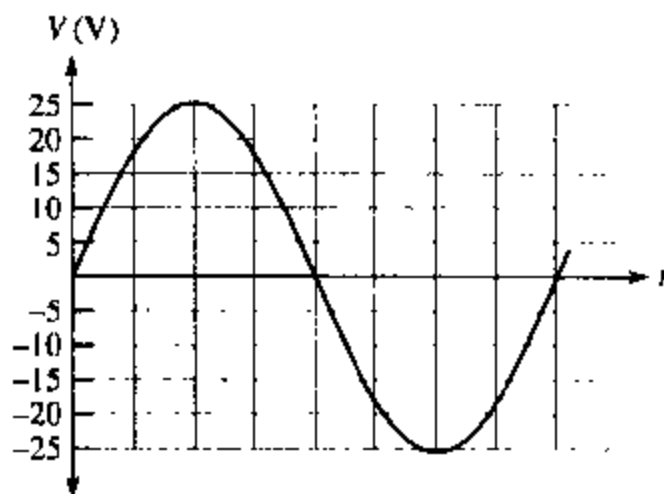


图 11.64

11.4 节 正弦波的角度测量

11. 把下列角度值从度转换为弧度:

(a) 30° (b) 45° (c) 78° (d) 135° (e) 200° (f) 300°

12. 把下列角度值从弧度转换为度:

(a) $\pi/8$ 弧度 (b) $\pi/3$ 弧度 (c) $\pi/2$ 弧度
(d) $3\pi/5$ 弧度 (e) $6\pi/5$ 弧度 (f) 1.8π 弧度

13. 正弦波 A 在 30° 位置有正向零相交, 正弦波 B 在 45° 位置有正向零相交。确定这两个信号之间的相角, 并指出哪个信号超前。

14. 一个正弦波在 75° 位置有正波峰, 另一个正弦波在 100° 位置有正波峰。每个正弦波从零参照位置移动的相位是多少? 二者之间的相角是多少?

15. 画一张包含两个正弦波的草图, 要求正弦波 A 作为参照物, 正弦波 B 滞后正弦波 A 90° , 并且二者有相同的振幅。

11.5 节 正弦波公式

16. 某个正弦波在 0° 位置有正向过零点, 并且均方根值为 20 V, 计算在下面每个角度上的瞬时值:

(a) 15° (b) 33° (c) 50° (d) 110° (e) 70° (f) 145° (g) 250° (h) 325°

17. 对于初相为 0° 的正弦电流, 峰值为 100 mA, 确定在下列每一点上的瞬时值:

(a) 35° (b) 95° (c) 190° (d) 215° (e) 275° (f) 360°

18. 对均方根值为 6.37 V 和初相为 0° 的正弦波, 确定在下列每一点上的瞬时值:

(a) $\pi/8$ 弧度 (b) $\pi/4$ 弧度 (c) $\pi/2$ 弧度 (d) $3\pi/4$ 弧度
(e) π 弧度 (f) $3\pi/2$ 弧度 (g) 2π 弧度

19. 正弦波 A 滞后正弦波 B 30° , 同时二者的峰值都是 15 V。正弦波 A 作为参照, 并且在 0° 位置有正向过零点, 确定正弦波 B 在 $30^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 200^\circ$ 和 300° 位置的瞬时值。

20. 当正弦波 A 超前正弦波 B 30° 时, 重做习题 19。

* 21. 某个正弦波的频率为 2.2 kHz, 均方根值为 25 V。假定该正弦波在 $t = 0\ \text{s}$ 时为正向相交, 那么从 0.12 ms 到 0.2 ms 电压改变了多少?

11.6 节 交流电路中的欧姆定律和基尔霍夫定律

22. 一个正弦电压作用于图 11.65 所示的电阻电路, 确定下列值:

- (a) I_{max} (b) I_{avg} (c) I_p
(d) I_{pp} (e) 在正波峰位置的 i



图 11.65

23. 找出图 11.66 中 R_1 和 R_2 两端电压的半周期平均值, 图中所有数值均为均方根值。

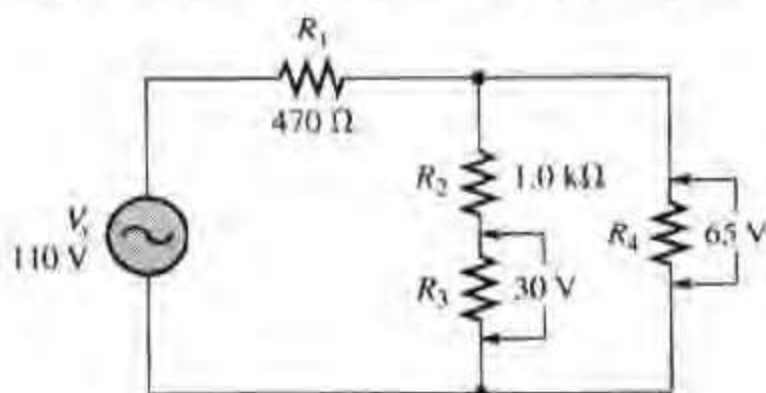


图 11.66

24. 确定图 11.67 中 R_3 两端的均方根电压。

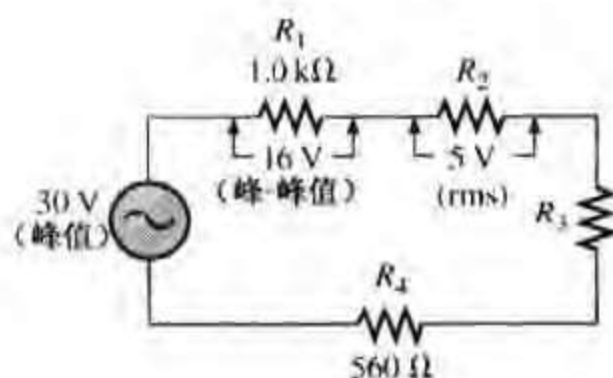


图 11.67

11.7 节 直流电压和交流电压的叠加

25. 均方根值为 10.6 V 的正弦波叠加于 24 V 的直流电平上, 所得到波形的最大值和最小值分别是多少?
26. 正弦波的均方根值为 3 V, 需要叠加多少伏特的直流电压能使叠加后的电压最小值为非交变向的(无负值)?
27. 峰值为 6 V 的正弦波叠加于 8 V 的直流电压上。如果直流电压降低到 5 V, 该正弦波何时出现负值?
- * 28. 如图 11.68 所示, 一个正弦电压源和一个直流电压源串联在一起, 这两个电压进行了有效叠加, 试确定负载电阻上的功率损耗。

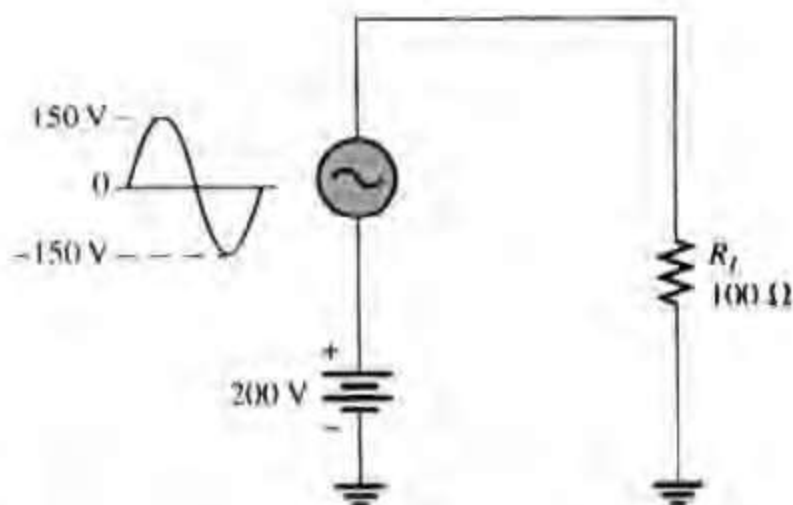


图 11.68

11.8 节 非正弦波形

29. 根据图 11.69 中的图表, 确定 t_r , t_f , t_w 和振幅的近似值。

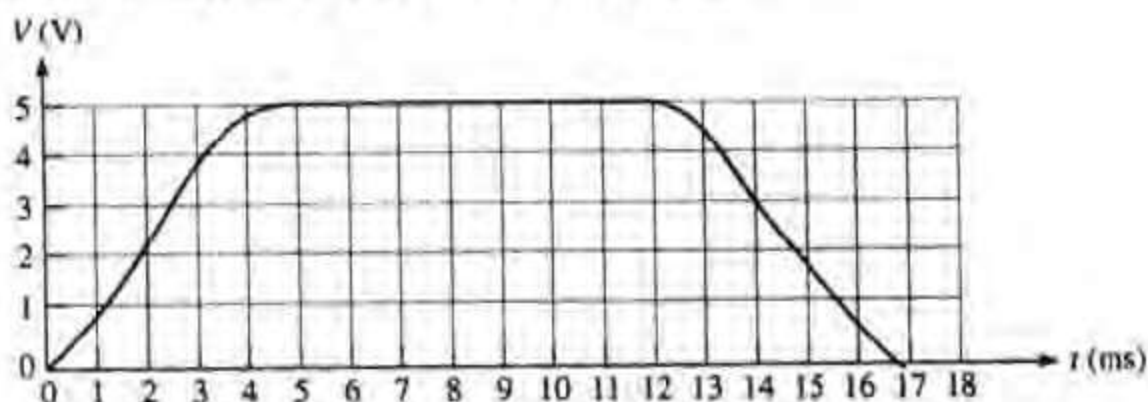


图 11.69

30. 一个脉冲波形的重复频率为 2 kHz, 并且脉冲宽度为 1 μ s, 则占空比为多少?
31. 计算图 11.70 中脉冲波形的平均值。

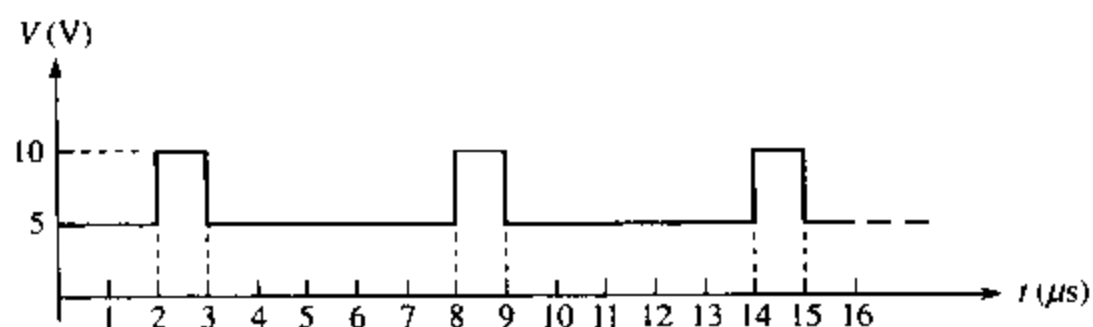
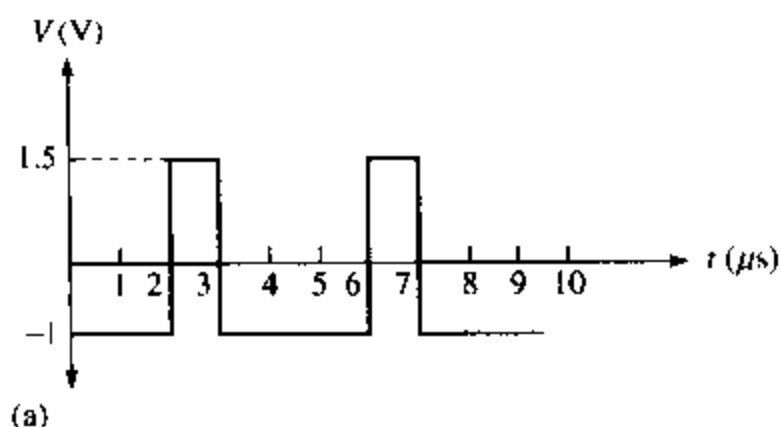
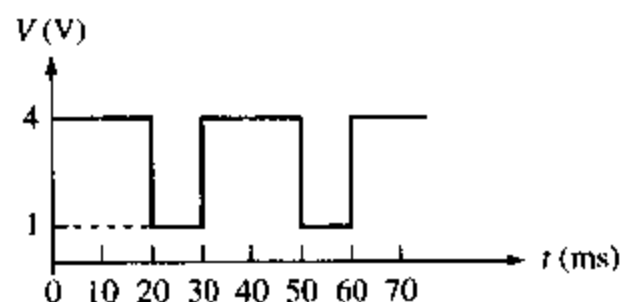


图 11.70

32. 确定图 11.71 中每个波形的占空因数。



(a)



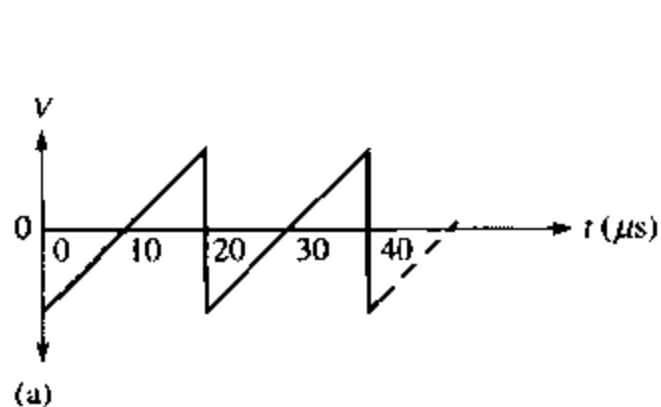
(b)

图 11.71

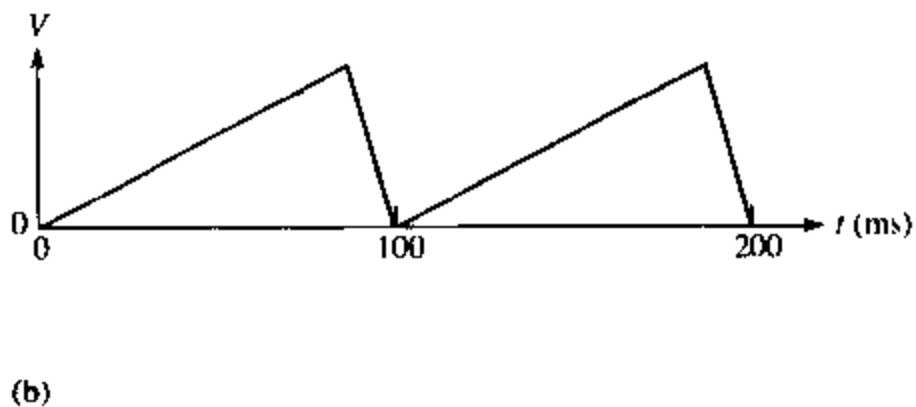
33. 找出图 11.71 中每个脉冲波形的平均值。

34. 图 11.71 中每个波形的重复频率是多少?

35. 图 11.72 中每个锯齿波的频率是多少?



(a)



(b)

图 11.72

* 36. 图 11.73 所示为一个称做阶梯的非正弦波形,试确定其平均值。

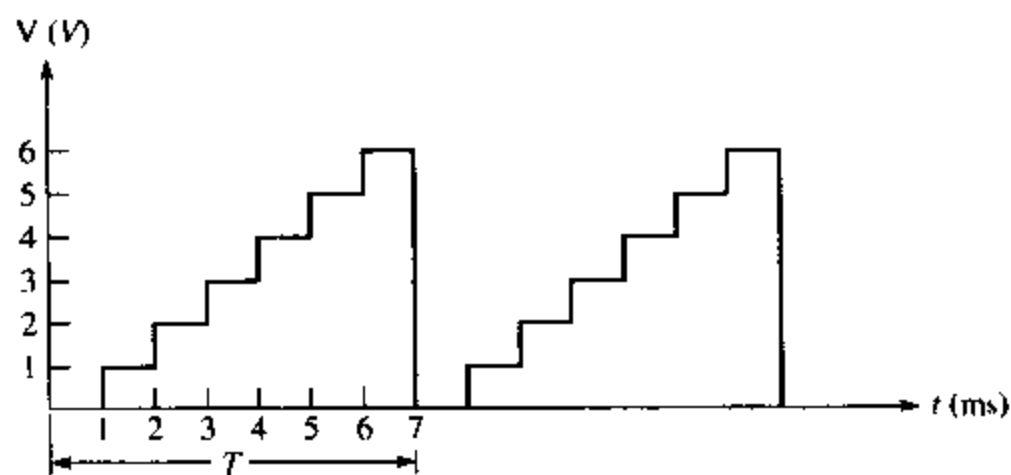


图 11.73

37. 一个方波的周期为 $40\ \mu\text{s}$, 试列举出它的前 6 个奇次谐波。
 38. 习题 37 中提到的方波的基频是多少?

11.9 节 示波器

39. 确定图 11.74 中示波器屏幕上显示的正弦波的峰值和周期。
 40. 确定图 11.75 中示波器屏幕上显示的正弦波的均方根值和频率。

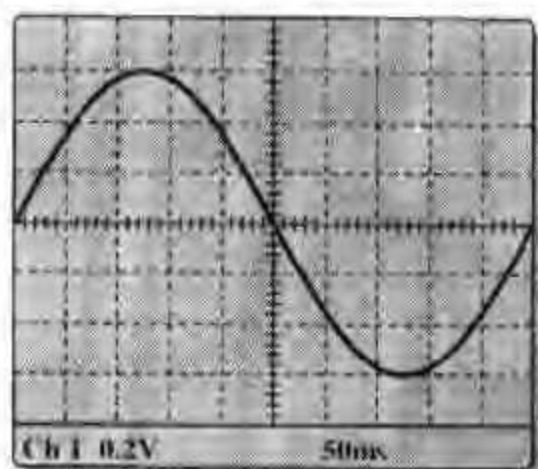


图 11.74

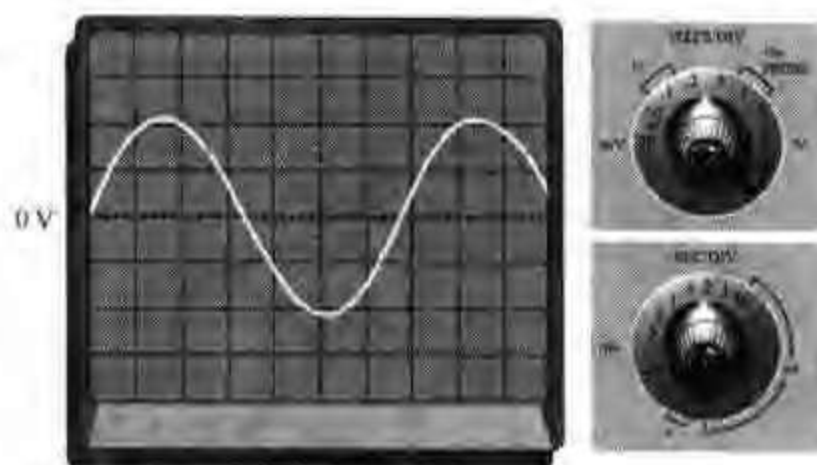


图 11.75

41. 找出图 11.76 中示波器屏幕上显示的脉冲波形的振幅、脉冲宽度和占空因数。

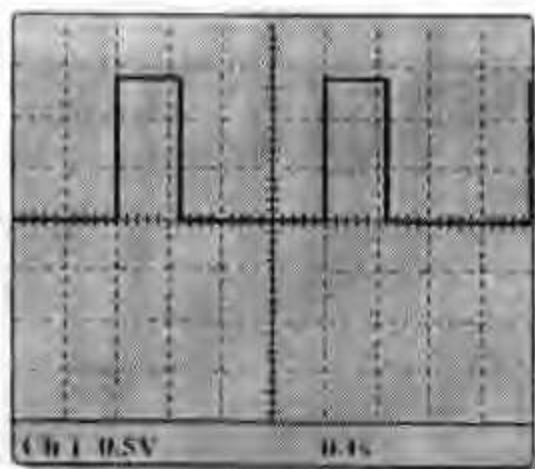


图 11.76

- * 42. 基于图 11.77 中的仪器和设置, 示波器显示的是检查面包板的情况, 试确定输入和输出信号的频率和峰值。同时屏幕上显示的波形是 1 通道的, 请根据图示的设置画出示波器 2 通道可能显示的波形。
 * 43. 检查图 11.78 所示面包板和示波器的显示, 试确定未知输入信号的峰值和频率。

EWB/Multisim 故障检修

以下习题需要用到本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

44. 打开文件 P11.44, 并测量每个电阻两端电压的峰值和均方根值。
 45. 打开文件 P11.45, 并测量每个电阻两端电压的峰值和均方根值。
 46. 打开文件 P11.46, 并确定其中是否有错误, 如果有, 将其指出来。
 47. 打开文件 P11.47, 并测量电路中每条支路电流的均方根值。
 48. 打开文件 P11.48, 并确定其中是否有错误, 如果有, 将其指出来。
 49. 打开文件 P11.49, 并用示波器测量电阻两端的总电压。
 50. 打开文件 P11.50, 并用示波器测量电阻两端的总电压。

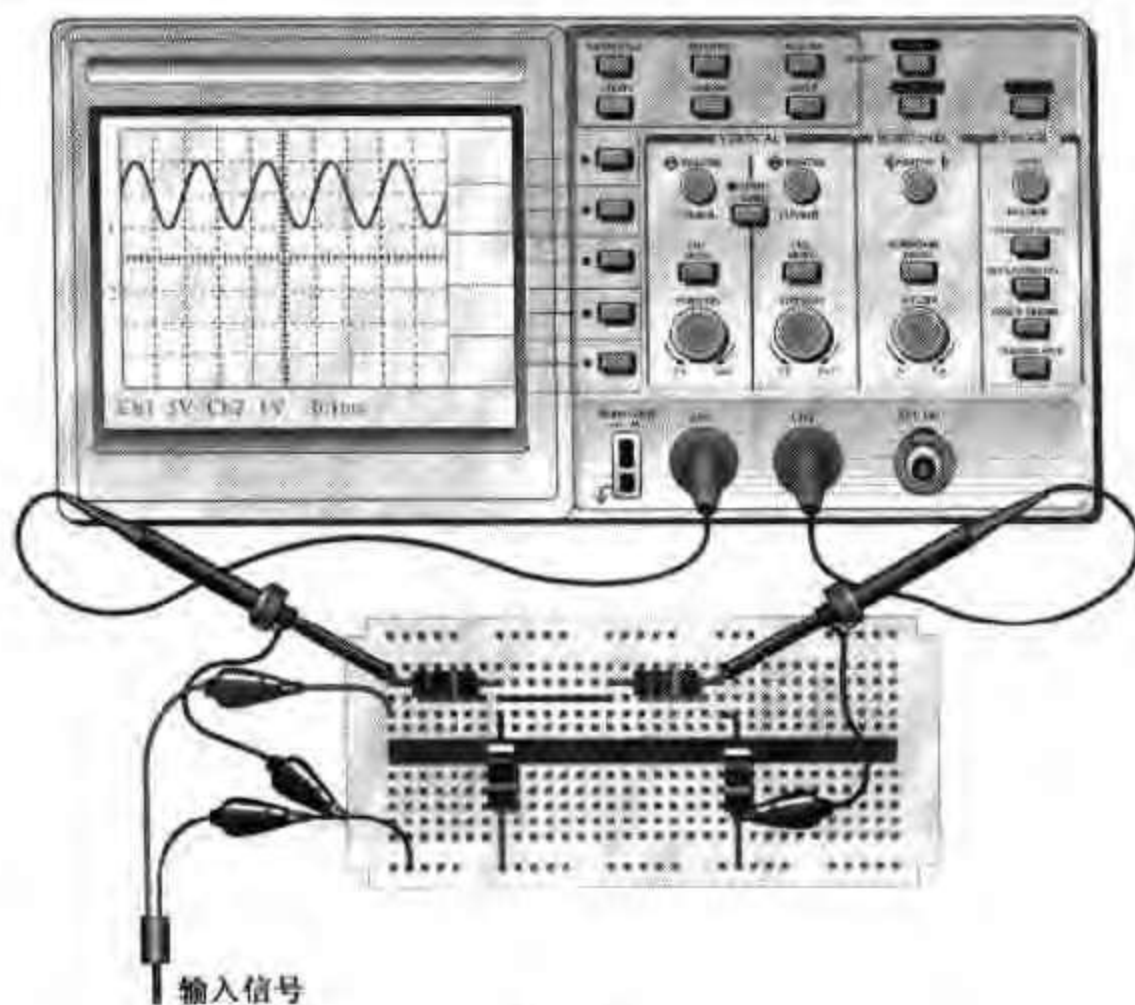


图 11.77

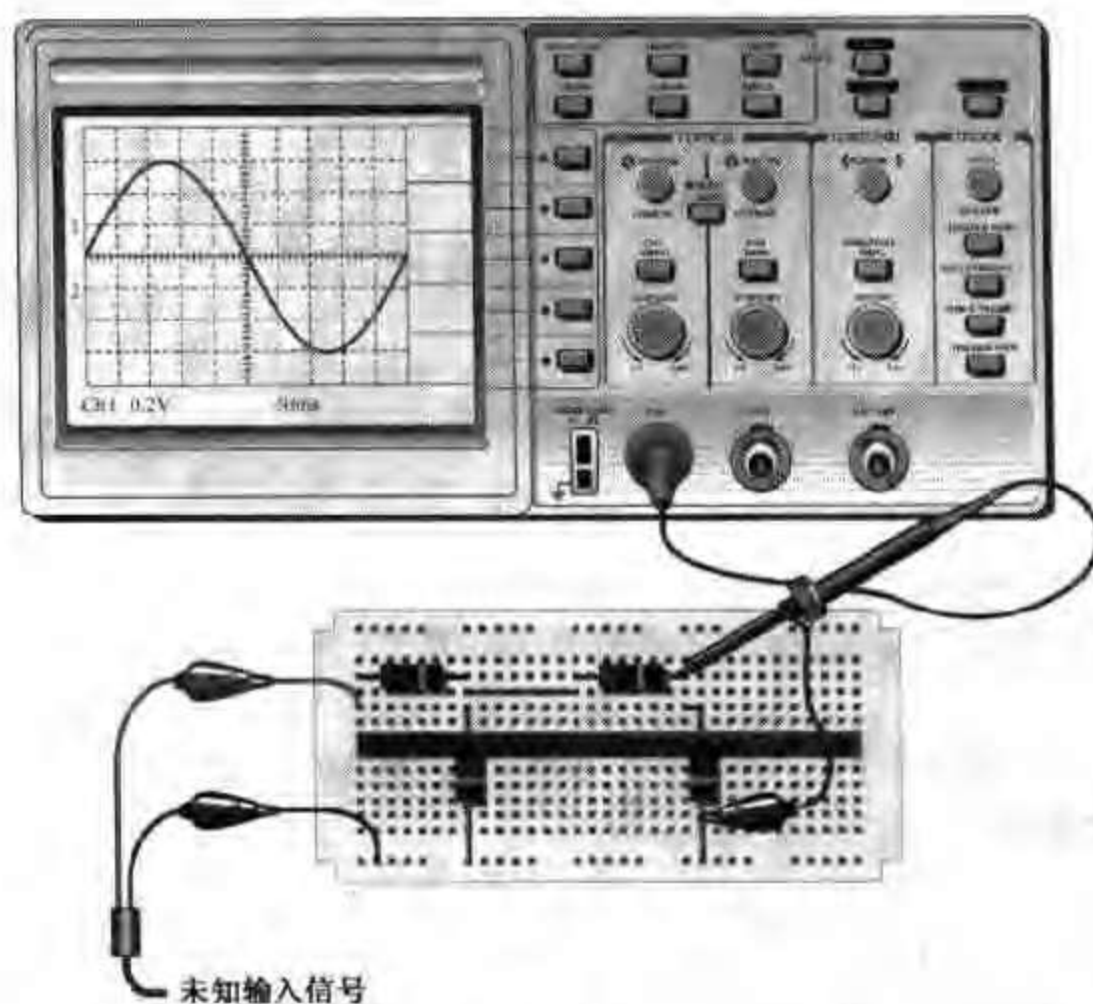


图 11.78

答案

11.1 节 正弦波

1. 正弦波的一个周期是正向过零点位置到正波峰,接着通过反向过零点到达负波峰,最后回到零点位置。
2. 正弦波在过零点位置改变极性。
3. 正弦波在一个周期内有两个最大值点。

4. 周期是从一个过零点位置到下一个对应的过零点位置,或者从一个波峰到下一个对应的波峰。
5. 频率是一秒内完成循环的次数,频率的单位是赫兹。
6. $f = 1/T = 200 \text{ kHz}$
7. $T = 1/f = 8.33 \text{ ms}$

11.2 节 正弦电压源

1. 正弦波通过电场和磁场的方法产生。
2. 速度和频率是直接成比例的。
3. 振荡器是产生重复波形的电子电路。

11.3 节 正弦波的电压值和电流值

1. (a) $V_{pp} = 2(1 \text{ V}) = 2 \text{ V}$ (b) $V_{pp} = 2(1.414)(1.414 \text{ V}) = 4 \text{ V}$
(c) $V_{pp} = 2(1.57)(3 \text{ V}) = 9.42 \text{ V}$
2. (a) $V_{rms} = (0.707)(2.5 \text{ V}) = 1.77 \text{ V}$ (b) $V_{rms} = (0.5)(0.707)(10 \text{ V}) = 3.54 \text{ V}$
(c) $V_{rms} = (0.707)(1.57)(1.5 \text{ V}) = 1.66 \text{ V}$
3. (a) $V_{avg} = (0.637)(10 \text{ V}) = 6.37 \text{ V}$ (b) $V_{avg} = (0.637)(1.414)(2.3 \text{ V}) = 2.07 \text{ V}$
(c) $V_{avg} = (0.637)(0.5)(60 \text{ V}) = 19.1 \text{ V}$

11.4 节 正弦波的角度测量

1. (a) 正波峰在 90° 位置 (b) 负向过零点在 180° 位置
(c) 负波峰在 270° 位置 (d) 周期在 360° 位置结束
2. 半周期: $180^\circ; \pi$
3. 全周期: $360^\circ; 2\pi$
4. $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

11.5 节 正弦波公式

1. $v = (10 \text{ V})\sin(120^\circ) = 8.66 \text{ V}$
2. $v = (10 \text{ V})\sin(45^\circ + 10^\circ) = 8.19 \text{ V}$
3. $v = (5 \text{ V})\sin(90^\circ - 25^\circ) = 4.53 \text{ V}$

11.6 节 交流电路中的欧姆定律和基尔霍夫定律

1. $I_p = V_p/R = (1.57)(12.5 \text{ V})/330 \Omega = 59.5 \text{ mA}$
2. $V_{s(rms)} = (0.707)(25.3 \text{ V}) = 17.9 \text{ V}$

11.7 节 直流电压和交流电压的叠加

1. $+V_{max} = 5 \text{ V} + 2.5 \text{ V} = 7.5 \text{ V}$
2. 是的,它将交变向。
3. $+V_{max} = 5 \text{ V} - 2.5 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$

11.8 节 非正弦波形

1. (a)上升时间是指脉冲上升沿上从幅度的 10% 到 90% 所需要的时间间隔。(b)下降时间是指脉冲下降沿上从幅度的 90% 到 10% 所需要的时间间隔。(c)脉冲宽度是指从脉冲前沿幅度的 50% 到脉冲后沿幅度的 50% 所需要的时间间隔。
2. $f = 1/1 \text{ ms} = 1 \text{ kHz}$
3. d.c. = $(1/5)100\% = 20\%$; Ampl. 1.5 V ; $V_{avg} = 0.5 \text{ V} + 0.2(1.5 \text{ V}) = 0.8 \text{ V}$
4. $T = 16 \text{ ms}$
5. $f = 1/T = 1/1 \mu\text{s} = 1 \text{ MHz}$

6. 基频指波形的重复率。
7. 2次谐波:2 kHz
8. $f = 1/10 \mu\text{s} = 100 \text{ kHz}$

11.9 节 示波器

1. 模拟:信号直接驱动显示。
数字:信号经过处理转换为数字,接着重建以用来显示。
2. 纵向测量电压,横向测量时间。
3. 示波器可以显示随时间变化的量。
4. 通常,除非试图测量一个非常小的低频信号。

技术实践

1. RF 指射频。
2. IF 指中频。
3. 载波频率比音频高。
4. 在 AM 信号中振幅发生变化。

实例相关练习

- 11.1 2.4 s
- 11.2 1.5 ms
- 11.3 20 kHz
- 11.4 200 Hz
- 11.5 66.7 kHz
- 11.6 30 rps
- 11.7 $V_{ip} = 50 \text{ V}$; $V_{ms} = 17.7 \text{ V}$; $V_{avg} = 15.9 \text{ V}$
- 11.8 (a) $\pi/12$ 弧度 (b) 360°
- 11.9 8°
- 11.10 18.1 V
- 11.11 $I_{ms} = 4.53 \text{ mA}$; $V_{1(ms)} = 4.53 \text{ V}$; $V_{2(ms)} = 2.54 \text{ V}$
- 11.12 23.7 V
- 11.13 图(a)中的波形永远不会出现负值;对于图(b)中的波形,周期的一部分会出现负值。
- 11.14 5%
- 11.15 1.2 V
- 11.16 120 V
- 11.17 图 11.57(a):1.06 V, 50 Hz 图 11.57(b):88.4 mV, 1.67 kHz
图 11.57(c):4.81 V, 5 kHz 图 11.57(d):7.07 V, 250 kHz
- 11.18 15 V, 20 ms, 50 Hz

自测题

- 1.(b) 2.(b) 3.(c) 4.(b) 5.(d) 6.(a) 7.(a) 8.(a)
- 9.(c) 10.(b) 11.(a) 12.(d) 13.(c) 14.(b) 15.(d)

故障检修测验

- 1.(a) 2.(a) 3.(b) 4.(b) 5.(c) 6.(b)
- 7.(a) 8.(a) 9.(a) 10.(a) 11.(b) 12.(a)

第 12 章 相量和复数

引言

本章中,将介绍分析交流电路的两个重要工具,即相量和复数。不难看出,相量在表示正弦电压或者正弦电流的幅度和相位方面是多么简便而又形象的方法。在下一章中,将介绍怎样用相量表示交流电路中的其他量。

复数域用来表示相量,并完成对这些量的数学运算。

相量图是一种抽象方法,用来表示既有幅度,又有方向的量。在正弦电压和正弦电流的情况下,大小指正弦波的振幅,方向指正弦波的相位。相量提供了一种用图解法表示正弦波的方法,同时也能表示和其他正弦波的相位关系。复数域提供了一种数学表示相量的方法,同时允许相量之间进行加,减,乘,除。在复数的换算和运算方面都能使用计算器。

本章目标

- 用相量表示正弦波
- 用复数表示相量
- 表示相量的两种复数形式
- 复数的数学计算

主要术语

- 相量
- 角速度
- 复平面
- 实数
- 虚数
- 直角坐标
- 极坐标

技术实践

正如即将介绍的,两个正弦波的相位关系可以用相量以图形的方式表示,同时相位关系也可以在示波器上进行测量。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

12.1 相量介绍

相量提供了一种图形方式,用来表示既有大小又有方向的量(角位置)。相量对于正弦波振幅和相角的表示尤其有用;同时,对后续章节中所要讨论的阻抗电路分析也有很大用途。

学完本节以后,读者应该能够:

- 用相量表示正弦波
- 定义相量
- 画相量图
- 讨论角速度

向量对于我们而言已经很熟悉了:在数学和科学领域,向量是任何既包含大小又包含方向的量。向量的实例有力、速度和加速度。描述向量最简单的方法是将一个量分成振幅和角度。

在电子学中,相量和向量是类似的,但相量通常指的是随时间变化的量,例如正弦波。图 12.1 显示了相量的几个例子。相量的长度(箭头)表示一个量的大小;角度 θ (相对于 0°) 表示角位置,如图 12.1(a) 中的正角度。图 12.1(b) 中的相量是一个特定相量,大小为 2,相角为 45° ;图 12.1(c) 中的相量大小为 3,相角为 180° ;图 12.1(d) 中的相量大小为 1,相角为 -45° (或者 $+315^\circ$)。注意,正角度是从参考位置(0°)逆时针方向(CCW, counterclockwise)测量;负角度是从参考位置顺时针方向(CW, clockwise)测量。

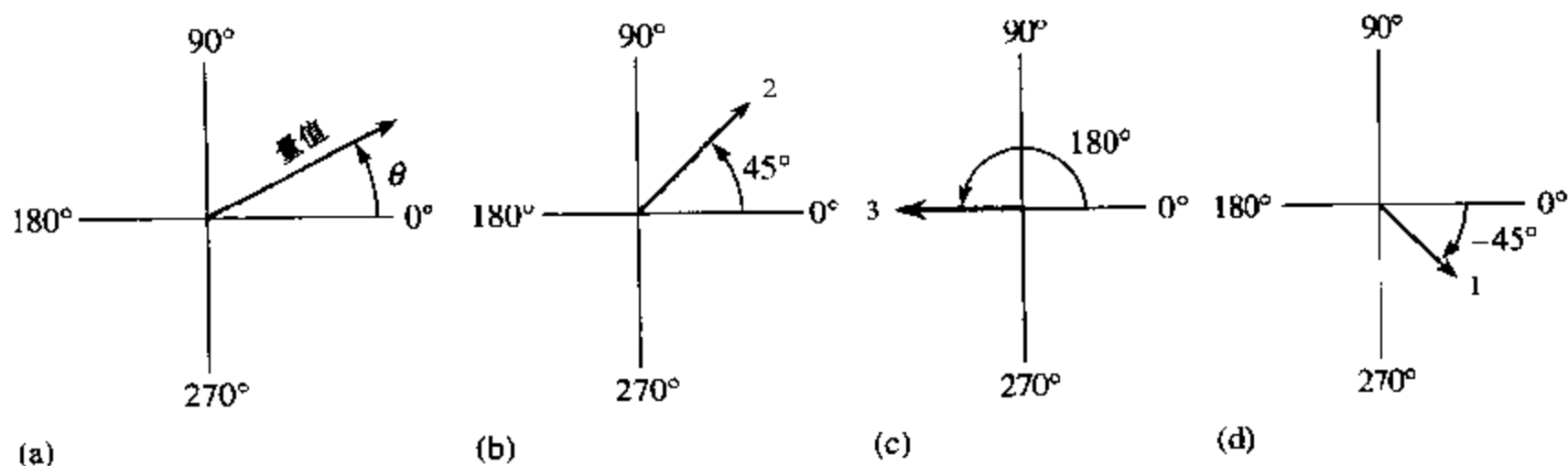


图 12.1 相量的几个例子

12.1.1 正弦波的相量表示

正弦波的一个完整周期可以用相量的 360° 旋转来表示。

正弦波在任意一点的瞬时值等于相量的末端到水平轴的垂直距离。

图 12.2 显示了正弦波从 0° 到 360° 时,相量是如何描绘正弦波的。可以把这个概念和交流发生器中的旋转联系起来。注意,相量的长度等于正弦波的峰值(观察 90° 点和 270° 点);从 0° 点开始测量的相量的角度是正弦波上所对应的角度。

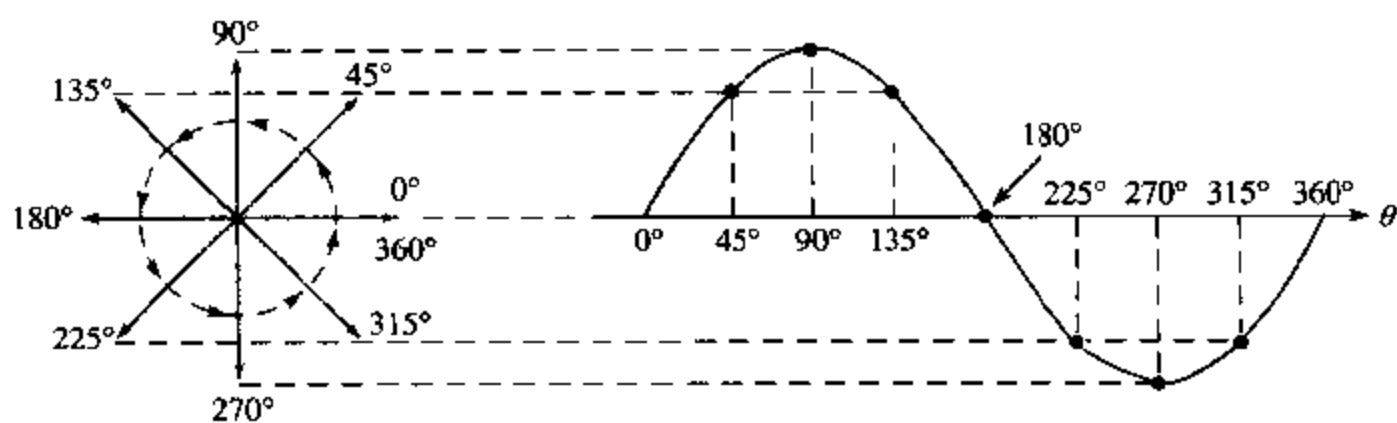


图 12.2 用相量转动表示的正弦波

12.1.2 相量和正弦波公式

观察一下特定角上的相量表示。图 12.3 显示了一个在 45° 角位置的电压相量及正弦波上对应的点。正弦波在这点上的瞬时值和相量的位置以及相量的长度有关。正如前面所提到的那样,从相量末端到水平轴的垂直距离表示正弦波在这点上的瞬时值。

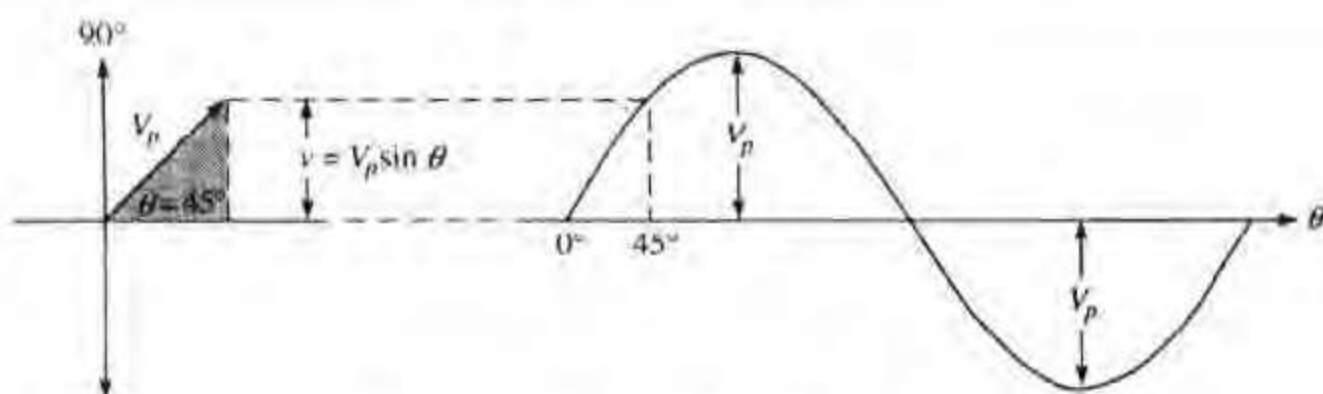


图 12.3 正弦波公式的直角三角推导

注意,从相量的末端画一条垂线到水平轴时,如图 12.3 中的阴影部分所示,就组成了一个直角三角形。相量的长度是三角形的斜边;同时,根据三角学,垂直投影是对边。

直角三角形的对边等于斜边乘以角 θ 的正弦值。

相量的长度是正弦电压的峰值 V_p 。因此,直角三角形的对边,也就是瞬时值可以表示为:

$$v = V_p \sin \theta$$

回想起这个公式在第 11 章中是用于计算瞬时正弦电压的。用一个类似的公式应用于正弦电流:

$$i = I_p \sin \theta$$

12.1.3 正相角和负相角

如上所述,相量在任何瞬时位置都能用正相角或者对应的负相角表示。正相角从 0° 逆时针方向测量,负相角从 0° 顺时针方向测量。如图 12.4(a) 所示,对一个给定的正相角 θ ,对应的负相角为 $\theta - 360^\circ$ 。图 12.4(b) 显示了一个特殊的例子,其中相量的角度为 $+225^\circ$ 或者 -135° 。

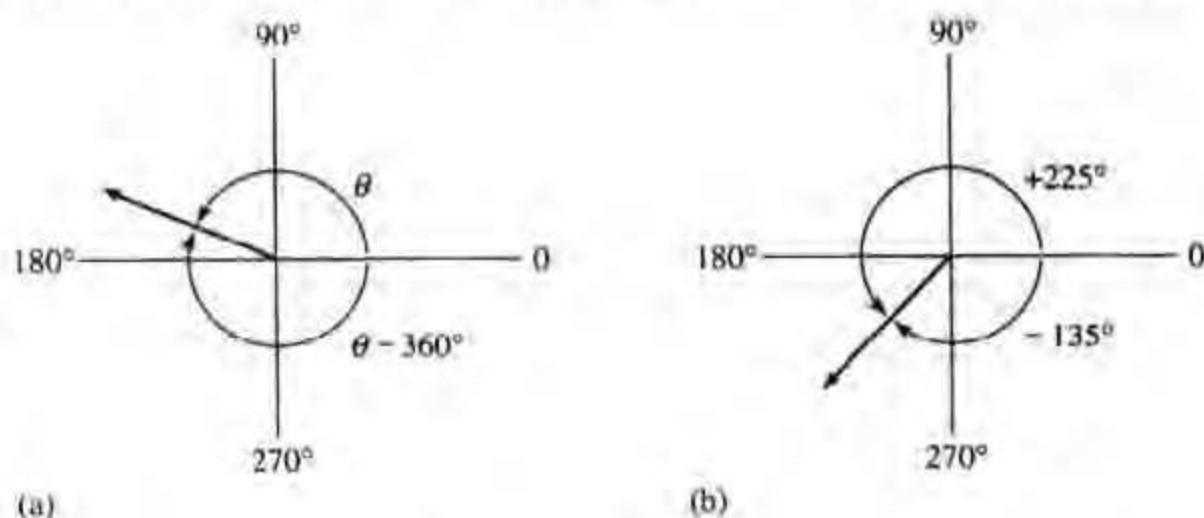


图 12.4 正相角和负相角

例 12.1 对图 12.5 中的每个相量,确定正弦波的瞬时值,同时把每个正相角表示为等价的负相角。每个相量的长度表示正弦波的峰值。

解:(a) $v = (10 \text{ V}) \sin 0^\circ = (10 \text{ V})(0) = 0 \text{ V}$
 $\theta = 0^\circ$

(b) $v = (10 \text{ V}) \sin 30^\circ = (10 \text{ V})(0.5) = 5 \text{ V}$
 $\theta = 30^\circ = \theta - 360^\circ = 30^\circ - 360^\circ = -330^\circ$

(c) $v = (10 \text{ V}) \sin 90^\circ = (10 \text{ V})(1) = 10 \text{ V}$
 $\theta = 90^\circ = -270^\circ$

$$(d) v = (10 \text{ V}) \sin 135^\circ = (10 \text{ V})(0.707) = 7.07 \text{ V}$$

$$\theta = 135^\circ = -225^\circ$$

$$(e) v = (10 \text{ V}) \sin 270^\circ = (10 \text{ V})(-1) = -10 \text{ V}$$

$$\theta = 270^\circ = -90^\circ$$

$$(f) v = (10 \text{ V}) \sin 330^\circ = (10 \text{ V})(-0.5) = -5 \text{ V}$$

$$\theta = 330^\circ = -30^\circ$$

对应的负相角如图 12.5 所示。

练习:如果相量在 45° 位置,长度为 15 V,那么正弦波的瞬时值是多少?

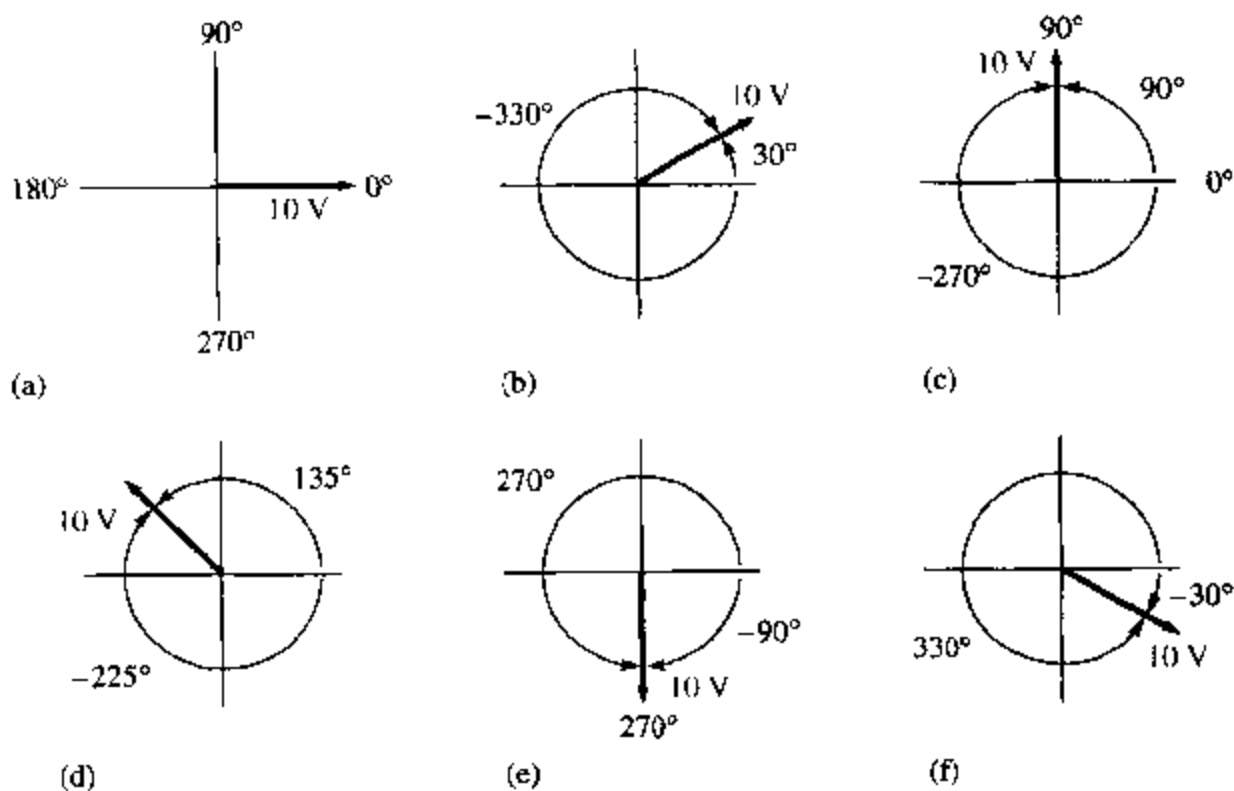


图 12.5

12.1.4 相量图

相量图通常用于显示具有相同频率的两个或者更多正弦波的相对关系。固定位置上的相量通常表示一个完整的正弦波,因为一旦具有相同频率的两个或者更多正弦波之间的相角确立,或者正弦波和参考位置之间的相角确立,相角在整个周期中保持不变。例如,图 12.6(a)中的两个正弦波可以用图 12.6(b)中的相量图表示。如图中所示,正弦波 B 超前正弦波 A 30° ;并且,正如相量长度所显示的,正弦波 B 的幅度比正弦波 A 的小。

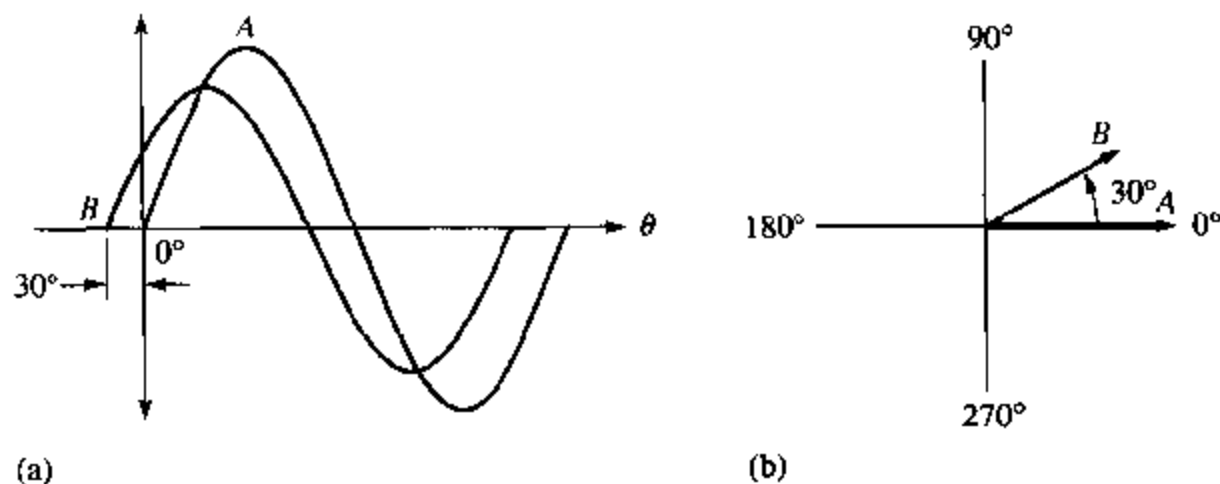


图 12.6 相量图举例

例 12.2 用相量图表示图 12.7 中的正弦波。

解:相量图表示的正弦波如图 12.8 所示,每个相量的长度表示正弦波的峰值。

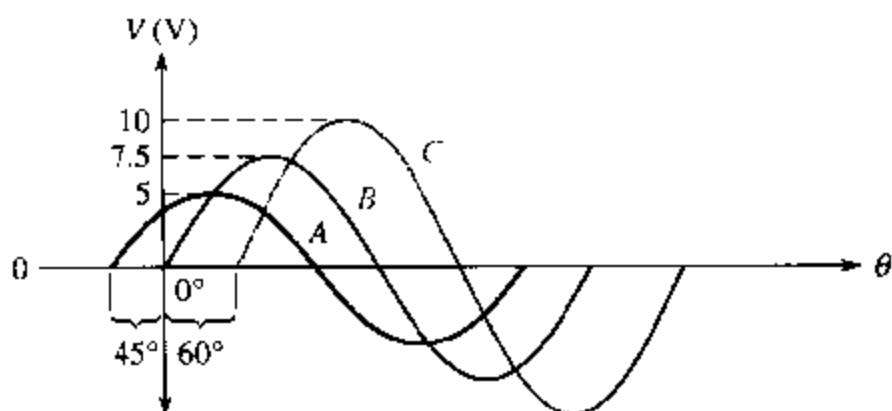


图 12.7

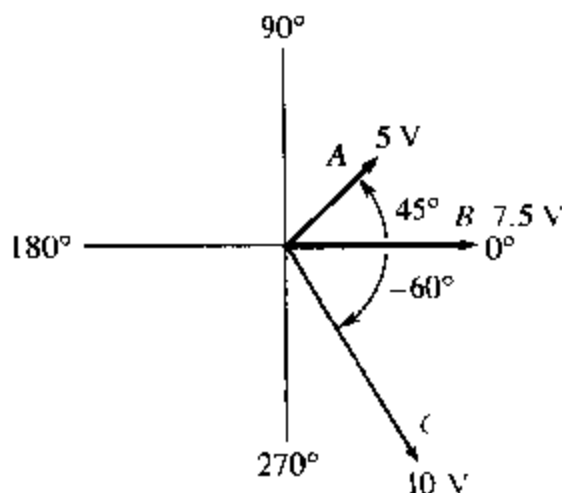


图 12.8

练习:用相量描述一个正弦波,该正弦波的峰值为 5 V,并且滞后于图 12.7 中的正弦波 C 25°。

12.1.5 相量的角速度

正如所看到的那样,一个相量旋转经过 360°时,就可以描绘出正弦波的一个周期。相量旋转得越快,正弦波也绘制得越快。因此,周期和频率与相量旋转的速度有关。这个旋转速度称为角速度,用 ω (小写的希腊字母) 表示。

一个相量旋转经过 360°或者 2π 弧度时,就可以描绘出一个完整的周期。因此,相量经过 2π 弧度所需要的时间就是正弦波的周期。因为相量旋转经过 2π 弧度的时间等于周期 T ,因此角速度可以表示为:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

因为 $f = 1/T$,

$$\omega = 2\pi f \quad (12.1)$$

一个相量以角速度 ω 旋转时, ωt 就是相量所经过任何瞬时 t 的角度。因此,可以用下列关系描述:

$$\theta = \omega t \quad (12.2)$$

用 $2\pi f$ 代替 ω , 得到 $\theta = 2\pi f t$ 。根据角度和时间之间的关系,正弦电压瞬时值的方程 $v = V_p \sin \theta$ 可以写为:

$$v = V_p \sin 2\pi f t \quad (12.3)$$

知道频率和峰值,就可计算正弦波曲线在任意时刻 t 的瞬时值。 $2\pi f t$ 的单位是弧度。

例 12.3 $V_p = 10 \text{ V}$, $f = 50 \text{ kHz}$ 时,离正向过零点 $3 \mu\text{s}$ 的正弦电压值是多少?

解: $v = V_p \sin 2\pi f t = (10 \text{ V}) \sin [2\pi (50 \text{ kHz}) (3 \times 10^{-6} \text{ s})] = 8.09 \text{ V}$

练习: $V_p = 50 \text{ V}$, $f = 10 \text{ kHz}$ 时,离正向过零点的正弦电压值是多少?

12.1 节练习

1. 什么是相量?
2. 用于表示频率为 1500 Hz 正弦波的相量的角速度是多少?
3. 某个相量的角速度为 628 rad/s, 对应多少 Hz 的频率?
4. 画一个相量图用峰值来表示图 12.9 中的两个正弦波。

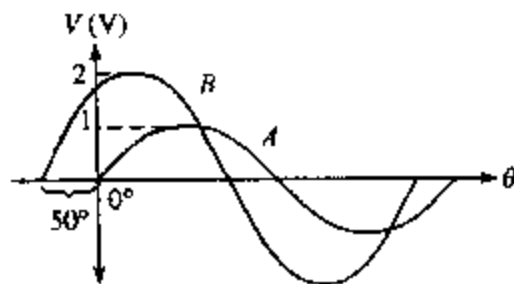


图 12.9

12.2 复数

相量的数学计算可以运用复数,对交流电路的分析是很有用的。运用复数既可以对振幅,也可以对角度的量进行加,减,乘,除。例如对正弦波和以后将要讨论的交流电路量。

学完本节以后,读者应该能够:

- 用复数表示相量
- 描述复平面
- 表示复平面上的点
- 讨论实数和虚数

12.2.1 正数和负数

如图 12.10(a)所示,正数可以用水平轴上零点右侧的点表示,负数可以用水平轴上零点左侧的点表示。同样,如图 12.10(b)所示,正数也可以用垂直轴上零点上侧的点表示,负数也可以用垂直轴上零点下侧的点表示。

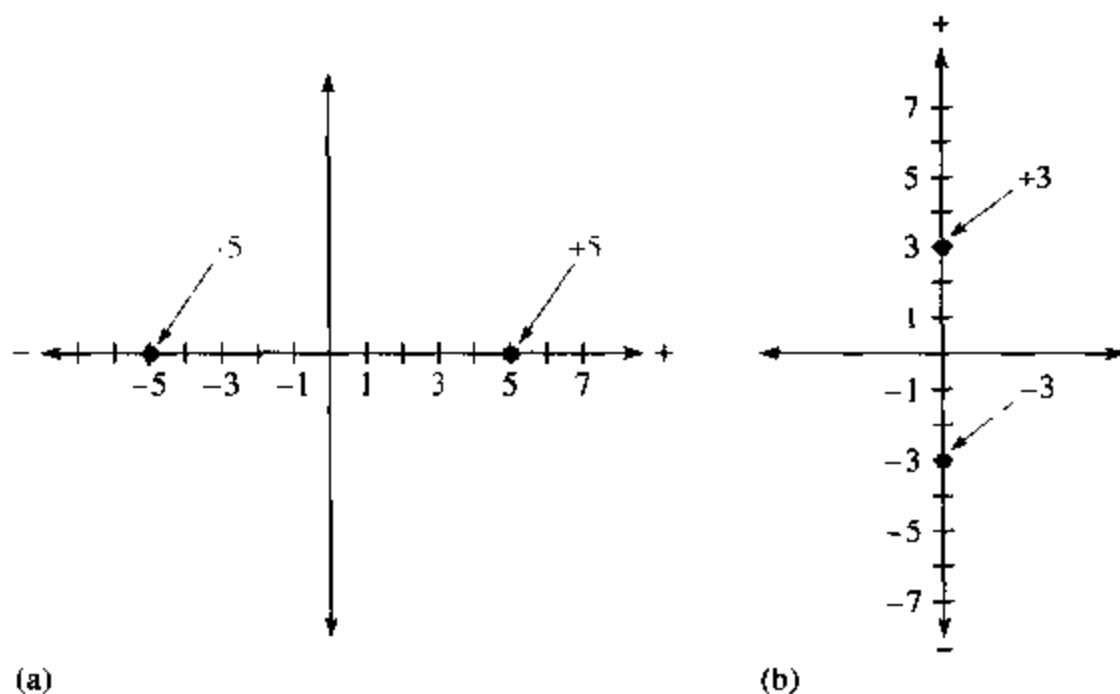


图 12.10 正数和负数的图形表示

12.2.2 复平面

复平面用于区别横轴上的值和纵轴上的值。如图 12.11 所示,在复平面上,横轴称为实轴,纵轴称为虚轴。在电子电路领域中,用前缀 $\pm j$ 指定虚轴上的值,使其和实轴上的值区分开。通常认为这个前缀是 j 运算符,在数学中,通常用 i 代替 j ;但在电子电路中, i 会和瞬时电流混淆,所以用 j 。

12.2.3 复平面上的角位置

如图 12.12 所示,角位置可以在复平面上表示。正实轴表示零度;逆时针方向继续, $+j$ 轴表示 90° ;负实轴表示 180° ; $-j$ 轴表示 270° ;并且在完成一个完整的 360° 旋转后,回到正实轴。注意,复平面分为四个象限。

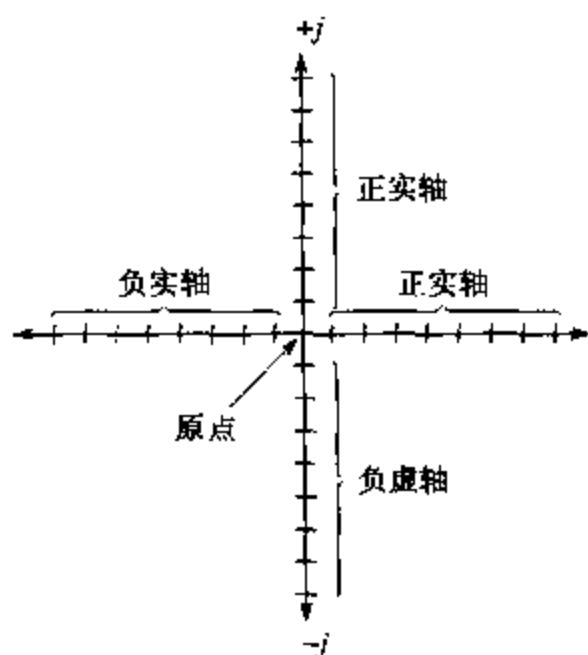


图 12.11 复平面

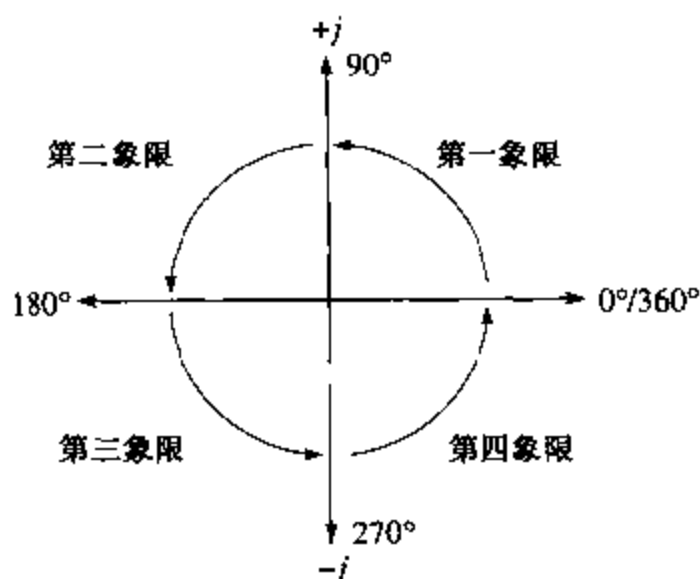
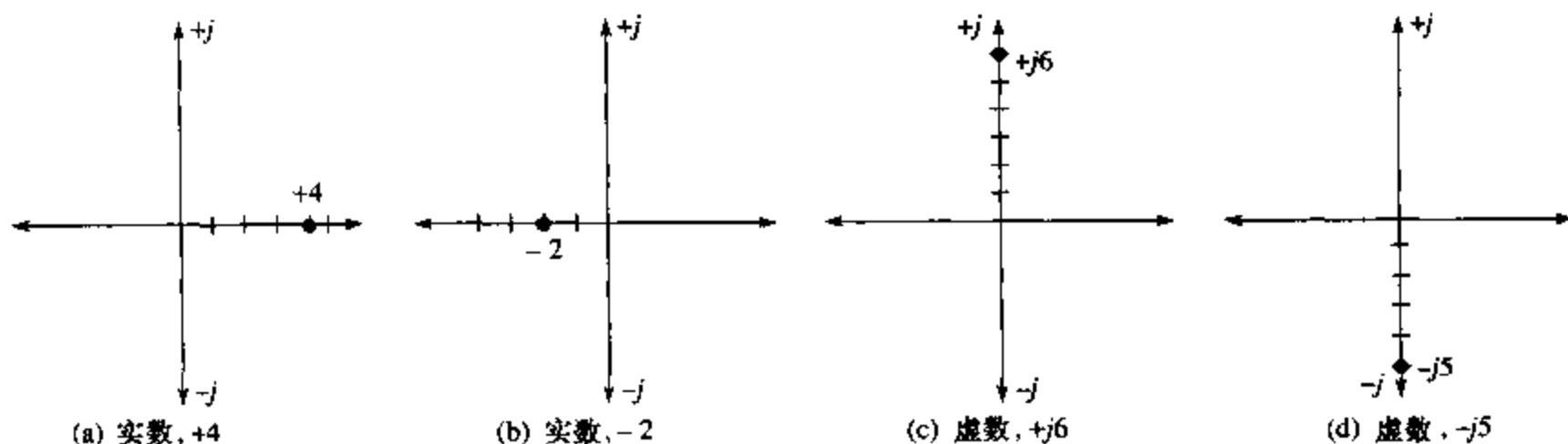


图 12.12 复平面上的角

12.2.4 在复平面上表示一个点

位于复平面上的点可以分为实数、虚数($\pm j$),或者二者的复合。例如,如图 12.13(a)所示,正实轴上距离原点 4 个单位的点表示正实数 $+4$ 。如图 12.13(b)所示,负实轴上距离原点 2 个单位的点表示负实数 -2 。如图 12.13(c)所示, $+j$ 实轴上距离原点 6 个单位的点表示正虚数 $+j6$ 。最后,如图 12.13(d)所示, $-j$ 轴上距离原点 5 个单位的点表示负虚数 $-j5$ 。

图 12.13 复平面上的实数和虚数(j)

一个点没有位于任一轴上,但在四个象限之一的某一位置上时,就是一个复数,可以用其坐标来定义。例如,图 12.14 中位于第一象限的点的实值为 $+4$,虚值为 $+j4$,可以表示为 $+4, +j4$ 。位于第二象限的点的坐标为 -3 和 $+j2$ 。位于第三象限的点的坐标为 -3 和 $-j5$ 。位于第四象限的点的坐标为 $+6$ 和 $-j4$ 。

例 12.4 (a) 在复平面上定位下列点:

$7, j5$; $5, -j2$; $-3.5, j1$ 和 $-5.5, -j6.5$ 。

(b) 确定图 12.15 中每个点的坐标。

解:(a) 参见图 12.16。

(b) A: $2, j6$ B: $11, j1$ C: $6, -j2$ D: $10, -j10$
E: $-1, -j9$ F: $-5, -j5$ G: $-6, j5$ H: $-2, j11$

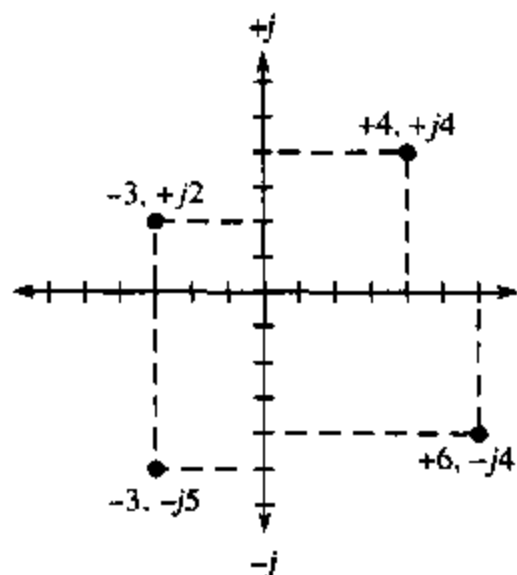


图 12.14 复平面上的坐标点

练习:下列每个点分别位于哪个象限?

- (a) $+2.5, +j1$ (b) $7, -j5$ (c) $-10, -j5$ (d) $-11, +j6.8$

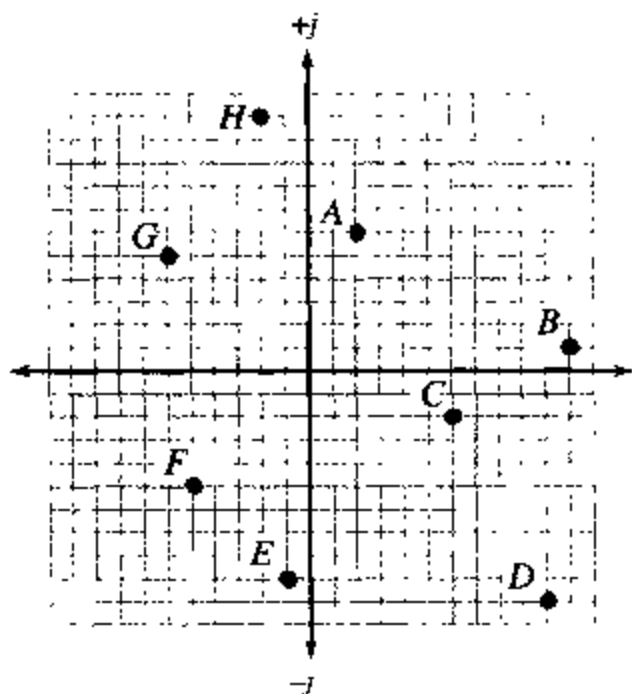


图 12.15

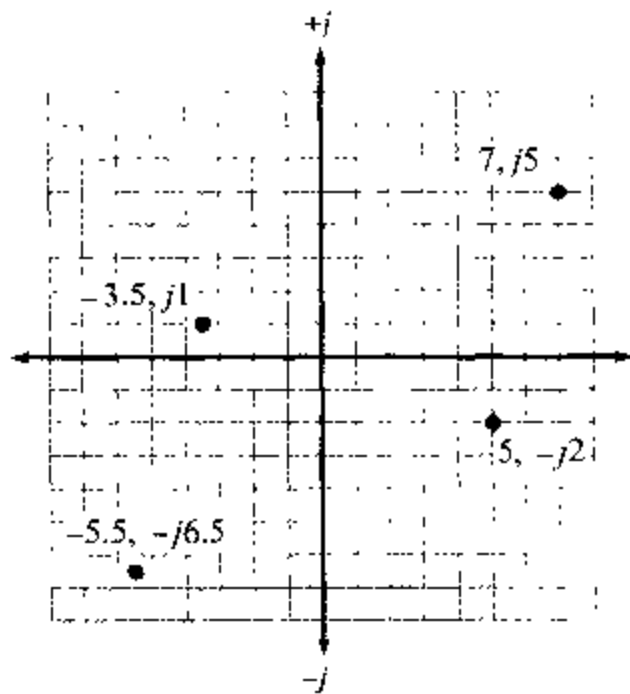


图 12.16

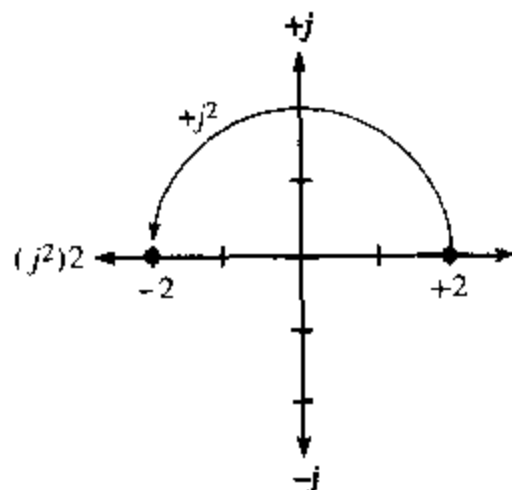
12.2.5 j 值

如果用 j 乘以正实值 $+2$, 结果是 $+j2$ 。这项乘法运算有效地把 $+2$ 移动 90° 角到 $+j$ 轴上; 类似地, $-j$ 乘以 $+2$ 是把 $+2$ 旋转 -90° 到 $-j$ 轴上。因此, 认为 j 是一种旋转运算。

在数学上, j 运算的值为 $\sqrt{-1}$ 。如果 j 乘以 $+j2$, 得到:

$$j^2 2 = (\sqrt{-1})(\sqrt{-1})(2) = (-1)(2) = -2$$

这项计算有效地把值移动到了负实轴上。因此, j^2 乘以一个正实数的乘法运算把正实数转变为了负实数, 事实上这是在复平面上的 180° 旋转。这项运算如图 12.17 所示。

图 12.17 复平面上, 在数的定位上, j 运算符的效应

12.2 节练习

1. 在复平面上定位下列点:

- (a) $+3$ (b) -4 (c) $+j1$

2. 下列数字间的角度有什么不同?

- (a) $+4$ 和 $+j4$ (b) $+j6$ 和 -6 (c) $+j2$ 和 $-j2$

12.3 直角坐标形式和极坐标形式

直角坐标形式和极坐标形式是用复数来表示相量的两种形式。用于电路分析时, 每一种形式都有一定的优点, 这取决于特定的应用。

学完本节以后, 读者应该能够:

- 用两种形式表示相量
- 展示怎样用直角坐标形式表示相量

- 展示怎样用极坐标形式表示相量
- 在直角坐标形式和极坐标形式之间进行转换

如上所述,一个相量既包含大小,又包含角位置或者相位。本书中的斜体字母,例如 V 和 I 只用于表示大小;正的黑体字母,例如 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{I}$ 用于表示完全相量。其他能用相量形式表示的电量将在后面讨论。

12.3.1 直角坐标形式

在直角坐标形式中,用坐标的实值(A)和 j 值(B)的代数和来表示相量,表现为下列一般形式:

$$A + jB$$

复平面上从原点到坐标点所画的“箭头”用于图形表示相量。图 12.18 中的复平面上显示了相量的几个例子: $1 + j2$, $5 - j3$, $-4 + j4$ 和 $-2 - j6$ 。

不难看出,直角坐标用相量投影到实轴和虚轴上的值来表示相量。

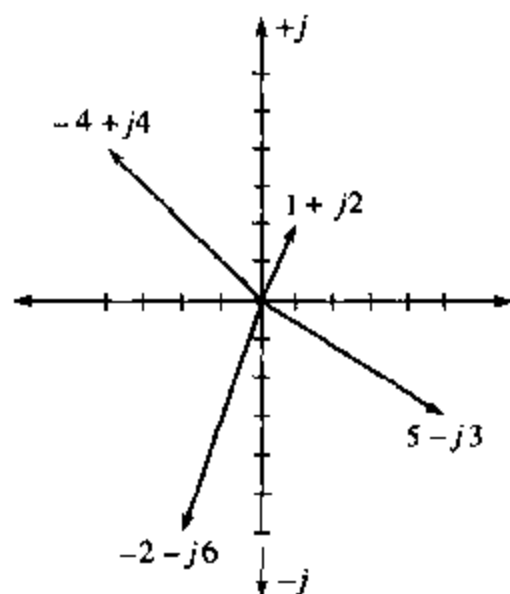


图 12.18 用直角坐标标定相量的几个例子

12.3.2 极坐标形式

相量也可以用极坐标形式表示。极坐标包含相量大小(C)和相对于正实轴的角度位置(θ),表现为下列一般形式:

$$C \angle \pm \theta$$

示例如 $2 \angle 45^\circ$, $5 \angle 120^\circ$, $4 \angle -110^\circ$ 和 $8 \angle -30^\circ$ 。第一个数字是大小,于角度值前加符号 $\angle$ 。图 12.19 在复平面上显示了这些相量。当然,相量的长度表示量的大小。记住,每一个极坐标形式下的相量在直角坐标形式下也有一个等价的表达式。

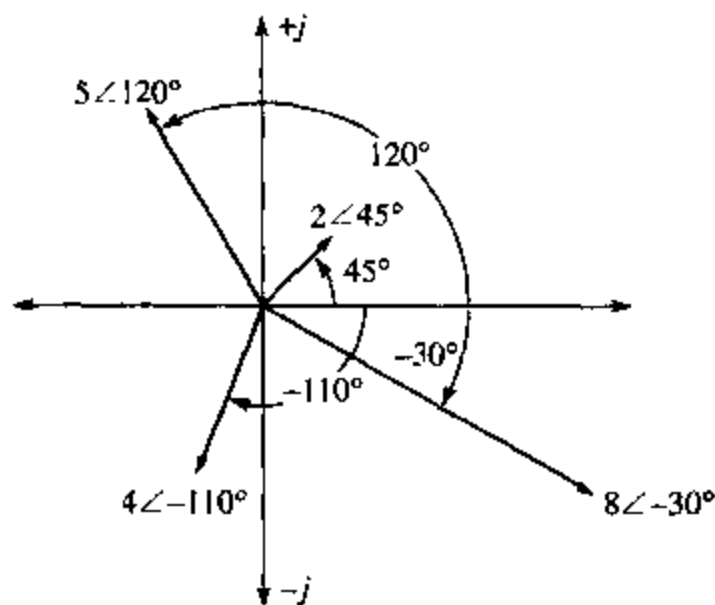


图 12.19 用极坐标标定的相量的几个例子

大部分计算器提供了直角坐标形式和极坐标形式之间的转换功能。首先将介绍基本转换方法,使你对转换的数学步骤有所了解,接着再介绍计算器方法。

12.3.3 从直角坐标形式到极坐标形式的转换

如图 12.20 所示,一个相量可以出现在复平面上四个象限中的任何一个之中。每种情况下的相角 θ 都是相对于正实轴(0°)测得的;同时, ϕ 是第二象限和第三象限中相对于负实轴的角度。

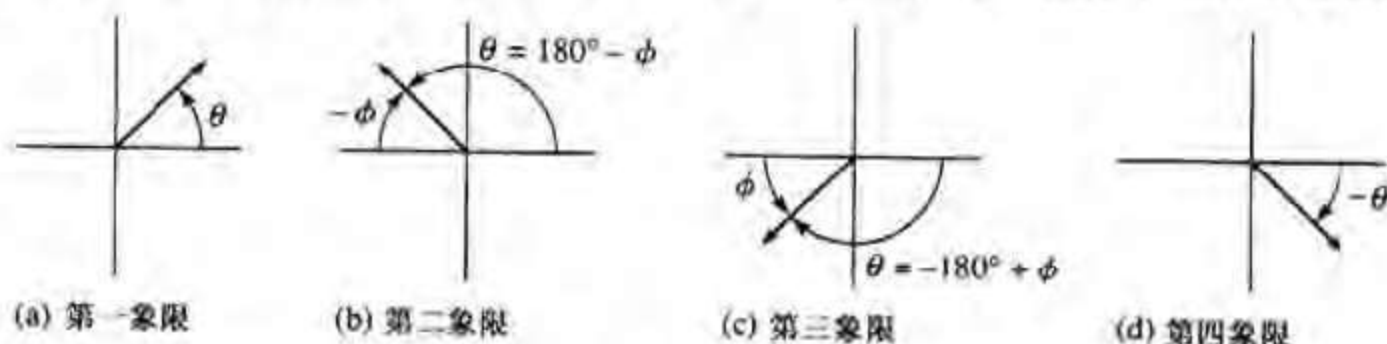


图 12.20 相量在象限中所有可能的位置

直角坐标形式转换为极坐标形式的第一步是确定相量的大小。如图 12.21 所示,可以看到相量对每个象限都组成了一个直角三角形。三角形的水平边是实值 A ,垂直边是 j 值 B ,斜边是相量的长度 C ,用于表示大小。运用毕达哥拉斯(Pythagorean)定理可以表示如下:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad (12.4)$$

接下来,将图 12.21(a)和图 12.21(d)所示的角度 θ 表示为反正切函数:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\pm B}{A}\right) \quad (12.5)$$

图 12.21(b)和图 12.21(c)所示的角度 θ 为:

$$\theta = \pm 180^\circ \mp \phi$$

上面的公式正如对偶的正负号所描绘的那样,包含了两种情况。

$$\theta = \pm 180^\circ \mp \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right) \quad (12.6)$$

在每种情况下,计算时必须用适当的正负号。直角坐标形式转换为极坐标形式的一般方程为:

$$\pm A \pm jB = C \angle \pm \theta \quad (12.7)$$

例 12.5 对转换过程进行了举例说明。

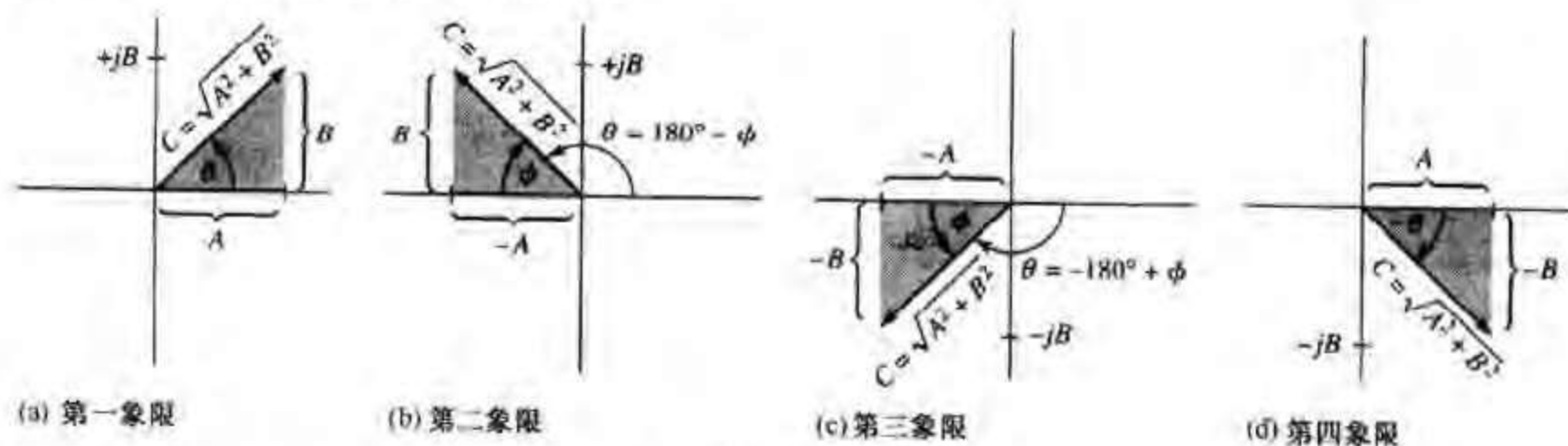


图 12.21 复平面中的直角关系

例 12.5 通过确定大小和角度,把下列复数从直角坐标形式转换为极坐标形式。

- (a) $8 + j6$ (b) $10 - j5$ (c) $-12 - j18$ (d) $-7 + j10$

解:(a) 相量 $8 + j6$ 的大小为:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$$

由于相量位于第一象限,采用式(12.5),角度为:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{6}{8}\right) = 36.9^\circ$$

θ 是相对于正实轴的角度,则该相量完整的极坐标表达式为:

$$C = 10 \angle 36.9^\circ$$

正的黑体字母表示相量。

(b) 相量 $10 - j5$ 的大小为:

$$C = \sqrt{10^2 + (-5)^2} = \sqrt{125} = 11.2$$

由于相量位于第四象限,采用式(12.5),角度为:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-5}{10}\right) = -26.6^\circ$$

θ 是相对于正实轴的角度,则该相量完整的极坐标表达式为:

$$C = 11.2 \angle -26.6^\circ$$

(c) 相量 $-12 - j18$ 的大小为:

$$C = \sqrt{(-12)^2 + (-18)^2} = \sqrt{468} \approx 21.6$$

由于相量位于第三象限,采用式(12.6),角度为:

$$\theta = -180^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{18}{12}\right) = -180^\circ + 56.3^\circ = -123.7^\circ$$

则该相量完整的极坐标表达式为:

$$C = 21.6 \angle -123.7^\circ$$

(d) 相量 $-7 + j10$ 的大小为:

$$C = \sqrt{(-7)^2 + 10^2} = \sqrt{149} = 12.2$$

由于相量位于第二象限,采用式(12.6),角度为:

$$\theta = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{10}{7}\right) = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

则该相量完整的极坐标表达式为:

$$C = 12.2 \angle 125^\circ$$

练习:把 $18 + j23$ 转换为极坐标形式。

12.3.4 从极坐标形式到直角坐标形式的转换

如图 12.22 所示,极坐标形式给出了相量的大小和角度。

为了得到直角坐标形式,必须找到三角形的边 A 和边 B 。将其用三角学原理表示如下:

$$A = C \cos \theta \quad (12.8)$$

$$B = C \sin \theta \quad (12.9)$$

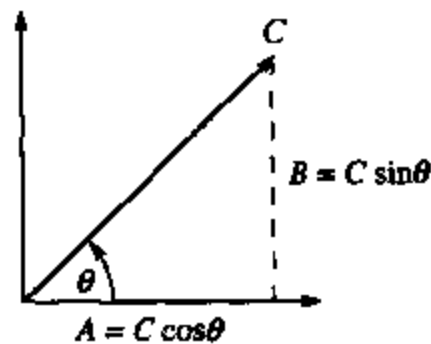


图 12.22 相量的极坐标分量

则极坐标形式到直角坐标形式的转换方程为:

$$C\angle\theta = C\cos\theta + jC\sin\theta = A + jB \quad (12.10)$$

下面的例子证实了这个转换。

例 12.6 将下列极坐标相量转换为直角坐标形式。

(a) $10\angle 30^\circ$ (b) $200\angle -45^\circ$ (c) $4\angle 135^\circ$

解:(a) 相量 $10\angle 30^\circ$ 的实数部分为:

$$A = C\cos\theta = 10\cos 30^\circ = 10(0.866) = 8.66$$

相量的 j 部分为:

$$jB = jC\sin\theta = j10\sin 30^\circ = j10(0.5) = j5$$

则该相量完整的直角坐标表达式为:

$$A + jB = 8.66 + j5$$

(b) 相量 $200\angle -45^\circ$ 的实数部分为:

$$A = 200\cos(-45^\circ) = 200(0.707) = 141$$

相量的 j 部分为:

$$jB = j200\sin(-45^\circ) = j200(-0.707) = -j141$$

则该相量完整的直角坐标表达式为:

$$A + jB = 141 - j141$$

(c) 相量 $4\angle 135^\circ$ 的实数部分为:

$$A = 4\cos 135^\circ = 4(-0.707) = -2.83$$

相量的 j 部分为:

$$jB = j4\sin 135^\circ = j4(0.707) = j2.83$$

则该相量完整的直角坐标表达式为:

$$A + jB = -2.83 + j2.83$$

练习:将 $78\angle -26^\circ$ 转换为直角坐标形式。

12.3.5 复数的计算器转换

以下的讨论和例子适用于 TI-86 型计算器,其他计算器上的过程可能有所不同。

复数的输入 所有的复数都必须以括号开始,并以括号结束。对直角坐标形式,分量之间必须用一个逗号分隔开;对极坐标形式,分量之间必须用一个角度符号分隔开,角度符号是个次功能。复数在 TI-86 型计算器上输入如下。直角坐标形式的数用以下这种格式来输入:

(实部,虚部)

极坐标形式的数用以下这种格式来输入:

(大小 $\angle$ 角度)

例 12.7 在计算器上输入下列复数:

(a) $3 + j4$ (b) $10 - j8$ (c) $4\angle 30^\circ$ (d) $25\angle -60^\circ$

解:(a) $3 + j4$ 输入为(3,4)。

(b) $10 - j8$ 输入为(10, -8)。

(c) $4\angle 30^\circ$ 输入为(4 $\angle$ 30)。

(d) $25\angle -60^\circ$ 输入为(25 $\angle$ -60)。

练习:在计算器上输入复数: $15 + j18$ 和 $130\angle 45^\circ$ 。

形式转换 为了把复数从一种形式转换为另一种形式,可以在计算器上用 **MODE** 键先选择状态。为了得到状态屏幕,先按 **2nd** 键,再按 **MODE** 键,将出现状态屏幕,如图 12.23 所示。闪亮的(暗色的)项目表明默认的选择。当然,我们只对 Radian(弧度)/Degree(度)和 RectC(复数的直角坐标形式)/PolarC(复数的极坐标形式)感兴趣。Degree 是角度的默认值, PolarC 是复数形式的默认值。为选择未选定的项目,可以用箭头键和 **ENTER** 键移动闪亮框到所需要的项目上。按 **EXIT** 键退出状态屏幕。

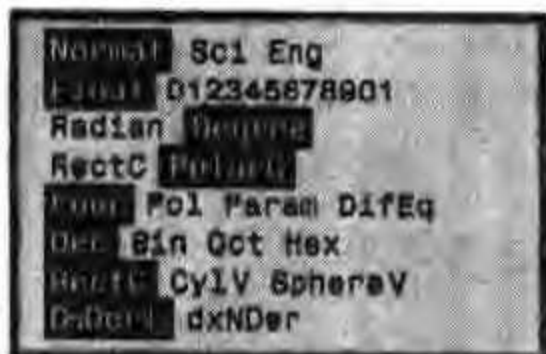


图 12.23 默认的状态屏幕

当 PolarC 闪亮时,可以用直角坐标形式输入一个数,并将其转换为极坐标形式。要做到这一点,只须输入直角坐标数字,再按 **ENTER** 键。

(实部,虚部) **ENTER** → (大小/角度)

为了从极坐标形式转换为直角坐标形式,可以用方向箭头键把闪亮框从 Normal 向下移动到 RectC,并按 **ENTER** 键。退出状态屏幕后,输入极坐标数字,再按 **ENTER** 键。

(大小/角度) **ENTER** → (实部,虚部)

例 12.8 (a) 将 $10 - j5$ 转换为极坐标形式。(b) 将 $10 \angle 30^\circ$ 转换为直角坐标形式。

解: (a) 在状态屏幕上选择 PolarC,退出,输入直角坐标数字,最后按 **ENTER** 键,结果如图 12.24(a)所示。为了查看屏幕上没有显示出来的数字,可以按向右的箭头键。

(b) 在状态屏幕上选择 RectC,退出,输入极坐标数字,最后按 **ENTER** 键,结果如图 12.24(b)所示。

练习: (a) 将 $8 + j6$ 转换为极坐标形式。(b) 将 $200 \angle -45^\circ$ 转换为直角坐标形式。

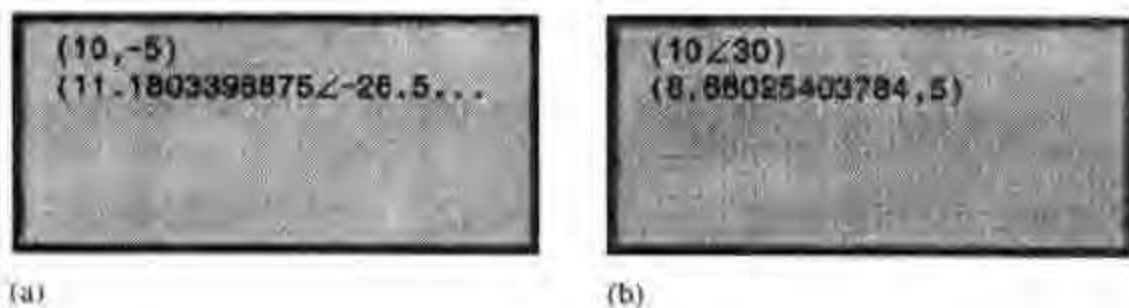


图 12.24

复数(CPLX)模式 极坐标到直角坐标转换和直角坐标到极坐标转换的另外一种方法是 CPLX 模式,这种模式可以按 **2nd** 键和 **CPLX** 键选择。在这种模式下,可以看到图 12.25(a)所示的屏幕显示。按下 **MORE** 键,可以得到图 12.25(b)所示的屏幕显示。

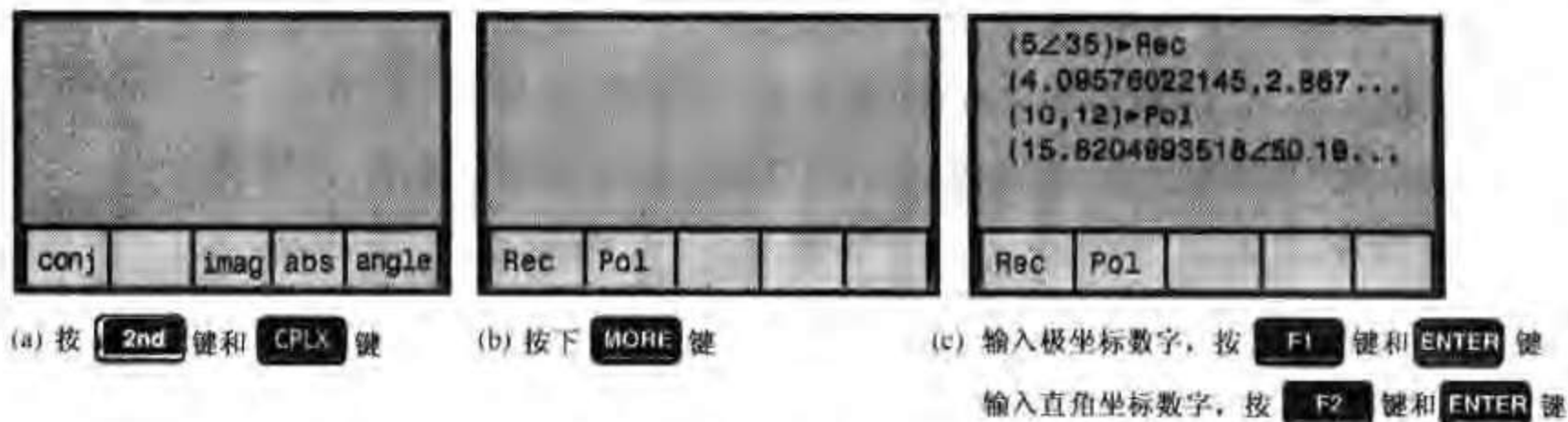


图 12.25 运用 CPLX 模式进行转换

为把极坐标数字转换为直角坐标形式,首先以适当的格式(大小 $\angle$ 角度)输入数字,接着按[F1]键,最后按[ENTER]键。为把直角坐标数字转换为极坐标形式,首先以适当的格式(实部,虚部)输入数字,接着按[F2]键,最后按[ENTER]键。图 12.25(c)是两个实例数字的结果。

12.3 节练习

1. 在直角坐标形式中,对复数的两个分量进行命名。
2. 在极坐标形式中,对复数的两个分量进行命名。
3. 把 $2 + j2$ 转换为极坐标形式,并指出这个相量位于哪个象限?
4. 把 $5\angle -45^\circ$ 转换为直角坐标形式,并指出这个相量位于哪个象限?

12.4 复数的数学运算

复数之间是可以进行加,减,乘,除的。

学完本节以后,读者应该能够:

- 对复数进行数学运算
- 掌握复数相加
- 掌握复数相减
- 掌握复数相乘
- 掌握复数相除
- 将复数应用于正弦波

12.4.1 加法

要使复数相加,复数必须是直角坐标形式。规则是:

将每个复数的实部相加,得到的和为实部;将每个复数的虚部相加,得到的和为虚部。

例 12.9 将下列两组复数相加:

$$(a) 8 + j5 \text{ 和 } 2 + j1 \quad (b) 20 - j10 \text{ 和 } 12 + j6$$

$$\text{解: } (a) (8 + j5) + (2 + j1) = (8 + 2) + j(5 + 1) = 10 + j6$$

$$(b) (20 - j10) + (12 + j6) = (20 + 12) + j(-10 + 6) = 32 + j(-4) = 32 - j4$$

练习:将 $5 - j11$ 和 $-6 + j3$ 相加。

12.4.2 减法

像加法一样,要使复数相减,复数必须是直角坐标形式。规则是:

将每个复数的实部相减,得到的差为实部;将每个复数的虚部相减,得到的差为虚部。

例 12.10 进行以下减法:

$$(a) 3 + j4 \text{ 减去 } 1 + j2 \quad (b) 15 + j15 \text{ 减去 } 10 - j8$$

$$\text{解: } (a) (3 + j4) - (1 + j2) = (3 - 1) + j(4 - 2) = 2 + j2$$

$$(b) (15 + j15) - (10 - j8) = (15 - 10) + j[15 - (-8)] = 5 + j23$$

练习: $-10 - j9$ 减去 $3.5 - j4.5$ 。

12.4.3 乘法

在直角坐标形式中,两个复数的乘法可以通过各项依次相乘得到:其中一个复数的每一项和另外一个复数的两项相乘,接着再把得到的实部项和 j 部项(回想 $j \times j = -1$)结合起来即可。例如,

$$(5 + j3)(2 - j4) = 10 - j20 + j6 + 12 = 22 - j14$$

两个数字都是极坐标形式时,它们之间的乘法运算更简单。规则是:

大小相乘,角度代数相加。

例 12.11 进行以下乘法:

$$(a) 10\angle 45^\circ \text{ 乘以 } 5\angle 20^\circ \quad (b) 2\angle 60^\circ \text{ 乘以 } 4\angle -30^\circ$$

$$\text{解: (a) } (10\angle 45^\circ)(5\angle 20^\circ) = (10)(5)\angle (45^\circ + 20^\circ) = 50\angle 65^\circ$$

$$(b) (2\angle 60^\circ)(4\angle -30^\circ) = (2)(4)\angle [60^\circ + (-30^\circ)] = 8\angle 30^\circ$$

练习: $50\angle 10^\circ$ 乘以 $30\angle -60^\circ$ 。

12.4.4 除法

在直角坐标形式中,两个复数的除法可以通过下列步骤得到:用分母的共轭复数和分子、分母同时相乘,接着结合各项并简化。一个数的共轭复数可以通过改变 j 项的正负号得到。例如,

$$\frac{10 + j5}{2 + j4} = \frac{(10 + j5)(2 - j4)}{(2 + j4)(2 - j4)} = \frac{20 - j30 + 20}{4 + 16} = \frac{40 - j30}{20} = 2 - j1.5$$

像乘法一样,数字都是极坐标形式时,它们之间的除法运算更简单。规则是:

用分子的大小除以分母的大小得到商的大小,接着用分子的角度减去分母的角度得到商的角度。

例 12.12 进行以下除法:

$$(a) 100\angle 50^\circ \text{ 除以 } 25\angle 20^\circ \quad (b) 15\angle 10^\circ \text{ 除以 } 3\angle -30^\circ$$

$$\text{解: (a) } \frac{100\angle 50^\circ}{25\angle 20^\circ} = \left(\frac{100}{25}\right)\angle (50^\circ - 20^\circ) = 4\angle 30^\circ$$

$$(b) \frac{15\angle 10^\circ}{3\angle -30^\circ} = \left(\frac{15}{3}\right)\angle [10^\circ - (-30^\circ)] = 5\angle 40^\circ$$

练习: $24\angle -30^\circ$ 除以 $6\angle 12^\circ$ 。

12.4.5 复数的正弦波应用

由于正弦波可以用相量来表示,而相量可以用复数项来描述,或者是直角坐标形式,或者是极坐标形式。例如,4个串联的正弦电压源具有相同的频率,如图 12.26 所示。正弦波如图 12.27(a)所示,相量表示如图 12.27(b)所示。图 12.26 中负载上的总电压可以通过先把每个相量转换为直角形式,再相加来得到。计算如下:

$$\begin{aligned}
 V_{tot} &= V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \\
 &= 10\angle 120^\circ \text{ V} + 4\angle 30^\circ \text{ V} + 8\angle -30^\circ \text{ V} + 6\angle -130^\circ \text{ V} \\
 &= (-5 \text{ V} + j8.66 \text{ V}) + (3.46 \text{ V} + j2 \text{ V}) + (6.93 \text{ V} - j4 \text{ V}) + (-3.86 \text{ V} - j4.60 \text{ V}) \\
 &= 1.53 \text{ V} + j2.06 \text{ V} = 2.57\angle 53.4^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

总电压的大小为 2.57 V, 角度为 53.4° 。

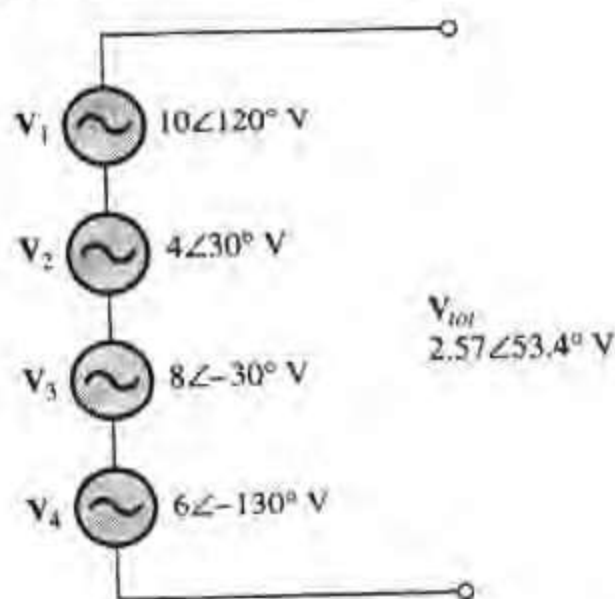
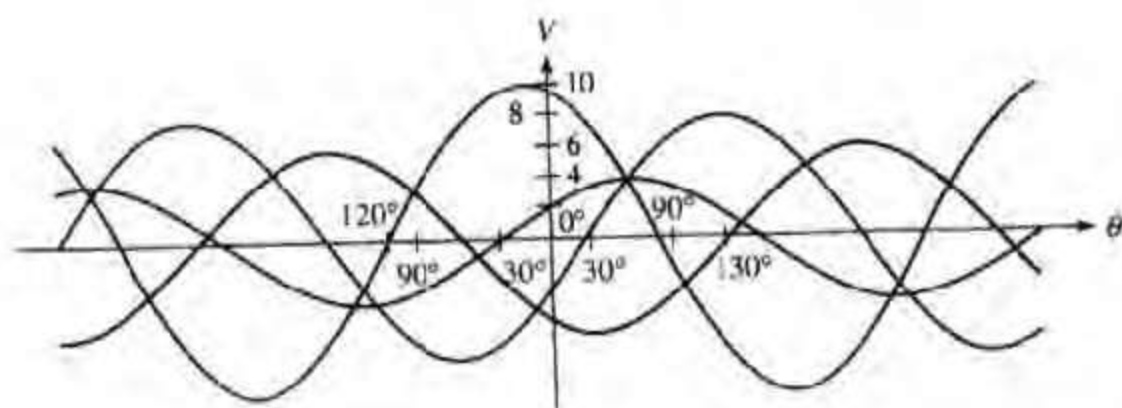
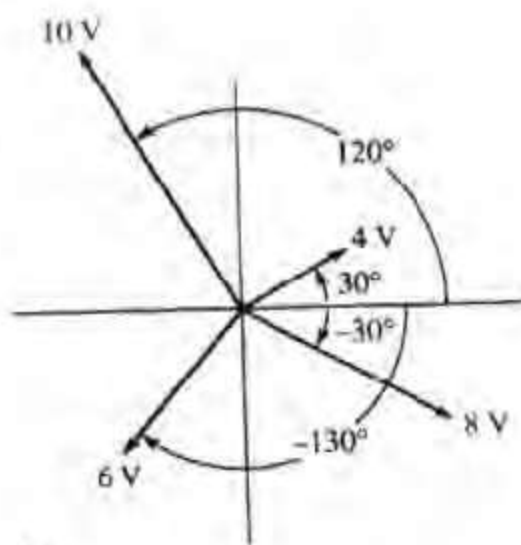


图 12.26 叠加的正弦源



(a)



(b)

图 12.27 表示图 12.26 中 4 个不同相正弦波的相量图

如上所述, 正弦波可以用复数形式表示, 并可以运用我们已经讨论过的规则进行加, 减, 乘, 除。同时, 正如下面将要介绍的, 其他电量, 例如容抗、感抗、阻抗和功率都可以用复数形式表示, 这样做可以简化许多电路分析问题。

12.4.6 计算器的复数运算

用计算器可以很简单地完成复数的加法、减法、乘法和除法。正如实数运算一样, 所有复数运算可以通过简单地输入数字来完成, 但数字需要依据算术符号用适当的格式输入。我们用 TI-86 型计算器对这个过程进行举例说明。

加法 为使两个或者更多的复数相加, 首先输入带有加号的数字, 再按 **ENTER** 键就可以了。所有要进行加法的数字可以都是直角坐标格式, 可以都是极坐标格式, 也可以是两种格式的混合。所得结果的形式由状态屏幕上的选项确定。

例 12.13 将下列几组复数相加,并使结果为直角坐标形式。

(a) $8 + j5$ 和 $2 + j1$ (b) $5 \angle 45^\circ$ 和 $10 \angle 30^\circ$ (c) $12 \angle 20^\circ$ 和 $8 + j6$

解:对所有这些加法运算,为使和为直角坐标形式,需要在状态屏幕上选择 RectC;接着退出状态屏幕。在输入数字并按 **ENTER** 键后,计算器屏幕显示应该如图 12.28 所示。

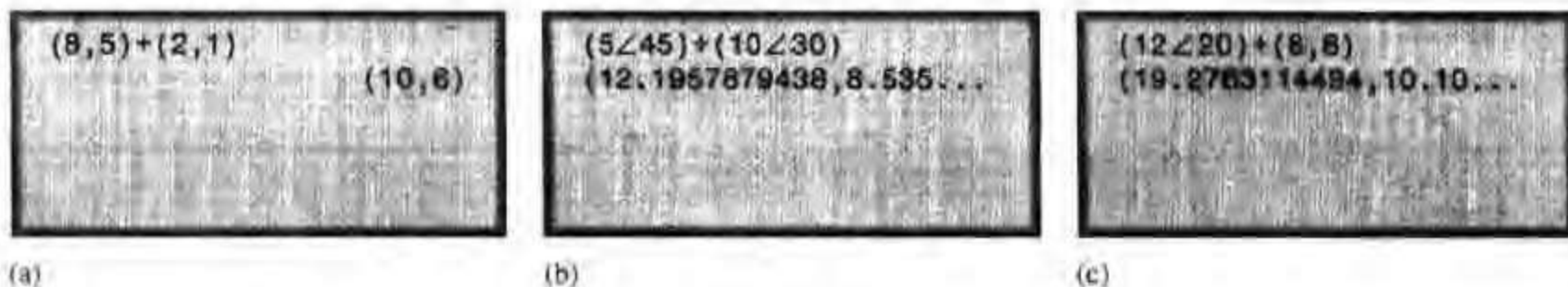


图 12.28

练习:将 $100 + j50$, $75 - j45$ 和 $35 + j65$ 相加,得到的和为极坐标形式。

减法 为使复数之间相减,首先输入带有减号的数字,再按 **ENTER** 键就可以了。如下面的例子所示。

例 12.14 将下列几组复数相减,并使结果为直角坐标形式。

(a) $3 + j4$ 减去 $1 + j2$ (b) $12 \angle 10^\circ$ 减去 $8 \angle 35^\circ$ (c) $100 + j50$ 减去 $22 \angle 60^\circ$

解:对所有这些减法运算,为使差为直角坐标形式,需要在状态屏幕上选择 RectC;接着退出状态屏幕。在输入数字并按 **ENTER** 键后,计算器屏幕显示应该如图 12.29 所示。



图 12.29

练习: $25 - j30$ 减去 $10 + j50$,得到的差为极坐标形式。

乘法 为使复数之间相乘,首先输入带有乘号的数字,再按 **ENTER** 键就可以了。如下面的例子所示。

例 12.15 将下列几组复数相乘,并使结果为极坐标形式。

(a) $1 + j2$ 和 $3 + j4$ (b) $8 \angle 35^\circ$ 和 $12 \angle 10^\circ$ (c) $22 \angle 60^\circ$ 和 $100 + j50$

解:对所有这些乘法运算,为使积为极坐标形式,需要在状态屏幕上选择 PolarC;接着退出状态屏幕。在输入数字并按 **ENTER** 键后,计算器屏幕显示应该如图 12.30 所示。

练习: $10 + j50$ 和 $25 - j30$,得到的积为直角坐标形式。



图 12.30

除法 为使复数之间相除,首先输入带有除号的数字,再按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 键就可以了。如下面的例子所示。

例 12.16 将下列几组复数相除,并使结果为极坐标形式。

(a) $5 + j2$ 除以 $1 + j4$ (b) $16\angle 45^\circ$ 除以 $10\angle 50^\circ$ (c) $25\angle 50^\circ$ 除以 $85 + j55$

解:对所有这些除法运算,为使商为极坐标形式,需要在状态屏幕上选择 PolarC;接着退出状态屏幕。在输入数字并按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 键后,计算器屏幕显示应该如图 12.31 所示。



图 12.31

练习: $15 + j20$ 除以 $15 + j10$, 得到的商为直角坐标形式。

12.4 节练习

1. 将 $1 + j2$ 和 $3 - j1$ 相加,并用计算器验证结果。
2. $15 + j25$ 减去 $12 + j18$,并用计算器验证结果。
3. 将 $8\angle 45^\circ$ 和 $2\angle 65^\circ$ 相乘,并用计算器验证结果。
4. $30\angle 75^\circ$ 除以 $6\angle 60^\circ$,并用计算器验证结果。

技术实践

相量和复数都是数学概念,用于交流电路分析。虽然这部分技术实践中不直接对相量或者复数进行处理,但所测的角度关系是用相量表示的。

一种测量具有相同频率的两个正弦波之间相角的方法是:首先调整示波器屏幕上其中一个波形的振幅,使两个波形的振幅相等;接着测量波形上对应点之间的时间(Δt),并测出周期。最后通过 $\Delta t/T = \theta/360^\circ$ 的关系计算角度 θ ,而 $\theta = (\Delta t/T)360^\circ$ 。在大部分数字示波器上,光标可以用来确定 Δt 和 T 。

另外一种测量具有相同频率的两个正弦波之间相角的方法是:使用模拟示波器,并把水平轴转换为角刻度。接着切断 Sec/Div 控制旋钮的校准位置功能,再调整 Sec/Div 控制旋钮,直到屏幕上恰好显示半个周期的正弦波,如图 12.32(a)所示(通常,数字示波器的时基不能进行再次校准)。如图所示,由于半个周期包含 180° ,则在水平方向上,10 个大格中的每一个表示 18° ,而每一个小格表示 3.6° 。虽然波形散开时找到准确的正波峰很困难,但四分之一周期也可以用于测量。

用其中一个正弦波建立相位刻度以后,必须把示波器两个通道的轨迹线相互叠加起来,并沿水平轴对齐,防止波形之间产生任何纵向偏差。这一步可以通过把通道 1 探头接地(0 V),或者切换通道输入耦合开关到地线(GND)位置后,校准纵向位置使地线位于屏幕中心线上,如图 12.32(b)所示。对通道 2 轨迹线重复以上步骤。

下一步,把两个探头连接在信号上,这样每个信号都交流耦合(通道输入开关设置为 AC)进入了示波器。示波器应该在参考通道上进行触发——不要用复合触发或者纵向模式触发。应该把振幅设置为近似相等的高度,这可以通过切断 Volts/Div 控制旋钮的校准位置功能,再调整每个波形来实现,结果如图 12.33 所示。这样,就可以从图中的零相交位置非常简单地测出两个波形之间的相角。在这个例子中,角度为 36° 。

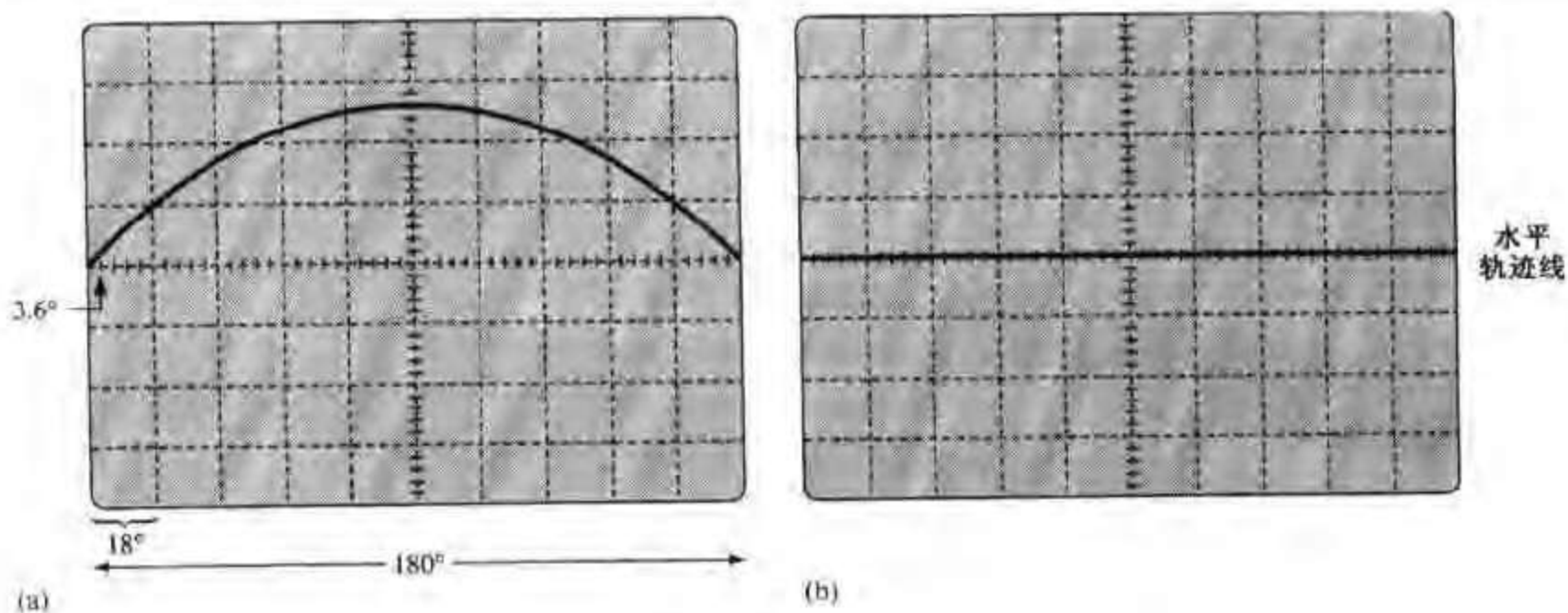


图 12.32

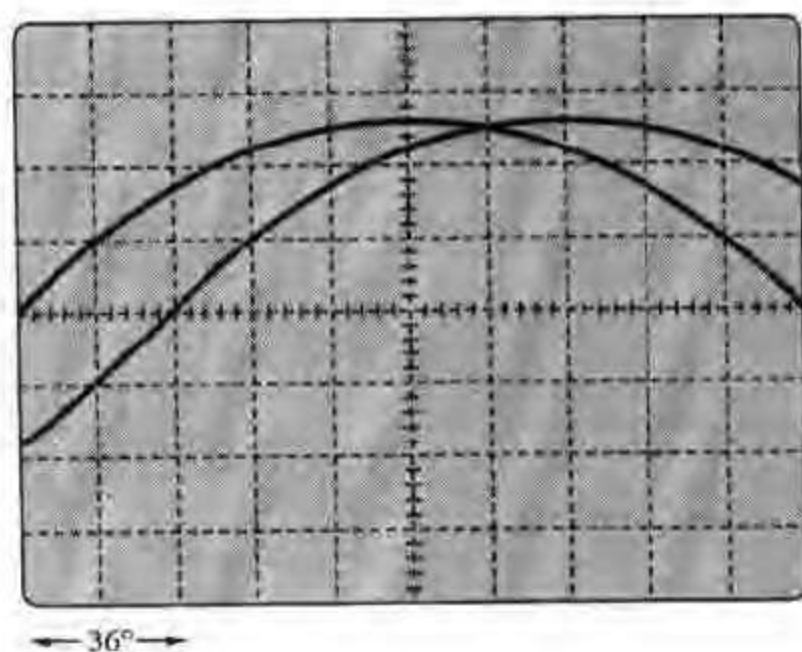


图 12.33

相角的测量

■ 确定图 12.34 中每个示波器显示的相角, 图 12.34(c) 中显示了四分之一一个周期。

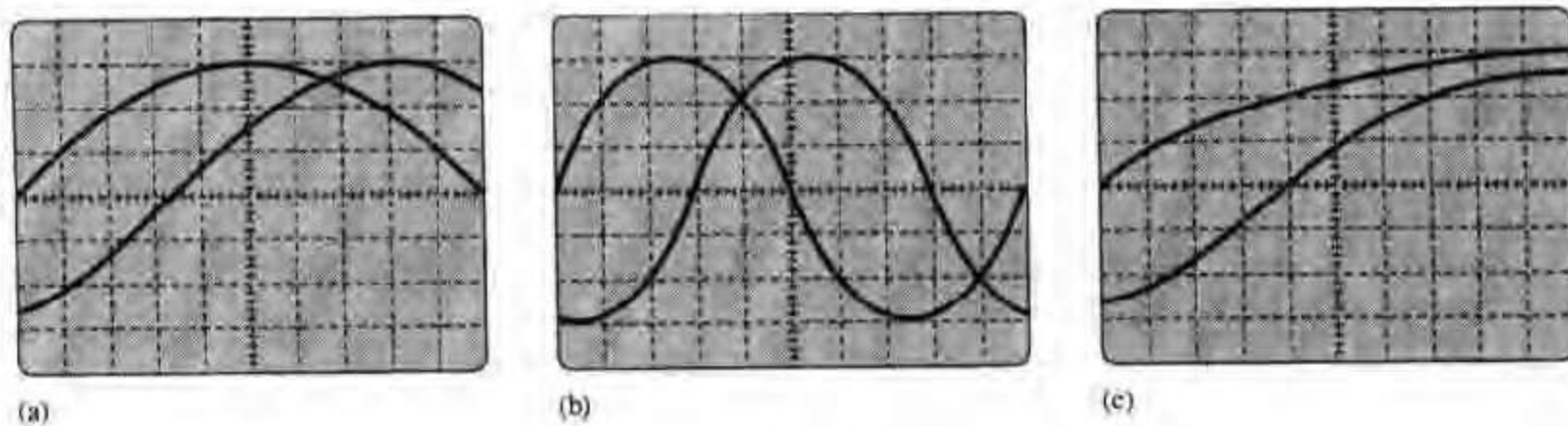


图 12.34

技术实践的练习

1. 在示波器上测量两个波形之间的相角时, Sec/Div 旋钮设置为临界吗?
2. 测量相角时, 怎样防止出现波形的纵向偏移?
3. 对相移的测量应该选择哪种触发方式?

小结

- 相量的角度位置表示正弦波相对于参考位置的角度,并且相量的长度表示振幅。
- 复数用于表示相量。
- 复数可以进行加、减、乘、除。
- 复数的直角坐标形式包含实部和虚部,具体形式为: $A + jB$ 。
- 复数的极坐标形式包含大小和角度,具体形式为: $C \angle \pm \theta$ 。

主要术语

角速度:同相量表示的正弦波的频率有关的相量旋转速度。

复平面:可以表示既包含大小,又包含方向的量,并由四个象限组成的区域。

虚数:存在于复平面垂直轴上的数。

相量:正弦波的一种表示方法,由大小(振幅)和方向(相角)组成。

极坐标形式:由大小和角度组成的一种复数形式。

实数:存在于复平面水平轴上的数。

直角坐标形式:由实部和虚部组成的一种复数形式。

公式

$$12.1 \quad \omega = 2\pi f$$

$$12.2 \quad \theta = \omega t$$

$$12.3 \quad v = V_p \sin 2\pi ft$$

$$12.4 \quad C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$12.5 \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\pm B}{A}\right)$$

$$12.6 \quad \theta = \pm 180^\circ \mp \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$12.7 \quad \pm A \pm jB = C \angle \pm \theta$$

$$12.8 \quad A = C \cos \theta$$

$$12.9 \quad B = C \sin \theta$$

$$12.10 \quad C \angle \theta = C \cos \theta + jC \sin \theta = A + jB$$

自测题

1. 相量用于表示____:
 - (a) 量的大小 (b) 量的大小和方向 (c) 相角 (d) 量的长度
2. 20° 的正角等于____的负角:
 - (a) -160° (b) -340° (c) -70° (d) -20°
3. 在复平面上,数 $3 + j4$ 位于____:
 - (a) 第一象限 (b) 第二象限 (c) 第三象限 (d) 第四象限
4. 在复平面上,数 $12 - j6$ 位于____:
 - (a) 第一象限 (b) 第二象限 (c) 第三象限 (d) 第四象限
5. 复数 $5 + j5$ 等于____:
 - (a) $5 \angle 45^\circ$ (b) $25 \angle 0^\circ$ (c) $7.07 \angle 45^\circ$ (d) $7.07 \angle 135^\circ$

6. 复数 $35\angle 60^\circ$ 等于____:
 - (a) $35 + j35$ (b) $35 + j60$ (c) $17.5 + j30.3$ (d) $30.3 + j17.5$
7. $(4 + j7) + (-2 + j9)$ 等于____:
 - (a) $2 + j16$ (b) $11 + j11$ (c) $-2 + j16$ (d) $2 - j2$
8. $(16 - j8) - (12 + j5)$ 等于____:
 - (a) $28 - j13$ (b) $4 - j13$ (c) $4 - j3$ (d) $-4 + j13$
9. $(5\angle 45^\circ)(2\angle 20^\circ)$ 等于____:
 - (a) $7\angle 65^\circ$ (b) $10\angle 25^\circ$ (c) $10\angle 65^\circ$ (d) $7\angle 25^\circ$
10. $(50\angle 10^\circ)(25\angle 30^\circ)$ 等于____:
 - (a) $25\angle 40^\circ$ (b) $2\angle 40^\circ$ (c) $25\angle -20^\circ$ (d) $2\angle -20^\circ$

习题(标有*的习题难度较大,奇数习题的答案在本书的末尾)

12.1 节 相量介绍

1. 相对于 0° 参考位置画一幅相量图,用于表示图 12.35 中的正弦波。
2. 画出图 12.36 中相量图所表示的正弦波,相量的长度表示峰值。

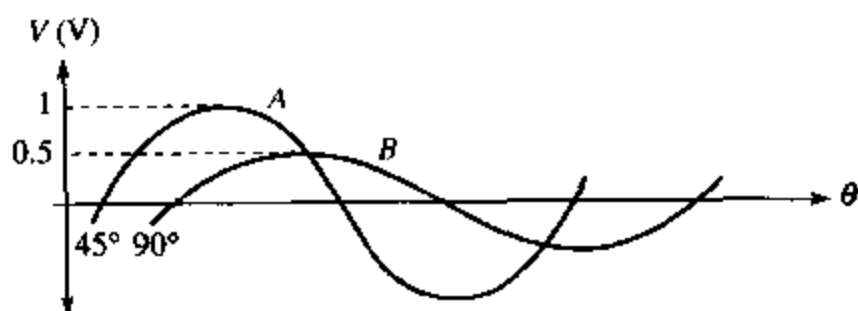


图 12.35

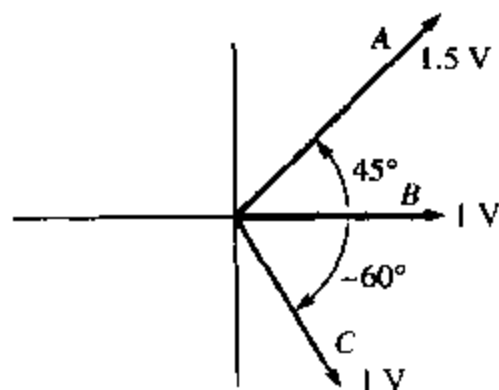


图 12.36

3. 确定下列每个角速度所对应的频率:
 - (a) 60 rad/s (b) 360 rad/s (c) 2 rad/s (d) 1256 rad/s
4. 从正向零相交位置开始测量,并假定频率为 5 kHz ,确定图 12.35 中正弦波 A 在下列每个时刻的值。
 - (a) $30 \mu\text{s}$ (b) $75 \mu\text{s}$ (c) $125 \mu\text{s}$
- * 5. 图 12.35 中,正弦波 A 经过原点到达 0.8 V 要多少微秒? 假设频率是 5 kHz 。

12.2 节 复数

6. 在复平面上标出下列数字:
 - (a) $+6$ (b) -2 (c) $+j3$ (d) $-j8$
7. 在复平面上标出下列坐标所描述的点:
 - (a) $3, j5$ (b) $-7, j1$ (c) $-10, -j10$
- * 8. 确定习题 7 中和其他各点模相等但复角相差 180° 的各点坐标。
- * 9. 确定习题 7 中和其他各点模相等但复角相差 90° 的各点坐标。

12.3 节 直角坐标形式和极坐标形式

10. 复平面内的点描述如下:在直角坐标系内将每一个点用一个复数来表示:
 - (a) 在实轴上原点右侧 3 个单位, j 轴上方 5 个单位。
 - (b) 在实轴上原点左侧 2 个单位, j 轴上方 1.5 个单位。
 - (c) 在实轴上原点左侧 10 个单位, $-j$ 轴下方 14 个单位。
11. 直角边是 10 和 15 的直角三角形斜边的值是多少?

12. 将下列直角坐标系的数值转换成极坐标形式:
 (a) $40 - j40$ (b) $50 - j200$ (c) $35 - j20$ (d) $98 + j45$
13. 将下列极坐标系数值转换成直角坐标形式:
 (a) $1000 \angle -50^\circ$ (b) $15 \angle 160^\circ$ (c) $25 \angle -135^\circ$ (d) $3 \angle 180^\circ$
14. 将下列用正角表示的复数用负角表示:
 (a) $10 \angle 120^\circ$ (b) $32 \angle 85^\circ$ (c) $5 \angle 310^\circ$
15. 确定习题 12 中各点所在的象限。
16. 确定习题 14 中各点所在的象限。
17. 写出图 12.37 中各向量用正角表示的极坐标形式。

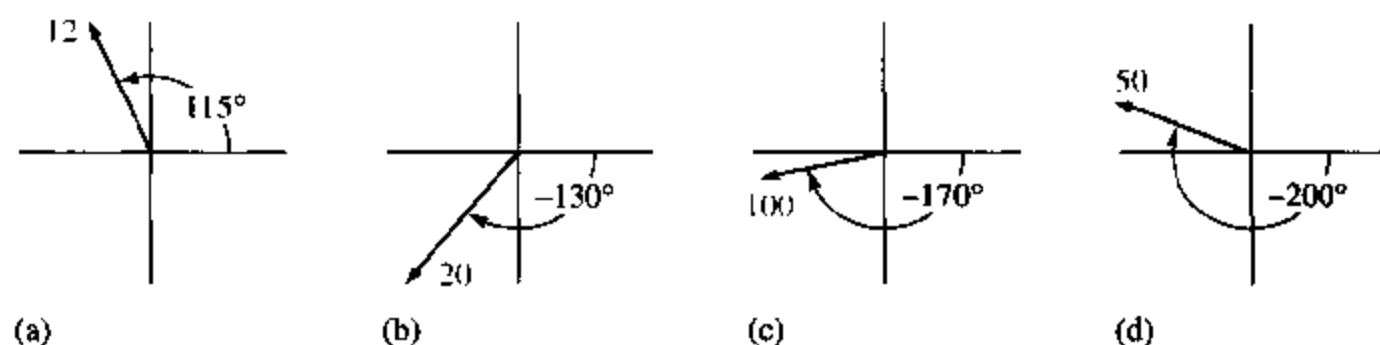


图 12.37

12.4 节 复数的数学运算

18. 计算下列复数的和:
 (a) $9 + j3$ 和 $5 + j8$ (b) $3.5 - j4$ 和 $2.2 + j6$
 (c) $-18 + j23$ 和 $30 - j15$ (d) $12 \angle 45^\circ$ 和 $20 \angle 32^\circ$
 (e) $3.8 \angle 75^\circ$ 和 $1 + j1.8$ (f) $50 - j39$ 和 $60 \angle -30^\circ$
19. 完成下列减法:
 (a) $(2.5 + j1.2) - (1.4 + j0.5)$ (b) $(-45 - j23) - (36 + j12)$
 (c) $(8 - j4) - 3 \angle 25^\circ$ (d) $48 \angle 135^\circ - 33 \angle -60^\circ$
20. 计算下列各数的乘积:
 (a) $4.5 \angle 48^\circ$ 与 $3.2 \angle 90^\circ$ (b) $120 \angle -220^\circ$ 与 $95 \angle 200^\circ$
 (c) $-31 \angle 150^\circ$ 与 $4 - j3$ (d) $67 + j84$ 与 $102 \angle 40^\circ$
 (e) $15 - j10$ 与 $-25 - j30$ (f) $0.8 + j0.5$ 与 $1.2 - j1.5$
21. 计算下列除法:
 (a) $\frac{8 \angle 50^\circ}{2.5 \angle 39^\circ}$ (b) $\frac{63 \angle -91^\circ}{9 \angle 10^\circ}$ (c) $\frac{28 \angle 30^\circ}{14 - j12}$ (d) $\frac{40 - j30}{16 + j8}$
22. 计算下列表达式:
 (a) $\frac{2.5 \angle 65^\circ - 1.8 \angle -23^\circ}{1.2 \angle 37^\circ}$ (b) $\frac{(100 \angle 15^\circ)(85 - j150)}{25 + j45}$
 (c) $\frac{(250 \angle 90^\circ + 175 \angle 75^\circ)(50 - j100)}{(125 + j90)(35 \angle 50^\circ)}$ (d) $\frac{(1.5)^2(3.8)}{1.1} + j\left(\frac{8}{4} - j\frac{4}{2}\right)$
- * 23 如图 12.38 所示,三个正弦电压源串联,确定用极坐标表示的总电压和总电流。以后会学到电阻通常有一个 0 相位,所以 $R_2 = 2.2 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega$
- * 24 在图 12.38 中,每个电阻两端的电压大小和相位是多少?

答案

12.1 节 相量介绍

1. 用图形表示时间变化量的模和角度位置
2. 9425 rad/s
3. 100 Hz
4. 参见图 12.39

12.2 节 复数

1. (a) 实轴上原点右侧 3 个单位; (b) 实轴上原点左侧 4 个单位; (c) 虚轴上原点上方 1 个单位
2. (a) 90° (b) 90° (c) 180°

12.3 节 直角坐标形式和极坐标形式

1. 实部和虚部
2. 模和复角
3. $2.828 \angle 45^\circ$; 第 1
4. $3.54 - j3.54$; 第 4

12.4 节 复数的数学运算

1. $4 + j1$
2. $3 + j7$
3. $16 \angle 110^\circ$
4. $5 \angle 15^\circ$

技术实践

1. 否, Sec/Div 旋钮不设置为临界。
2. 通过叠加轨迹线来防止波形的纵向偏移。
3. 选择参考通道的触发方式。

实例相关练习

- 12.1 10.6 V
- 12.2 在 -85° 时为 5 V
- 12.3 34.2 V
- 12.4 (a) 第 1 (b) 第 4 (c) 第 3 (d) 第 2
- 12.5 $29.2 \angle 52^\circ$
- 12.6 $70.1 - j34.2$
- 12.7 $(15, 18); (130 \angle 45)$
- 12.8 (a) $(10 \angle 36.8698976458)$ (b) $(141.421356237, -141.421356237)$
- 12.9 $-1 - j8$
- 12.10 $-13.5 - j4.5$
- 12.11 $1500 \angle -50^\circ$
- 12.12 $4 \angle -42^\circ$
- 12.13 $(221.359436212 \angle 18.4349488229)$
- 12.14 $(52.2015325446 \angle 73.300755766)$
- 12.15 $(1750, 950)$
- 12.16 $(1.30769230769, .461538461538)$

自测题

1. (b)
2. (b)
3. (a)
4. (d)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
8. (b)
9. (c)
10. (d)

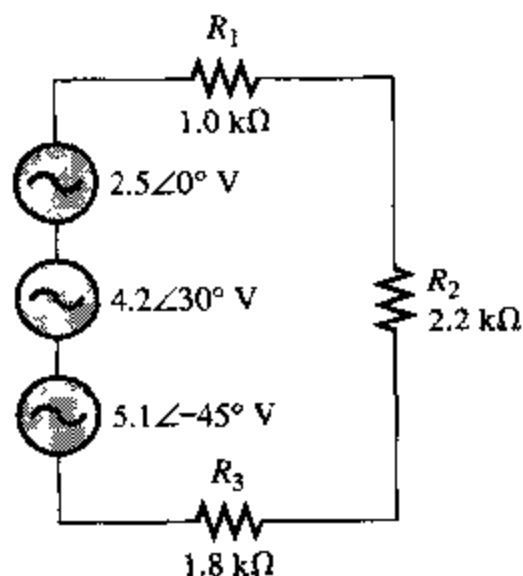


图 12.38

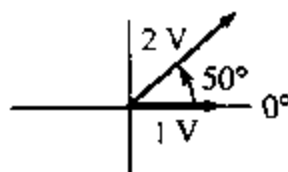


图 12.39

第 13 章 电 容

引言

电阻是目前介绍过的惟一无源电子器件。电容和电感是另一种类型的动态电子器件,在第 14 章我们将学习电感。

本章将介绍电容以及电容特性,讨论其物理组成和电路特性,以及串联并联分析。电容在直流电路和交流电路中如何工作是本章的重点,也是学习电抗电路中的频率响应和时间响应的基础。最后将介绍如何检测不合格的电容。

电容是可以存储电荷的电子元件,能够存储电场能量。电容容量用来衡量电容存储能量的能力。如果在电容上加一正弦信号,电容会以一定的形式产生反应,并产生对电流的阻力,阻力大小取决于所加信号的频率。对电流的这种阻力就是容抗。

本章目标

- 描述电容基本结构和特性
- 讨论电容的不同种类
- 分析电容串联
- 分析电容并联
- 分析直流电路中的电容特性
- 分析交流电路中的电容特性
- 讨论一些电容应用
- 测试电容

主要术语

- 电容
- 电介质
- 法拉(F)
- 库仑定律
- RC 时间常量
- 容抗
- 瞬时功率
- 有功功率
- 无功功率
- 伏安特性
- 冲击电压

技术实践

在技术实践中,将会探讨用电容如何实现电压信号源和放大器的连接。同时也会分析如何通过示波器波形处理扩音器。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

13.1 基本电容

在这一节中,将主要探讨电容的基本结构和特性。

学习完本节后,读者应该能够:

- 描述一个电容的基本结构和特点

- 解释电容如何存储电荷
- 给出电容的定义以及说明单位
- 描述库仑定律
- 解释电容如何存储能量
- 讨论额定电压温度系数
- 解释电容泄漏
- 详细说明物理特性是如何影响电容的

13.1.1 基本结构

简单而言,电容器就是两个平行的导体中间夹有绝缘物质——电介质所构成的电子元件。连接线连接到两个平行板上。一个基本的电容如图 13.1(a)所示,符号如图 13.1(b)所示。

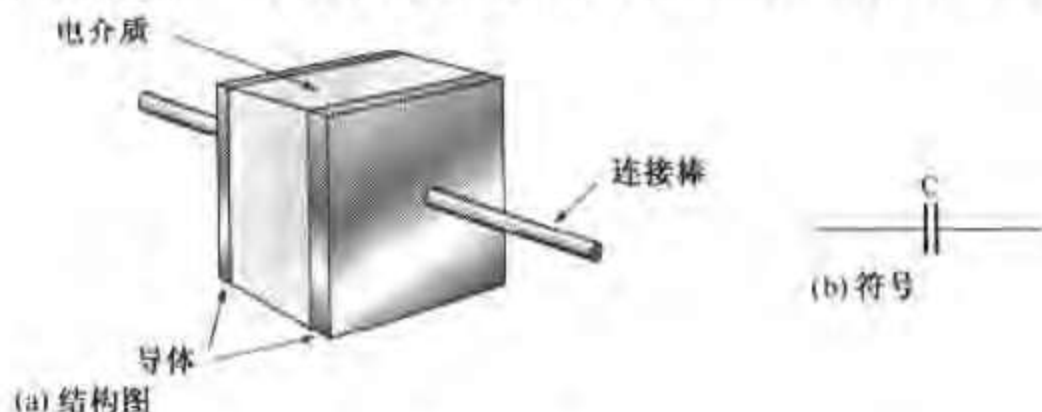


图 13.1 基本电容

13.1.2 电容如何存储电荷

如图 13.2(a)所示,电容的两块金属板上带有等量的自由电荷。如图 13.2(b)所示,电容通过电阻与电压源连接时,电荷(负电荷)从 A 板移动,等量的电荷聚集在 B 板。由于 A 板失去电子, B 板得到电子,因此 A 板带正电。在这个充电过程中,电子只是在连接线和电源之间流动,并没有电子通过电容的绝缘物质,因为其绝缘特性起作用。当电容电压等于电源电压时,电子停止运动,如图 13.2(c)所示。如果电容与电压源断开连接,所带电荷仍会保持很长一段时间(时间长短取决于电容的类型),两端仍存在电压,如图 13.2(d)所示。已充电的电容相当于一个临时电源。

13.1.3 电容容量

电容容量是指单位电压接在电容两端时电容所能存储电荷的数量,记做 C 。即电容容量是电容存储电荷能力的量度。一个电容在单位电压 V 所能存储的电荷越多,容量就越大,用以下公式表示:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (13.1)$$

其中 C 代表电容, Q 代表电量大小, V 代表电压。

式(13.1)变形后可得到以下两种形式:

$$Q = CV \quad (13.2)$$

$$V = \frac{Q}{C} \quad (13.3)$$

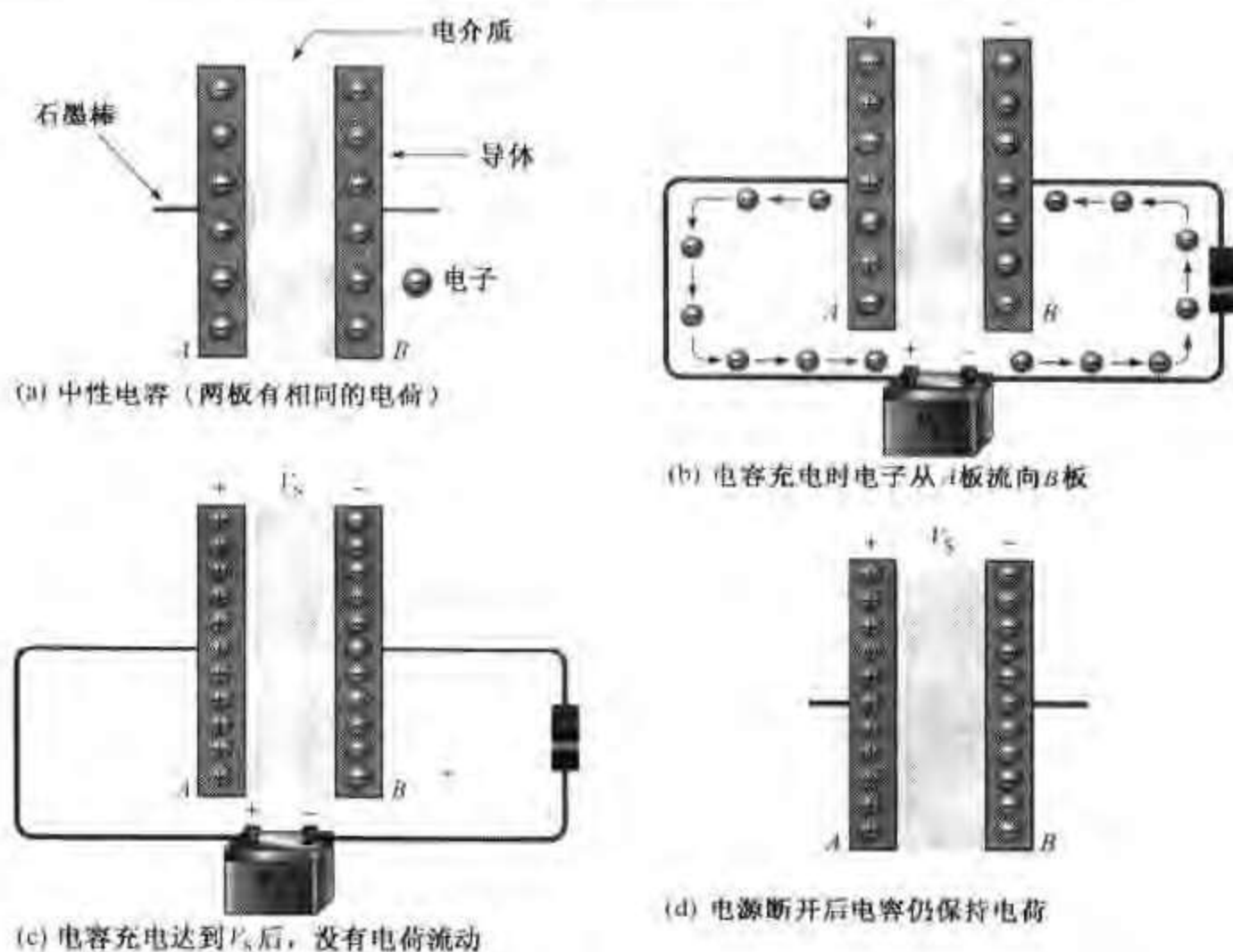


图 13.2 电容储存电荷图解

电容的单位 法拉(F)是电容的基本单位。库仑(C)是电量的基本单位。

一法拉是电容单位,指一库仑电荷电量储存在带有一伏电压的极板上。

电子学中电容多数都用微法和皮法来表示。一微法(μF)是百万分之一法拉($1\ \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6}\ \text{F}$),一皮法(pF)是万亿分之一法拉($1\ \text{pF} = 1 \times 10^{-12}\ \text{F}$)法。微法和皮法之间的转换参见表 13.1。

表 13.1 法、微法和皮法之间的转换

从以下单位	转换到	移动十进制小数点
法	微法	向右移动 6 位($\times 10^6$)
法	皮法	向右移动 12 位($\times 10^{12}$)
微法	法	向左移动 6 位($\times 10^{-6}$)
微法	皮法	向右移动 6 位($\times 10^6$)
皮法	法	向左移动 12 位($\times 10^{-12}$)
皮法	微法	向左移动 6 位($\times 10^{-6}$)

例 13.1 (a) 某电容存储 $50\ \mu\text{C}$ 的电量,两板间加 $10\ \text{V}$ 电压,用 μF 表示的该电容是多少?

(b) 电容容量为 $2.2\ \mu\text{F}$,加 $100\ \text{V}$ 电压,所能存储的电荷是多少?

(c) 一个 $1000\ \text{pF}$ 电容,存储了 $20\ \mu\text{C}$ 的电量,确定其两端电压是多少?

解:(a) $C = \frac{Q}{V} = \frac{50\ \mu\text{C}}{10\ \text{V}} = 5\ \mu\text{F}$

(b) $Q = CV = (2.2\ \mu\text{F})(100\ \text{V}) = 220\ \mu\text{C}$

(c) $V = \frac{Q}{C} = \frac{20\ \mu\text{C}}{1000\ \text{pF}} = 20\ \text{kV}$

练习:如果 $C = 1000\ \text{pF}$ 和 $Q = 100\ \mu\text{C}$,确定 V 。

例 13.2 把下列数值转换成 μF 。

(a) $0.000\,01\text{ F}$ (b) 0.0047 F (c) 1000 pF (d) 220 pF

解: (a) $0.000\,01\text{ F} \times 10^6\text{ }\mu\text{F/F} = 10\text{ }\mu\text{F}$

(b) $0.0047\text{ F} \times 10^6\text{ }\mu\text{F/F} = 4700\text{ }\mu\text{F}$

(c) $1000\text{ pF} \times 10^{-6}\text{ }\mu\text{F/pF} = 0.001\text{ }\mu\text{F}$

(d) $220\text{ pF} \times 10^{-6}\text{ }\mu\text{F/pF} = 0.000\,22\text{ }\mu\text{F}$

练习: 把 $47\,000\text{ pF}$ 转换成 μF 。

例 13.3 把下列数值转换成 μF 。

(a) $0.1 \times 10^{-8}\text{ F}$ (b) $0.000\,022\text{ F}$ (c) $0.01\text{ }\mu\text{F}$ (d) $0.0047\text{ }\mu\text{F}$

解: (a) $0.1 \times 10^{-8}\text{ F} \times 10^{12}\text{ pF/F} = 1000\text{ pF}$

(b) $0.000\,022\text{ F} \times 10^{12}\text{ pF/F} = 22 \times 10^6\text{ pF}$

(c) $0.01\text{ }\mu\text{F} \times 10^6\text{ pF/}\mu\text{F} = 10\,000\text{ pF}$

(d) $0.0047\text{ }\mu\text{F} \times 10^6\text{ pF/}\mu\text{F} = 4700\text{ pF}$

练习: 把 $100\text{ }\mu\text{F}$ 转换成 pF 。

13.1.4 电容如何存储能量

电容是以电场的形式存储能量的。电场由两块带有反向电荷的导体板形成, 正负板之间用电力线描述, 并且和电介质有关, 如图 13.3 所示。

库仑定律描述:

两个点电荷之间的库仑力和两个电荷电量的大小成正比, 和两个电荷之间距离的平方成反比。

关系描述如下:

$$F = \frac{kQ_1Q_2}{d^2} \quad (13.4)$$

这里 F 代表力的大小, 单位是牛顿。 Q_1 和 Q_2 代表电量的大小, 单位是库仑。 d 是两个电荷之间的距离, 单位是米。 k 是常量, 值为 9×10^9 牛顿·米²/库仑²。

图 13.4(a) 描述了正负点电荷之间的电力线, 图 13.4(b) 描述金属板上大量反向电荷产生的电力线, 在电介质内形成能够存储能量的电场。

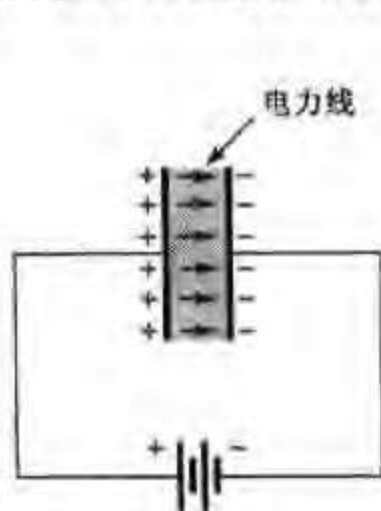


图 13.3 电容以电场的形式存储能量

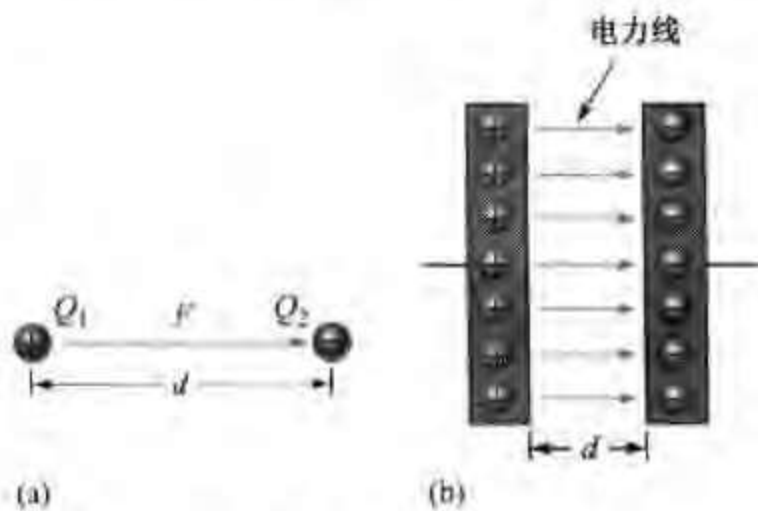


图 13.4 正负点电荷之间的电力线

电容两极板上电荷之间的力越强, 所存储的能量就越大。因此, 所存储能量的多少和电容大小成正比, 因为存储的电荷越多, 电场力就越大。

同样, 从式(13.2)可以看出, 电荷的多少和电压也有关。因此, 存储能量的多少也取决于电容两极板之间电压的平方。电容能量计算公式如下:

$$W = \frac{1}{2} CV^2 \quad (13.5)$$

其中,电容(C)的单位是法拉,电压(V)的单位是伏特,能量(W)的单位是焦尔。

13.1.5 额定电压

每个电容两极板上所能承受的电压都有一个极限值。额定电压描述了器件不受损坏的情况下所能承受的最大直流电压大小。这个最大电压通常叫做击穿电压或者工作电压,如果超过这个电压值,会导致电容烧毁。

电容应用在电路中时,同时应该考虑电容容量和额定电压。所用电容大小的选择和电路要求有关。在应用中,额定电压通常大于电路的最大电压值。

介电强度 电容的击穿电压是由所使用电介质材料的介电强度决定的。介电强度用 V/mil ($1\text{ mil} = 0.001\text{ in}$) 表示。表 13.2 列出了几种材料的常用值。材料组成不同,介电强度的值也就不同。

表 13.2 一些常见电介质材料及其介电强度

材料	介电强度(V/mil)
空气	80
油	375
陶瓷	1000
(蜡)纸	1200
聚四氟乙烯	1500
云母	1500
玻璃	2000

电场强度可以用下面的例子来解释。假设电容两极板之间的距离是 1 米,因为介电强度是 1000 V/mil ,则电容所能承受的最大电压是 1000 V 。如果超过最大电压,电介质烧毁,电容导电,则导致电容损坏。同理,如果电容两极板之间的距离为 2 米,那么击穿电压就是 2000 V 。

13.1.6 温度系数

温度系数描述了电容值随温度变化的大小和方向。正温度系数是指电容容量随着温度的升高而增大,随着温度的降低而减小。负温度系数是指电容随着温度的升高而减小,随着温度的降低而增大。

温度系数通常用 $\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 表示。例如一个 $1\text{ }\mu\text{F}$ 的电容,温度系数为 $150\text{ ppm}/^\circ\text{C}$,表示温度每升高一度,电容增加 150 pF ($1\text{ }\mu\text{F}$ 等于一百万 pF)。

13.1.7 泄漏

任何一种材料都不是完全绝缘的。任何电容的电介质材料都会带有一定量的电荷,因此电容上的电荷最后会泄漏。有些种类的电容,例如大型电介质类型的,比其他电容更容易泄漏。图 13.5 所示为一个非理想状态下的电容等效电路。

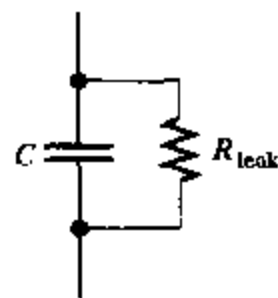


图 13.5 非理想状态下的电容等效电路

13.1.8 电容的物理特性

下列参数对决定电容器的电容容量以及额定电压都很重要:金属板面积、两板距离和介电常数。

金属板面积 电容大小和两金属板相对面积成正比。面积越大,电容就越大,面积越小,电容就越小。图 13.6(a)所示两平行金属板的相对面积就是每块金属板的面积。如果金属板相对另一块金属板移动,如图 13.6(b)所示的重叠面积为有效面积。这种有效面积是计算电容的依据。

两板距离 电容大小和两金属板之间的距离成反比。两板间距离用 d 表示,如图 13.7 所示。由图可见两板间距离越大电容越小。以前曾提到,击穿电压和两板之间的距离有关,两金属板间的距离越大,击穿电压就越大。

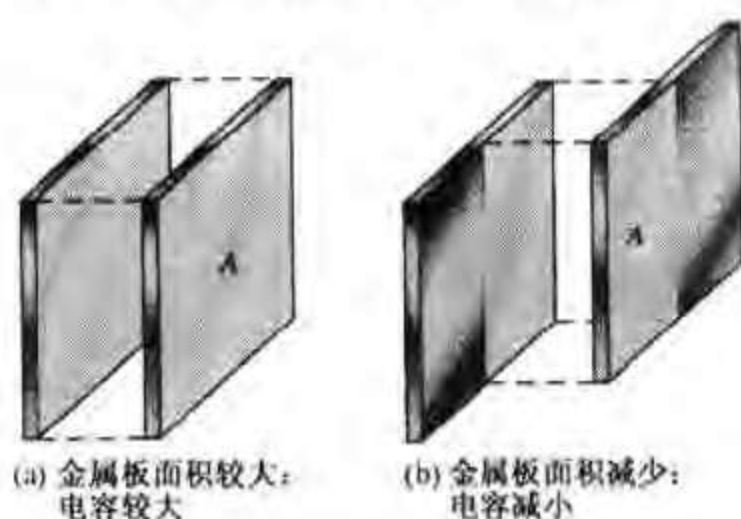


图 13.6 电容大小和金属板面积大小成正比

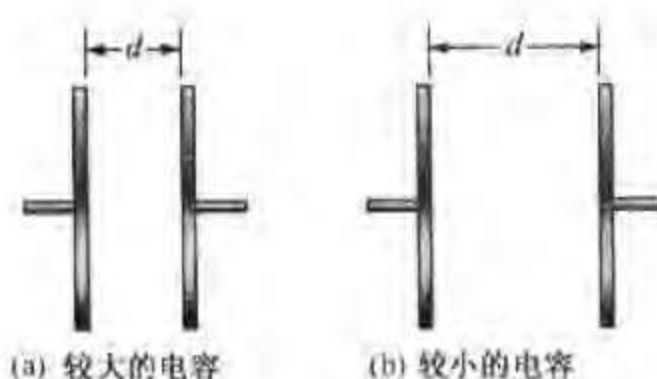


图 13.7 电容大小和两金属板之间的距离成反比

介电常数 如上所述,金属板之间的绝缘物质叫做电介质。电介质能使在给定电荷量的情况下减少两极板之间的电压,电容量增大。如果电压是定值,中间充满电介质时能存储的电荷比没有电介质时要多。材料对电场能力大小的量度叫做介电常数或相对介电常数,用 ϵ_r 表示。

电容大小和介电常数成正比。真空的介电常数为 1,空气的介电常数接近 1。其他材料的介电常数均以真空的介电常数为参数,其他材料的介电常数值和真空情况下是不同的。例如,在其他条件相同的情况下,充满电介质介电常数 ϵ_r 等于 8 的材料的电容大小为电介质是真空的电容的 8 倍。

表 13.3 里列出了几种常见的电介质材料的介电常数。这些值会因使用材料的不同而发生变化。

表 13.3 一些常见电介质材料及其介电常数

材料	典型 ϵ_r 值
空气(真空)	1.0
聚四氟乙烯	2.0
(蜡)纸	2.5
油	4.0
云母	5.0
玻璃	7.5
陶瓷	1200

介电常数(相对介电常数)没有单位,因为它是一个相对数值。 ϵ_r 即是材料的绝对介电常数 ϵ 与真空介电常数 ϵ_0 的比值,如以下公式所描述:

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (13.6)$$

其中, ϵ_0 的取值为 $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ (法拉每米)。

13.1.9 在物理方面有关电容的公式

已知电容与金属板面积的大小 A 和介电常数 ϵ_r 成正比,与两块金属板的距离 d 成反比。公式如下:

$$C = \frac{A\epsilon_r(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{d} \quad (13.7)$$

其中, A 的单位是平方米, d 的单位是米, C 的单位是法拉。真空的绝对介电常数 ϵ_0 为 $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$,绝对介电常数 ϵ 由式(13.6)得:

$$\epsilon = \epsilon_r(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})$$

例 13.4 电容两平行金属板的面积是 0.01 平方米,距离是 0.02 米,确定电容是多少。已知电介质是云母,介电常数为 5.0。

解:用式(13.7):

$$C = \frac{A\epsilon_r(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{d} = \frac{(0.01 \text{ m}^2)(5.0)(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{0.02 \text{ m}} = 22.1 \text{ pF}$$

练习:已知 $A = 0.005 \text{ m}^2$, $d = 0.008 \text{ m}$,电介质为陶瓷,求 C 。

13.1 节练习

1. 定义电容。
2. (a) 一法等于多少 μF ?
(b) 一法等于多少 pF ?
(c) 一 μF 等于多少 pF ?
3. 把 $0.0015 \mu\text{F}$ 转换成 pF ,再转换成法。
4. $0.01 \mu\text{F}$ 的电容,加上 15 V 电压,能存储多少焦耳的能量?
5. (a) 如果电容器的两金属板面积增加,电容值增加还是减少?
(b) 如果两金属板之间的距离增大,电容值增加还是减少?
6. 电介质为陶瓷的电容,两金属板间的距离为 10 密耳,其击穿电压为多少?
7. 电容金属板总面积为 0.2 m^2 ,电介质厚度为 0.005 m 。电容大小为多少 μF ?
8. 一个 $2 \mu\text{F}$ 电容在 25°C 时温度系数为 $50 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。当温度升高到 125°C 时电容值是多少?

13.2 电容种类

无论是极性电容还是非极性电容,通常根据电介质的类型来分类。最常用的电介质材料有云母、陶瓷、氧化膜、电介材料(氧化铝或者氧化钽)。本节中,将会讲解不同种类的电容特性、结构以及容量大小。

学完本节以后,读者应该能够:

- 论述不同种类的电容
- 描述云母、陶瓷、氧化膜以及电解电容的特点
- 描述电容的不同种类
- 识别电容标签

13.2.1 固定电容

云母电容 两种常见的云母电容为箔片云母和镀银云母。箔片云母的基本组成如图 13.8 所示,是由薄云母片和箔片交替重叠组成的。箔片为极板,交替连接在一起是为了增大极板的面积,从而增大电容量。层数越多,金属片越大,电容就越大。云母/箔片层用一种类似酚醛塑料的绝缘物质压缩在一起,如图 13.8(b)所示。镀银云母电容是通过把镀银云母片简单排列形成的。

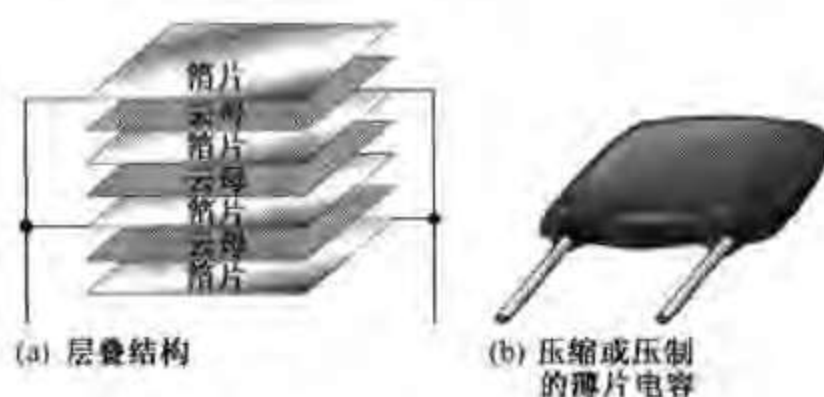


图 13.8 常见石墨电极云母电容的结构

云母电容的取值范围可由 1 pF 到 $0.1 \mu\text{F}$,额定电压范围在直流 100 V 到 2500 V 之间。通常温度系数在 $-20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 到 $+100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 之间。云母的介电常数为 5。

陶瓷电容 陶瓷电介质的介电常数很大(通常为 1200)。因此,即使物理尺寸很小,也会得到很大的电容值。陶瓷电容通常是把陶瓷片(如图 13.9 所示)或者多层石墨构造(如图 13.10 所示),或者无铅陶瓷片(如图 13.11 所示)包在导电板的表面构成的。



图 13.9 陶瓷电容及其基本结构

典型陶瓷电容器的有效电容一般为 1 pF 到 $2.2 \mu\text{F}$,有效电压最高为 6 kV 。其典型温度系数为 $200\,000 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 。而特殊盘状陶瓷的温度系数为 0。

塑料氧化膜电容 塑料氧化膜电容有好几种,如聚碳酸酯、丙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等,其中聚脂薄膜是比较常用的电介质材料。有些材料的电容能达到 $100 \mu\text{F}$ 。

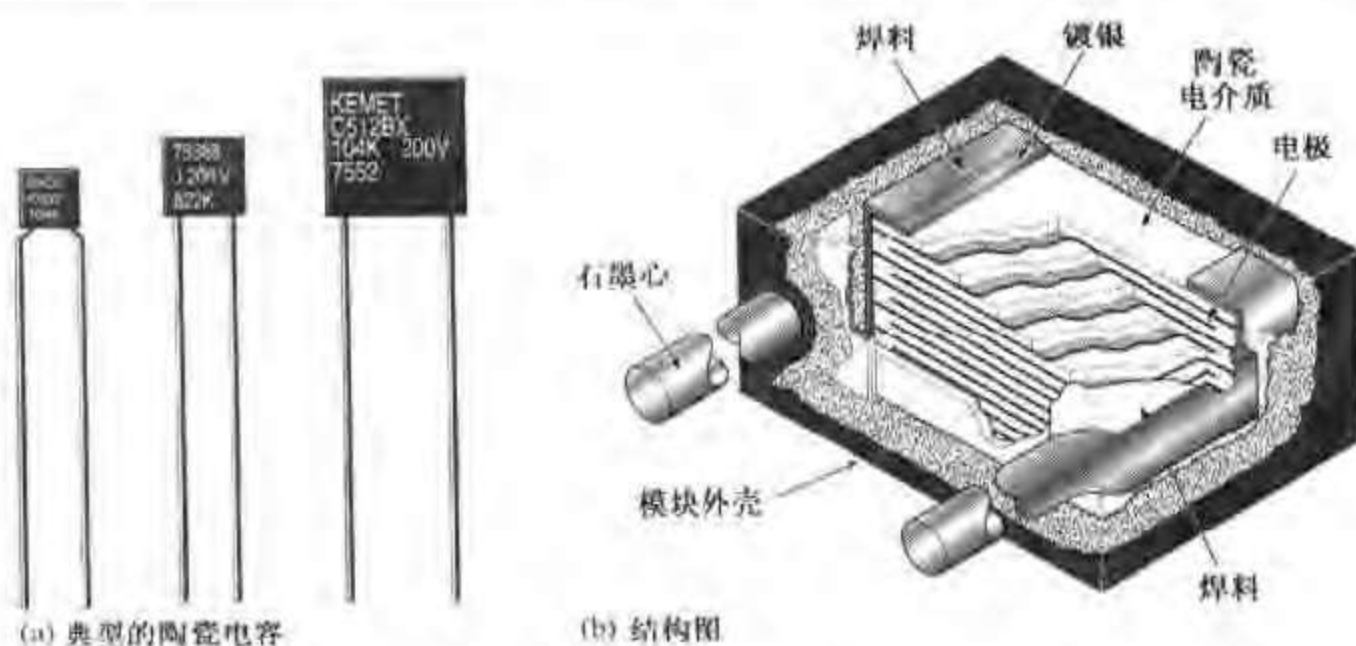


图 13.10 典型的陶瓷电容和结构图

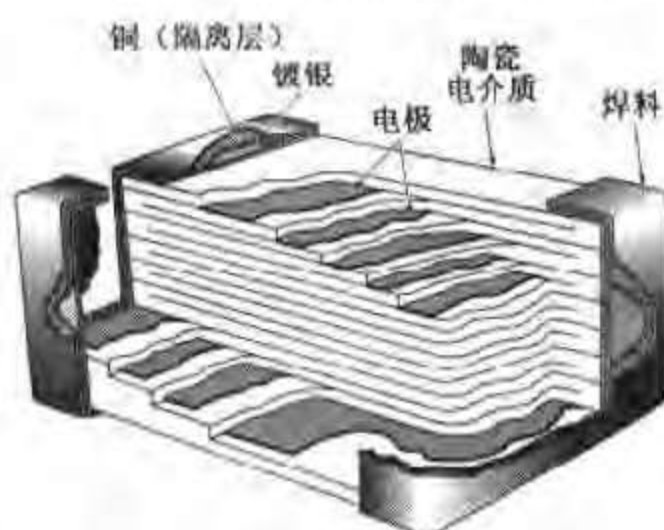


图 13.11 包在印刷电路板表面的典型陶瓷片电容结构图

图 13.12 为一般塑料氧化膜电容的基本结构。两个金属片中间是一个起绝缘作用的薄片，其中一根导线与里面的板相连，另一根导线与外面的板相连。薄片卷成螺旋形，然后密封在模型中。这样，大的金属板可以形成小体积而同时具有大的电容值。另外一种方式是将金属直接沉淀放射到电介质上形成绝缘层。

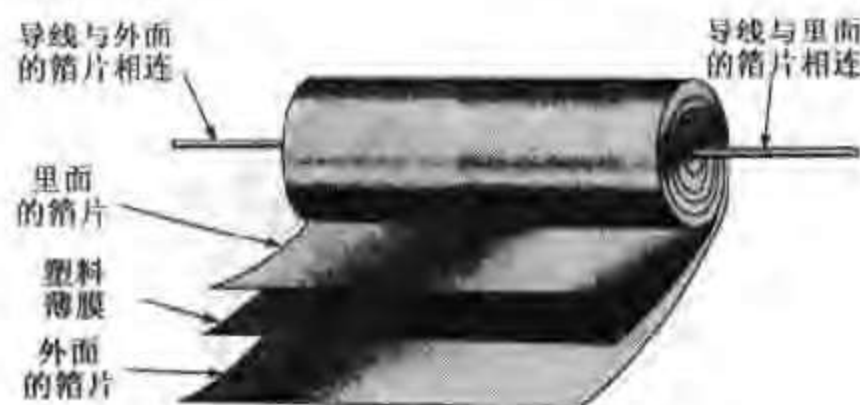


图 13.12 轴向管状塑料氧化膜电容的基本结构

图 13.13(a)所示为典型的塑料氧化膜电容。图 13.13(b)为其中一种塑料氧化膜电容的内部结构图。

电解电容 电解电容都经过极化使得一块板为正极，另一块为负极。这种电容的电容值为 $1\ \mu\text{F}$ 到高于 $200\ 000\ \mu\text{F}$ ，但是其击穿电压很低 ($350\ \text{V}$ 为典型最大值)，而且会有大量泄漏。在这种情况下，电容值为 $1\ \mu\text{F}$ 或 $1\ \mu\text{F}$ 以上的电容常被极化。

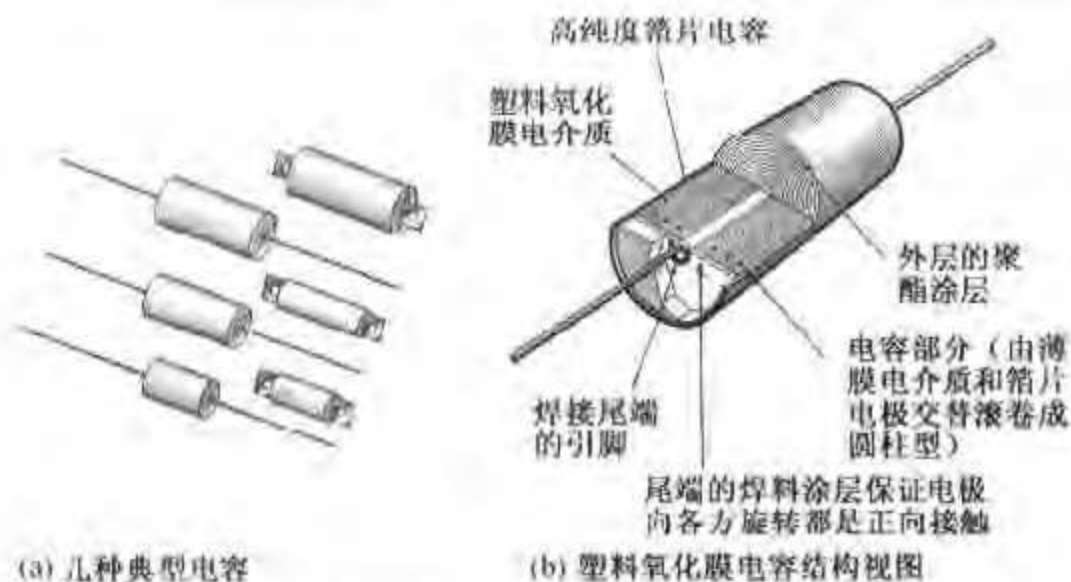


图 13.13 几种典型塑料氧化膜电容及其中一种的内部结构图

电解电容的电容值一般比云母或陶瓷电容高很多,但是相比之下击穿电压就低很多。铝电解是最常用的一种。通常的电容使用简单的两块板,电解形成一块铝金属薄片,另一块使用塑料氧化膜类的可导电材料。这两块板用铝板表面的一层铝氧化物隔开。图 13.14(a)为轴向引线下的铝电解电容图。图 13.14(b)为径向引线的电解电容图。图 13.14(c)为电解电容的符号表示。

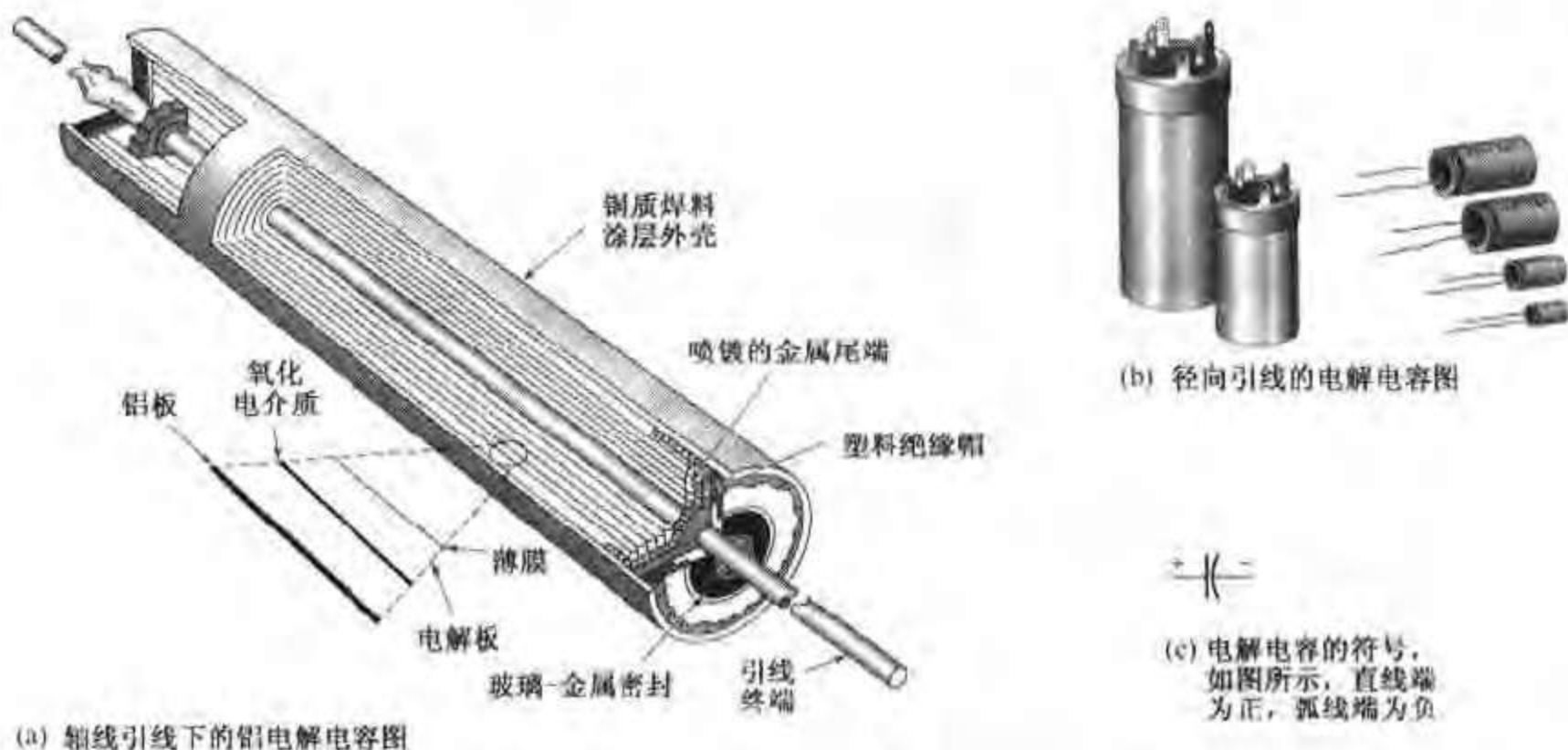


图 13.14 电解电容

钽电解质可以按照图 13.14 所示的轴向形式存在,或者按照图 13.15 所示的“泪滴”状形式存在。在滴状结构中,正极是金属钽的球状物,而不是箔片。钽氧化物形成电介质,阴极为二氧化锰。

由于氧化物电介质的绝缘作用,金属板(铝或者钽)必须是相连的,因此它经常作为金属板的正极。因此所有电解电容都区分极性。正极通常用正号或者其他明显的标志标明,并且要连接到直流转换电路中,加在电容两端的电压不改变极性。电压极性颠倒会导致电容彻底损坏。



图 13.15 典型“泪滴”状钽电解质电容的结构图

13.2.2 可变电容

当电路中需要手动或者自动调整电容大小时会用到可变电容，例如收音机或者电视的调频道。可变电容的符号如图 13.16 所示。

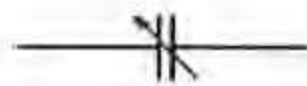


图 13.16 可变电容的符号

可变电容通常有旋转轴，用来非常精细地调整电容，用在整流电路中，称做微调电容。在这些电容中常用的介质为陶瓷或者云母，通常通过调整两金属板的有效覆盖面积来调整电容的大小。一些常见器件如图 13.17 所示。



图 13.17 微调电容器

变容二极管是一种电容特性随加在二极管两端的电压变化的半导体装置，通常用于电子设备的信号源线路中。

13.2.3 电容分类

电容值是由电容器上的印制标签和色条码确定的。印制标签由字母和数字组成，标明了各种参数，如电容量、额定电压和误差量。有的电容容量大小没有指定单位。

在这种情况下，要根据给出的具体电容值由经验判断出单位来。例如，陶瓷的电容器数量级在 0.001 和 0.01 之间的，要用单位 μF 。因为 pF 这么小的值是不可用到的。又如，陶瓷电容器电容值为 50 或 330 的，单位应为 pF 。因为 μF 单位太大了，这种类型的电容器在这种情况下是不可能得到的。在一些情况下，电容值也用 3 位数字表示，前两个数字表示电容数值的数字，第三个表示第二个数字后面的 0 的个数。例如，103 表示 10 000 pF 。在一些情况下单位要用 pF 或者 μF 。有时候 μF 也表示成 MF 或者 MFD。

额定电压在有些类型的电容器中通常用 WV 或者 WVDC 表示，而在其他类型的电容器中 WV 和 WVDC 则被省略。省略时，额定电压可以根据厂商提供的信息来确定。电容器的误差通常用百分率来标注，如 $\pm 10\%$ 。温度系数通常用 1/1 000 000 来标注。这种类型的标注由一个 P

或者 N 后面跟着一个数字组成。如 N750 表示的是负温度系数 750 ppm/°C, P30 表示正温度系数 30 ppm/°C。NP0 表示的指定意义是正负系数是 0, 即电容不会因为温度改变而变化。特定类型的电容标有色条码。有关印制标签和色条码的信息, 请参见附录 D。

13.2 节练习

1. 用一种方法对电容器进行分类。
2. 固定电容和可变电容之间的区别是什么?
3. 哪种类型的电容会有极性的区分?
4. 在电路上安装需要区别极性的电容时需要注意些什么?

13.3 串联电容

本节将会介绍为什么串联电容总的电容值小于串联电容中任意一个电容的电容值。学习完本节后, 读者应该能够:

- 分析串联电容
- 确定总的电容值
- 确定电容电压

13.3.1 总电容

电容以串联方式连接的时候, 总电容小于串联电容中最小的电容值, 因为金属板的有效距离增加了。串联电容器总电容的计算和计算并联电阻的总电阻十分相似。

考虑通常状态下的电路如图 13.18(a) 所示, 包括 n 个串联的电容、一个电源和一个开关。开关闭合的时候, 电容通过电路进行充电。由于是串联电容, 所以电流处处相等。因为电流表示电荷流动的速度, 每个电容所储存的电量等于总电荷数。表达式如下:

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \cdots = Q_n \quad (13.8)$$

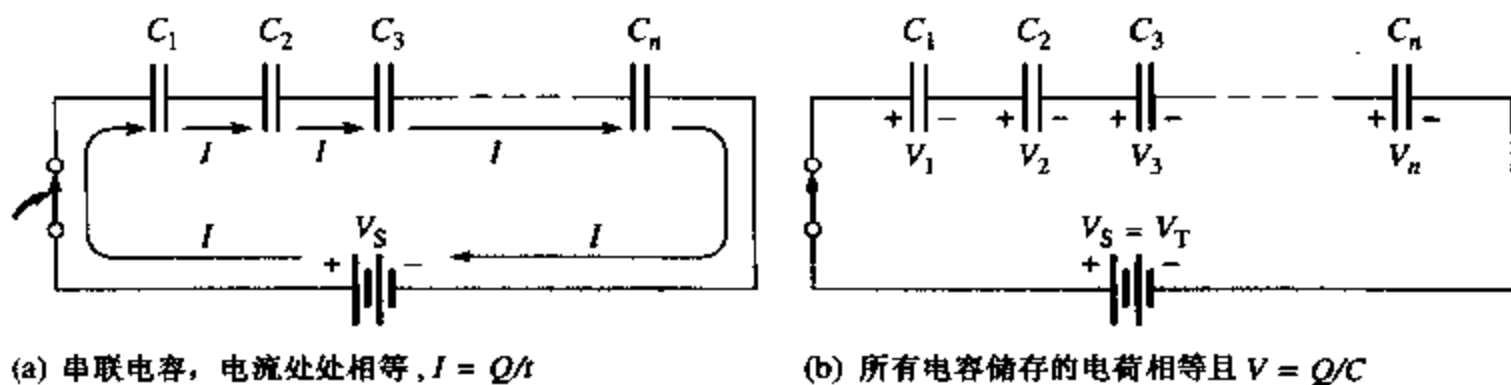


图 13.18 串联电容电路

下面, 通过基尔霍夫电压定律, 每个充电电容的两端电压之和等于总电压 V_T , 如图 13.18(b) 所示。用等式表达如下:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_n$$

从式(13.3), 即 $V = Q/C$ 可知, 用每一个表达式代替电压时, 可以得到以下结果:

$$\frac{Q_T}{C_T} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} + \cdots + \frac{Q_n}{C_n}$$

因为每个电容所带电荷相等, Q 可以消掉, 结果为:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad (13.9)$$

将式(13.9)的两边同时取倒数, 可得到串联电容总电容的表达式, 如下:

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}} \quad (13.10)$$

切记:

串联电容总电容的大小通常小于串联各电容的最小值。

两个电容串联 当串联电路中只有两个电容时, 式(13.9)可以转化为以下形式:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$$

等式左右两边同时取倒数, 可以得到两个电容串联时总电容的表达式:

$$C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (13.11)$$

串联等效电容 式(13.9)可以变形为另一种形式。当各个电容的值都相同并且等于 C 时, 公式变形为:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \cdots + \frac{1}{C}$$

右侧各式相加, 得:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{n}{C}$$

其中 n 是大小相等的电容的个数。两边同时取倒数, 得:

$$C_T = \frac{C}{n} \quad (13.12)$$

即各值相等的电容串联以后的总电容大小等于每个电容大小除以电容个数。

例 13.5 确定图 13.19 中 A 和 B 之间总电容的大小。

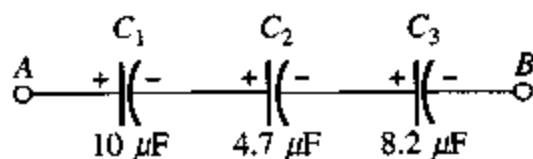


图 13.19

解: 用式(13.10):

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{1}{10 \mu\text{F}} + \frac{1}{4.7 \mu\text{F}} + \frac{1}{8.2 \mu\text{F}}} = 2.30 \mu\text{F}$$

练习: 如果一个 $4.7 \mu\text{F}$ 的电容和三个如图 13.19 所示的电容串联, C_T 是多少?

例 13.6 计算图 13.20 中的总电容 C_T 是多少?

解:用式(13.11):

$$C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{(100 \text{ pF})(330 \text{ pF})}{430 \text{ pF}} = 76.7 \text{ pF}$$

也可以用式(13.10):

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{100 \text{ pF}} + \frac{1}{330 \text{ pF}}} = 76.7 \text{ pF}$$

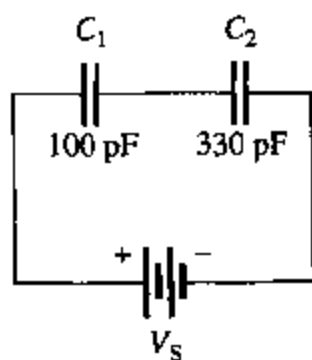


图 13.20

练习:如图 13.20 所示,已知 $C_1 = 470 \text{ pF}$, 并且 $C_2 = 680 \text{ pF}$, 计算总电容 C_T 是多少?

例 13.7 计算图 13.21 所示串联电容的总电容 C_T 是多少?

解:由于 $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C$, 用式(13.12):

$$C_T = \frac{C}{n} = \frac{0.022 \mu\text{F}}{4} = 0.0055 \mu\text{F}$$

练习:如果图 13.21 所示各电容的电容值加倍,则总电容 C_T 是多少?

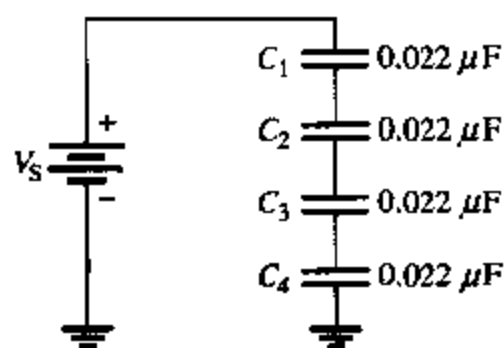


图 13.21

13.3.2 电容的电压

充电的电容串联连接起分压器的作用。经过串联的电容的电压与电容值成反比,如公式 $V = Q/C$ 所示。经过串联的任何电容的电压可由下列公式确定。

$$V_x = \left(\frac{C_T}{C_x} \right) V_T \quad (13.13)$$

其中, C_x 为串联的任何电容(例如 C_1, C_2 或 C_3), V_x 为经过 C_x 的电压, V_T 为经过各电容的总电压。推导如下:由于串联的任何电容上的电荷与总电荷相同($Q_x = Q_T$), 而 $Q_x = V_x C_x$ 并且 $Q_T = V_T C_T$, 则:

$$V_x C_x = V_T C_T$$

求解 V_x 得:

$$V_x = \frac{C_T V_T}{C_x}$$

串联的最大值电容其电压最小,最小值的电容其电压最大。

例 13.8 计算图 3.22 中每个电容两端的电压。

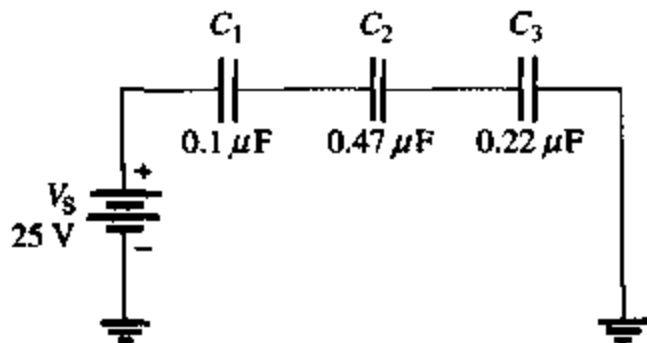


图 13.22

解:计算总电容。

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{0.1 \mu\text{F}} + \frac{1}{0.47 \mu\text{F}} + \frac{1}{0.22 \mu\text{F}}$$

$$C_T = 0.06 \mu\text{F}$$

从图 13.22 中可知, $V_s - V_1 = 25 \text{ V}$ 。因此, 用式(13.13)计算电容两端的电压:

$$V_1 = \left(\frac{C_T}{C_1} \right) V_T = \left(\frac{0.06 \mu\text{F}}{0.1 \mu\text{F}} \right) 25 \text{ V} = 15.0 \text{ V}$$

$$V_2 = \left(\frac{C_T}{C_2} \right) V_T = \left(\frac{0.06 \mu\text{F}}{0.47 \mu\text{F}} \right) 25 \text{ V} = 3.19 \text{ V}$$

$$V_3 = \left(\frac{C_T}{C_3} \right) V_T = \left(\frac{0.06 \mu\text{F}}{0.22 \mu\text{F}} \right) 25 \text{ V} = 6.82 \text{ V}$$

练习: 另一个 $0.47 \mu\text{F}$ 的电容串联到图 13.22 所示的电路中, 确定这个电容两端的电压, 假设开始时所有电容都没有充电。

13.3 节练习

1. 串联电容的总电容大小是小于还是大于所有电容中的最小值?
2. 将电容 100 pF , 220 pF 和 560 pF 串联在一起, 总电容是多少?
3. 一个 $0.01 \mu\text{F}$ 和一个 $0.015 \mu\text{F}$ 的电容串联在一起, 计算总电容 C_T 。
4. 5 个 100 pF 的电容串联在一起, C_T 是多少?
5. 计算图 13.23 中电容 C_1 两端的电压值。

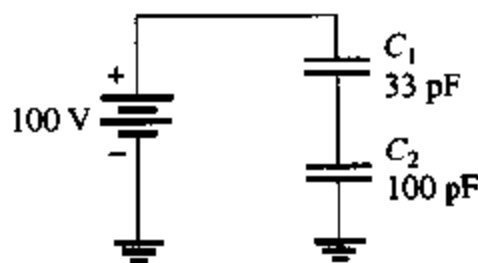


图 13.23

13.4 并联电容

本节将介绍为什么以并联方式连接电容时电容值将会增加。

学完本节读者应该能够:

- 分析并联电容
- 计算总电容值

电容以并联的方式连接时, 总电容值就是各个单独电容的电容值总和, 原因是金属板的有效面积增加了。电容并联方式下总电容值的计算和串联电阻总电阻值的计算很相似。

考虑图 13.24 中开关闭合时将出现什么情况。从电源流出的电荷在并联支路的交汇点开始分开。在每个并联支路中存在着独立的电流, 因此不同的电荷可以储存在每个电容中。根据基尔霍夫电流定律, 各支路流动的电流总数等于总电流, 所以在每条电容中的电荷总和就等于总电荷数。同样, 每条并联支路上的电压相等。根据上面的结果可以推导出 n 个电容并联的情况下总电容的计算公式如下:

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots + Q_n \quad (13.14)$$

根据式(13.2), 即 $Q = CV$, 将这 · 关系全部代入式(13.14)中的每项, 得到下式:

$$C_T V_T = C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3 + \cdots + C_n V_n$$

由于 $V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \cdots = V_n$, 所以电压为公因数可以约去, 得:

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n \quad (13.15)$$

式(13.15)是一般情况下并联电容总电容的计算公式, 其中 n 代表并联电容的数目。

电容并联时, 总电容等于各个电容的总和。

各个电容均相等并为 C 时,总电容为电容个数 n 乘以电容量 C :

$$C_T = nC \quad (13.16)$$

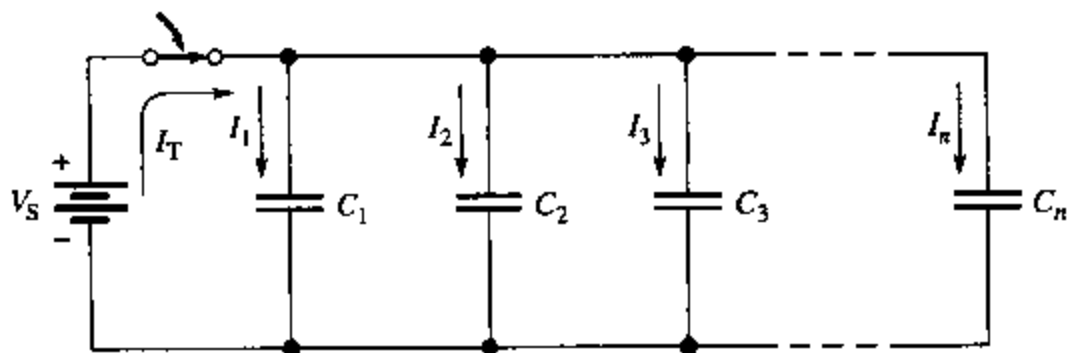


图 13.24 并联电容电路

例 13.9 图 13.25 中的总电容是多少? 每个电容两端的电压是多少?

解:总电容为:

$$C_T = C_1 + C_2 = 330 \text{ pF} + 220 \text{ pF} = 550 \text{ pF}$$

并联电容的每个电容两端的电压等于电源电压。

$$V_S = V_1 = V_2 = 5 \text{ V}$$

练习:假设一个 100 pF 的电容和图 13.25 中 C_2 并联后的 C_T 是多少?

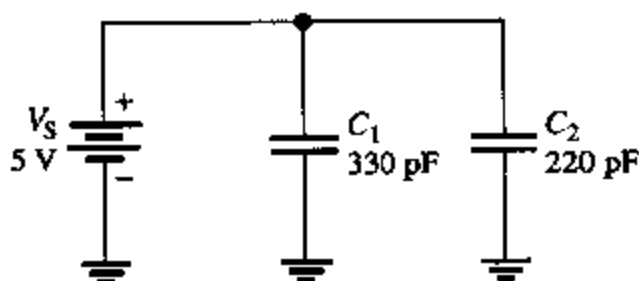


图 13.25

例 13.10 计算图 13.26 中的 C_T 值。

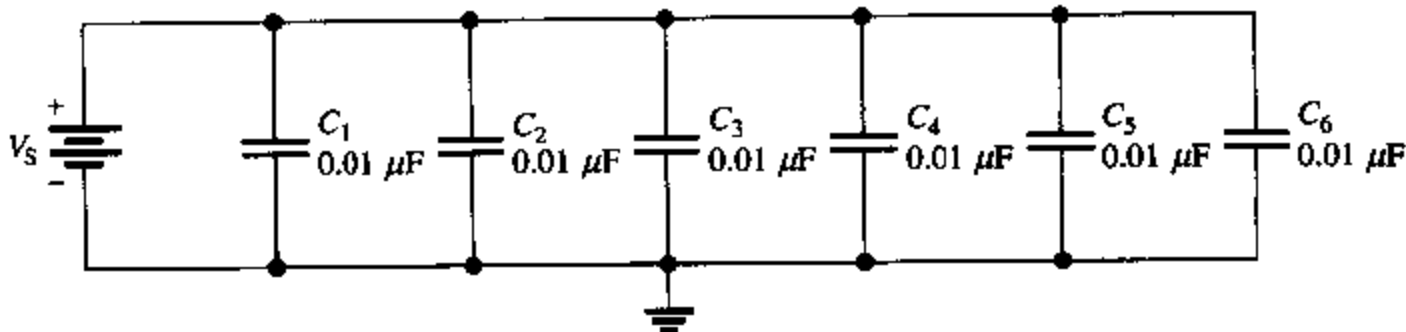


图 13.26

解:6 个相等的电容并联,所以 $n = 6$ 。

$$C_T = nC = (6)(0.01 \mu\text{F}) = 0.06 \mu\text{F}$$

练习:如果一个 $0.01 \mu\text{F}$ 的电容连接在图 13.26 中的电容上,总电容大小是多少?

13.4 节练习

1. 如何计算并联电容的总电容?
2. 在某一场合下,需要 $0.05 \mu\text{F}$ 的电容,但只有大量 $0.01 \mu\text{F}$ 的电容。问如何能够得到所需要的电容。
3. 将电容 10 pF , 56 pF , 33 pF 和 68 pF 并联在一起, C_T 是多少?

13.5 直流电路中的电容

将电容器连接到直流电源时电容将被充电。金属板上在某一时刻积累的电荷数取决于电路中电容和电阻的值。

学完本节之后读者应该能够:

- 分析带有电容的直流转换电路
- 描述一个电容器的充电和放电
- 定义 RC 时间常数
- 叙述时间常数和—个电容器的充电放电关系
- 写出充电放电的曲线方程
- 解释为什么电容器能够隔直流

13.5.1 电容器充电

电容接入直流电源时将会充电,如图 13.27 所示。电容器在图 13.27(a)中并未充电。这时金属板 A 和金属板 B 上带有相同数量的自由电子。开关闭合以后如图 13.27(b)所示,电源上的自由电子从金属板 A 出发通过电路流向金属板 B 。由于金属板 A 失去电子而金属板 B 得到电子,所以金属板 A 和金属板 B 之间出现电势差。随着这种状况继续发展,金属板之间的电压不断增大,直到和提供的电压 V_S 相等,但是极性相反。如图 13.27(c)所示,当电容器电压达到 V_S 时电路中没有电流。

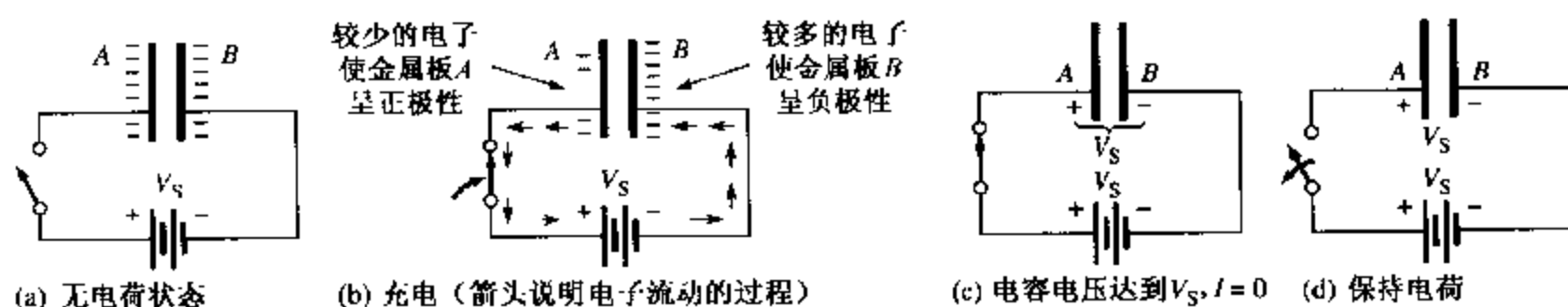


图 13.27 电容器充电

如果充过电的电容器与电源隔离,如图 13.27(d)所示,电容器将长时间保持这种充电状态,保持时间的长短取决于泄漏电阻的大小。充电发生在电解电容器上比在其他电容器上泄漏得要快。

13.5.2 电容器放电

将一根金属丝连到一个充过电的电容器上时,如图 13.28 所示,电容器将要放电。在这种特殊的情况下,一根低电阻的金属丝用开关连到电容器上。在开关闭合之前,电容器已经充上 50 V 的电压,如图 13.28(a)所示。开关闭合时金属板 B 上多余的电子通过电路向金属板 A 移动(如箭头所示);电流流过低阻抗的电路,电容上的电能释放。两块金属板上的自由电子重新平衡时,电荷中和。这时,电容电压为 0,电容放电完毕,如图 13.28(c)所示。

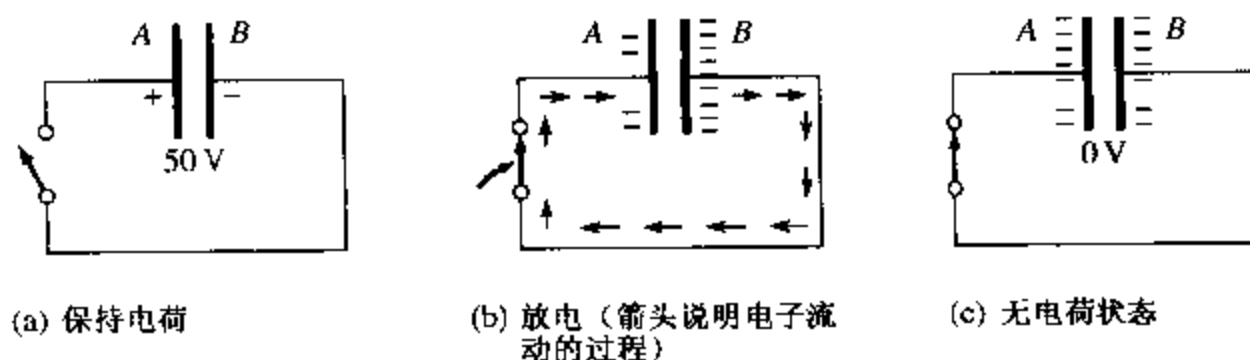


图 13.28 将一个充电的电容器放电

13.5.3 充放电过程中的电流和电压

注意图 13.27 和图 13.28 中放电电流与充电电流相反。在充放电过程中,没有电流通过电容板,因为它是一个绝缘体。电流只从外部电路中经过。

图 13.29(a)显示了一个电容、电阻、开关和电源的串联回路。开始时开关打开,电容没有充电,伴随电容电压为 0。开关闭闭的瞬间,电流最大,电容开始充电。由于电容电压为 0,等于短路,电流开始时最大;并且电流只受限于电阻。随着时间变化,电容充电,电流减小,电压(V_C)增大。在充电的过程中,电阻上的电压与电流成正比。

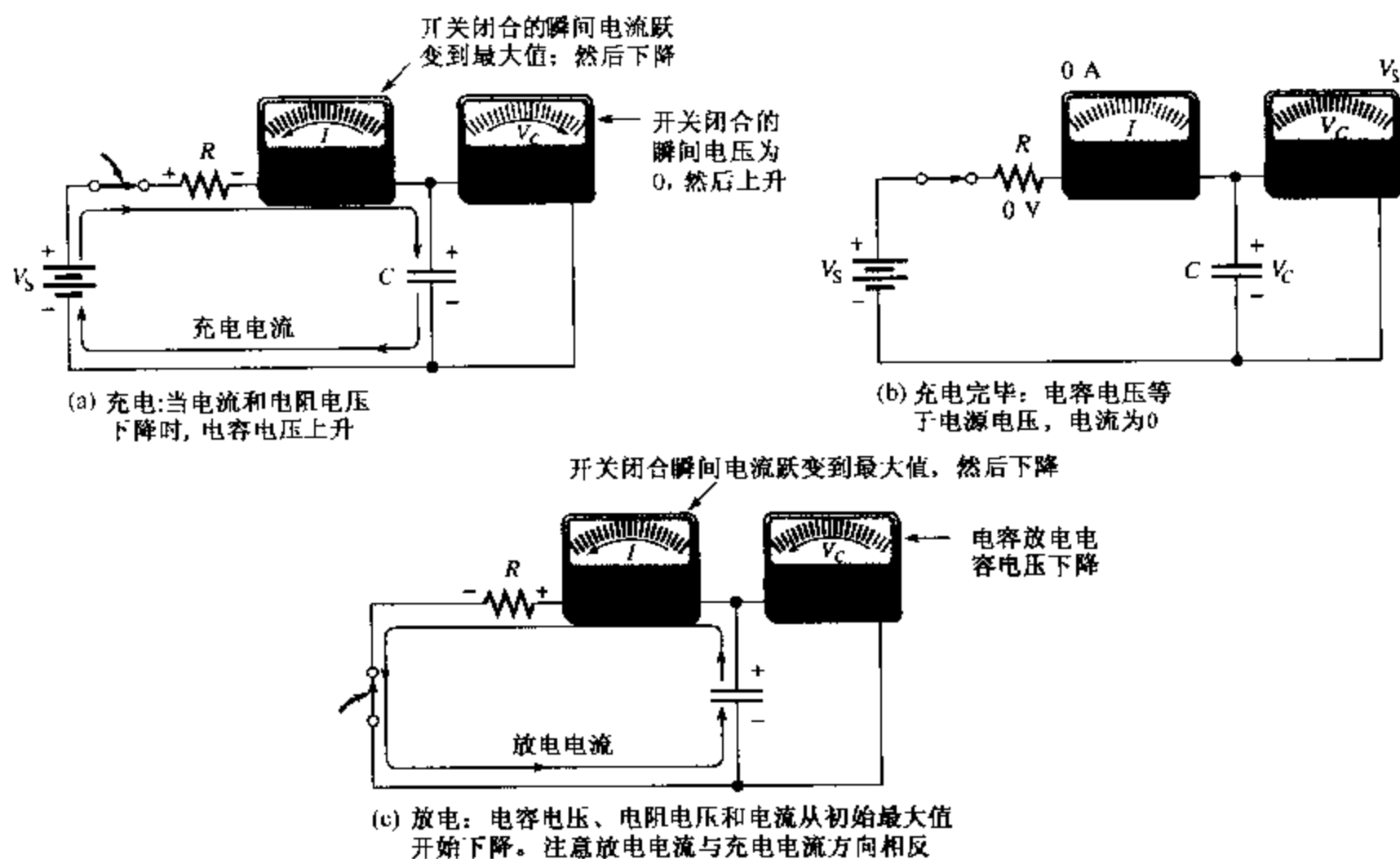


图 13.29 电容充放电过程中的电流和电压

一段时间之后,电容充电完毕。这时电流为 0,电容电压与电源电压相等,如图 13.29(b)所示;如果这时开关打开,电容保持全部电荷(忽略泄漏)。

图 13.29(c)中去掉了源电压。开关关闭时,电容放电。开始时电流最大,但与充电时的方向相反。随着时间变化,电流和电容电压减小。电阻电压始终与电流成正比。电容放电完毕时,电流和电容电压为 0。

在直流电路中电容上的电压变化规则为:

1. 电容电压不会立刻改变。
2. 理想情况下,电容电流可以突变。
3. 电流不变时,已充电电容相当于开路。
4. 电流瞬间改变时,未充电电容相当于短路。

接下来讨论在电容回路中,电压和电流的变化情况。

13.5.4 RC 时间常数

实际电路中不存在没有电阻的电容。总会有导线小电阻、戴维南等效源电阻或等效电阻。因此,电容充放电特性总和与其连接的电阻有关。在电容充放电过程中,电阻引入了时间因素。

电容通过电阻充放电时,完成充放电需要一定的时间。由于电子移动需要一定的时间,因此电容上的电压不会立即变化。电容充放电的速度由 RC 时间常数决定。

串联 RC 回路的时间常数是一个与电阻和电容量乘积相等的时间间隔。

电阻用欧姆表示,电容用法拉表示时,时间常数是用秒来表示的,记做 τ (希腊字母),公式为:

$$\tau = RC \quad (13.17)$$

以前介绍过 $I = Q/t$ 。电流决定于给定时间内流过的电子。电阻增大时,充电电流减小,因此充电时间增加。电容量减小时,充电量减小;因此,对于相同的电流,充电时间增加。

例 13.11 一 RC 串联电路中的电阻为 $1.0 \text{ M}\Omega$, 电容为 $4.7 \text{ }\mu\text{F}$, 时间常数是多少?

解: $\tau = RC = (1.0 \times 10^6 \text{ }\Omega)(4.7 \times 10^{-6} \text{ F}) = 4.7 \text{ s}$

练习: 一 RC 串联电路中的电阻为 $270 \text{ k}\Omega$, 电容为 3300 pF , 时间常数是多少?

电容充电或者放电时,在时间常数间隔的电容器上的电荷变化大约是总电荷变化的 63%。

在一个时间常数间隔内,一个没有充电的电容电压为充满电荷的 63%。当一个电容放电时,在一个时间常数间隔内,电压下降到原电压的大约 $100\% - 63\% = 37\%$, 变化了 63%。

13.5.5 充电放电曲线

电容充电放电曲线不是线性变化的,如图 13.30 所示。图中说明了在每个时间单位常数内完全充电的大致比例。这种曲线遵循精确数学公式,叫做指数曲线。充电曲线是升幂函数曲线,放电曲线是降幂函数曲线。电压变化 100% 时需要 5 个时间常数的时间。这 5 个时间常数通常为电容完全充电或者放电的时间,叫做暂态时间。

通式 对于直流电路充放电的指数曲线,常用上升或下降曲线的瞬时电压或者瞬时电流表示,通常表达式如下:

$$v = V_F + (V_i - V_F)e^{-t/\tau} \quad (13.18)$$

$$i = I_F + (I_i - I_F)e^{-t/\tau} \quad (13.19)$$

V_F 和 I_F 为电压和电流的最终值, V_i 和 I_i 是电压和电流的初始值。小写斜体字母 i 和 v 是电容在时刻 t 的电流和电压的瞬时值, e 值为 2.71828182846 的对数值。TI-86 计算器上用 $\boxed{e^x}$, $\boxed{e^{-x}}$ 和 $\boxed{\ln}$ 键能容易地实现计算这个指数函数。

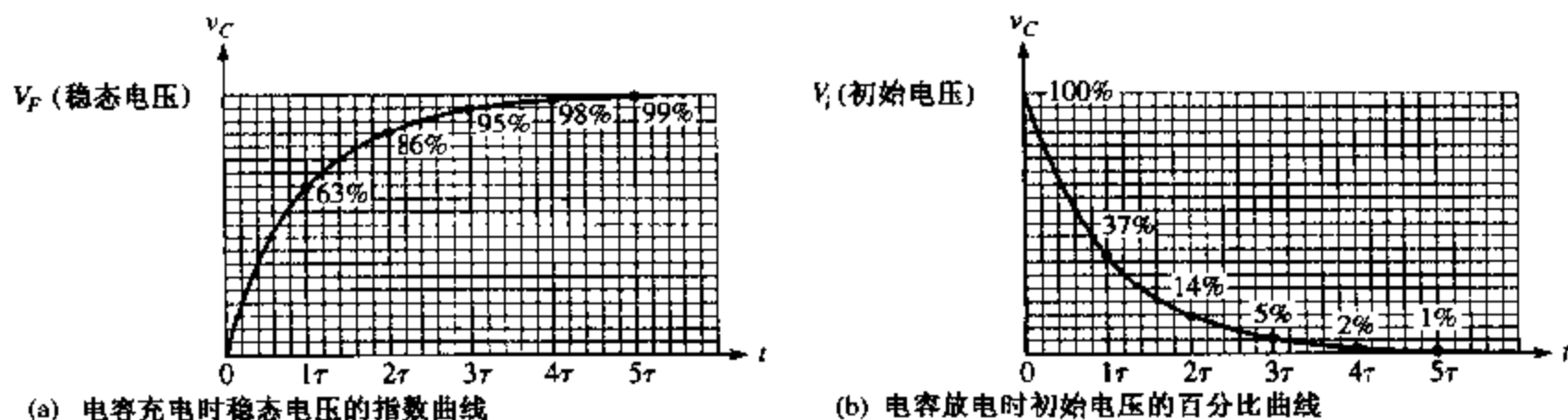


图 13.30 RC 电路的充电和放电指数曲线

从零值开始充电 对于这种特殊情况下的计算公式,电压是按指数函数变化的。电压从 0 ($V_i = 0$) 开始变化,如图 13.30(a) 所示,由式(13.20)给出。该式可从式(13.18)按下面的过程展开:

$$\begin{aligned} v &= V_F + (V_i - V_F)e^{-t/\tau} = V_F + (0 - V_F)e^{-t/RC} = V_F - V_F e^{-t/RC} \\ v &= V_F(1 - e^{-t/RC}) \end{aligned} \quad (13.20)$$

用式(13.20)可以计算充电电容器在任意瞬时的电压。还可以将式(13.20)中的 v 替换为 i , 将 V_F 替换为 I_F , 从而计算出不断增长的电流。

例 13.12 如图 13.31 所示,求开关闭合 $50 \mu\text{s}$ 以后电容器的电压,电容器在初始时未充电。并画出充电曲线。

解: 时间常数 $RC = (8.2 \text{ k}\Omega)(0.01 \mu\text{F}) = 8.2 \mu\text{s}$ 。电容器终值电压为 50 V (记做 V_F), 初始电压为 0 。由于 $50 \mu\text{s}$ 小于时间常数,所以电容器电压将小于终值的 63% 。

$$\begin{aligned} v_C &= V_F(1 - e^{-t/RC}) = (50 \text{ V})(1 - e^{-50 \mu\text{s}/8.2 \mu\text{s}}) \\ &= (50 \text{ V})(1 - e^{-0.61}) = (50 \text{ V})(1 - 0.543) = 22.8 \text{ V} \end{aligned}$$

由此可以画出充电曲线,如图 13.32 所示。

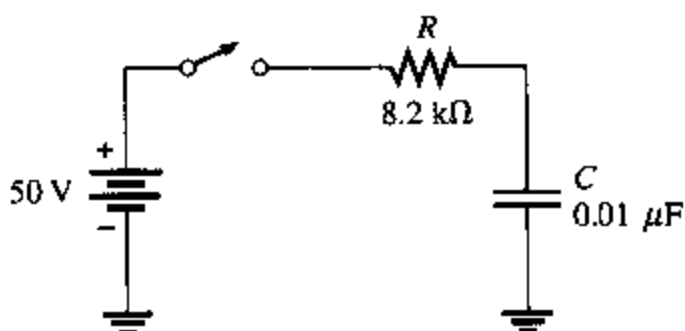


图 13.31

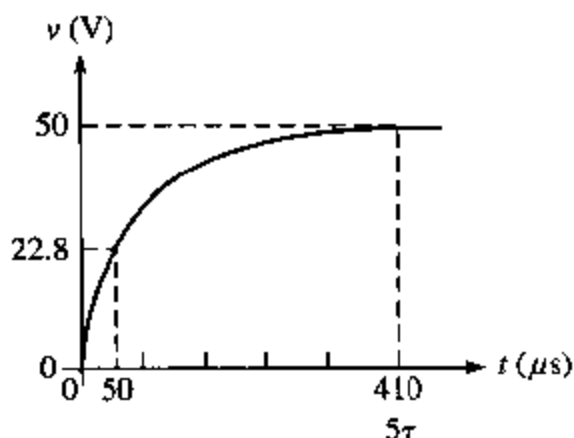


图 13.32

可以用 TI-86 计算器的 $\boxed{e^{\square}}$ 键输入指数 e 来确定一条指数曲线。

练习: 确定图 13.31 中开关闭合后 $15 \mu\text{s}$ 电容器的电压值。

放电至 0 在这种特殊情况下,电容器的电压按指数函数变化终值为 0 ($V_F = 0$), 如图 13.30(b) 所示,常用公式如下:

$$\begin{aligned} v &= V_F + (V_i - V_F)e^{-t/\tau} = 0 + (V_i - 0)e^{-t/RC} \\ v &= V_i e^{-t/RC} \end{aligned} \quad (13.21)$$

其中, V_i 是开始放电时的电压。可以用这个公式计算任何放电时刻的电压,如例 13.13 所示。

例 13.13 计算图 13.33 中开关闭合后 6 ms 时电容的电压。画出放电曲线。

解: 放电时间常数 $RC = (10 \text{ k}\Omega)(2.2 \mu\text{F}) = 22 \text{ ms}$ 。电容电压初始值为 10 V 。注意 6 ms 小于一个时间常数,所以电容放电将小于 63% 。因此,在 6 ms 时电容电压将大于初始值的 37% 。

$$v_C = V_i e^{-t/RC} = (10 \text{ V})e^{-6 \text{ ms}/22 \text{ ms}} = (10 \text{ V})e^{-0.27} = (10 \text{ V})(0.761) = 7.61 \text{ V}$$

电容的放电曲线如图 13.34 所示。

练习: 在图 13.33 中,将 R 值改成 $2.2 \text{ k}\Omega$ 。开关闭合以后 1 ms 时,计算电容器两端的电压。

常用指数函数曲线的绘图方法 图 13.35 所示的常用曲线提供了电容充电和放电的图解。例 13.14 说明了绘图方法。

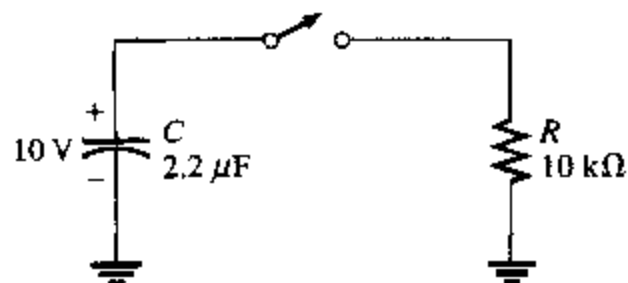


图 13.33

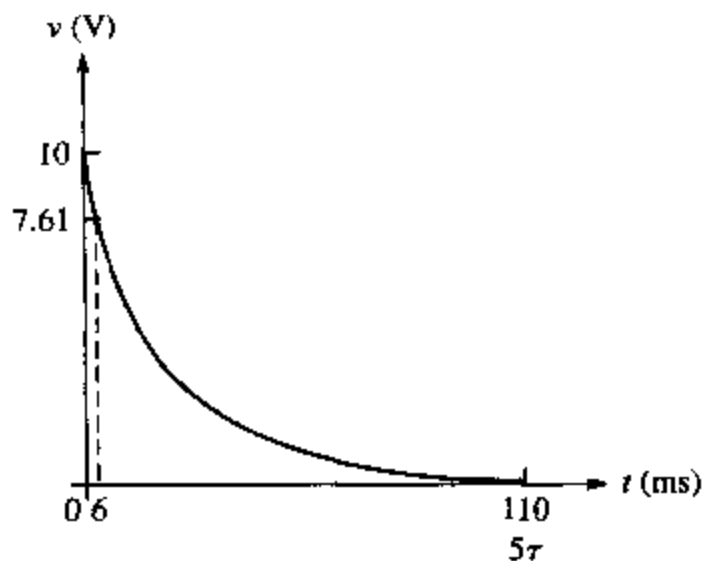


图 13.34

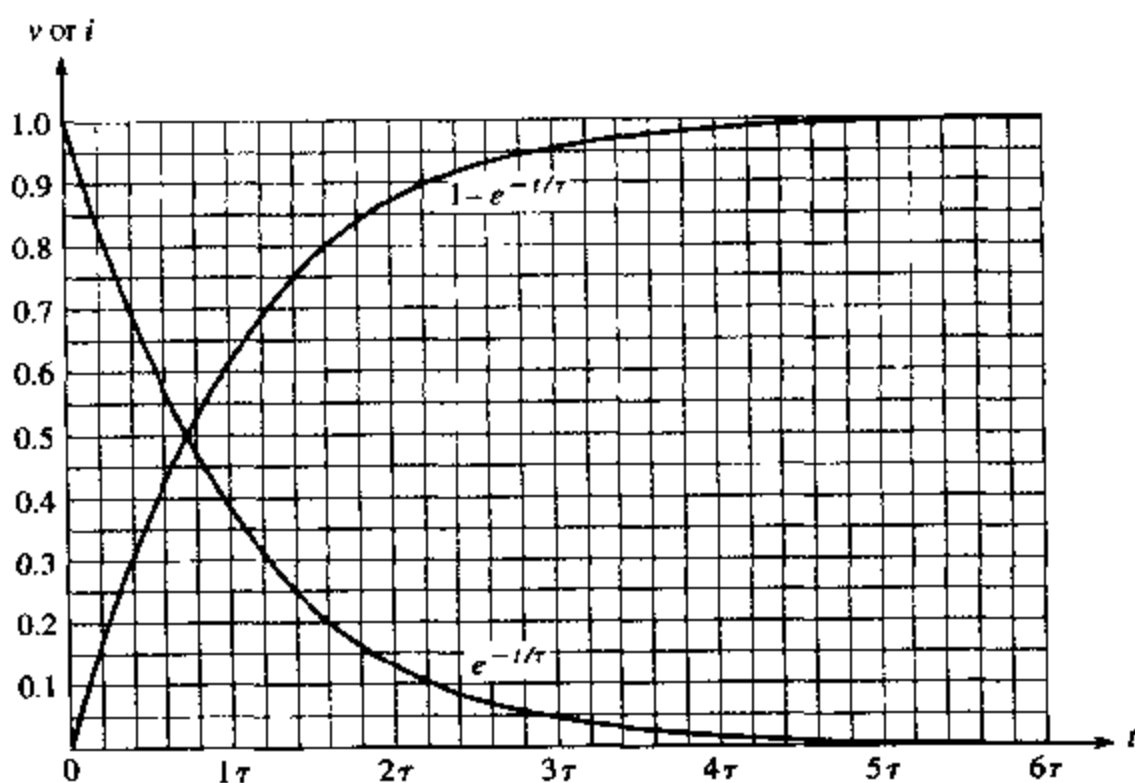


图 13.35 常用指数函数曲线

例 13.14 如图 13.36 所示,电容初始时没有电荷,要经过多长时间其电压达到 75 V? 开关闭合以后 2 ms 电容电压是多少? 用图 13.35 所示的常用指数函数曲线来求解。

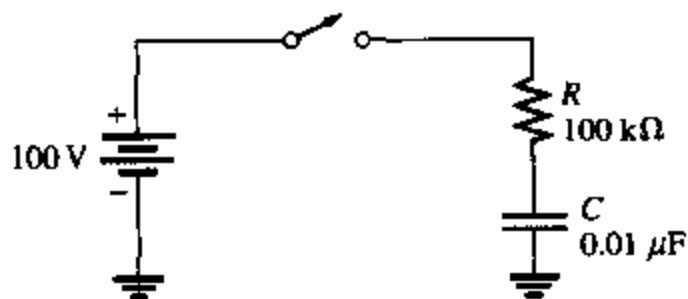


图 13.36

解: 电容终值电压为 100 V, 该值为纵轴上的 100% (1.0)。75 V 为终值的 75%, 即图中的 0.75。从图中可以看出所对应的时间为时间常数的 1.4 倍。本电路中, 时间常数为 $RC = (100 \text{ k}\Omega)(0.01 \text{ }\mu\text{F}) = 1 \text{ ms}$ 。因此, 开关闭合以后 1.4 ms 时电容电压达到 75 V。

通过分析常用指数函数曲线可知, 在 2 ms 时, 也就是 2 个单位时间常数时, 电容电压大约为 86 V (纵轴 0.86 点处)。图解如图 13.37 所示。

练习: 用常用指数函数曲线, 计算图 13.36 中电容电压要经过多长时间达到 50 V。开关闭合以后 3 ms 电容电压是多少?

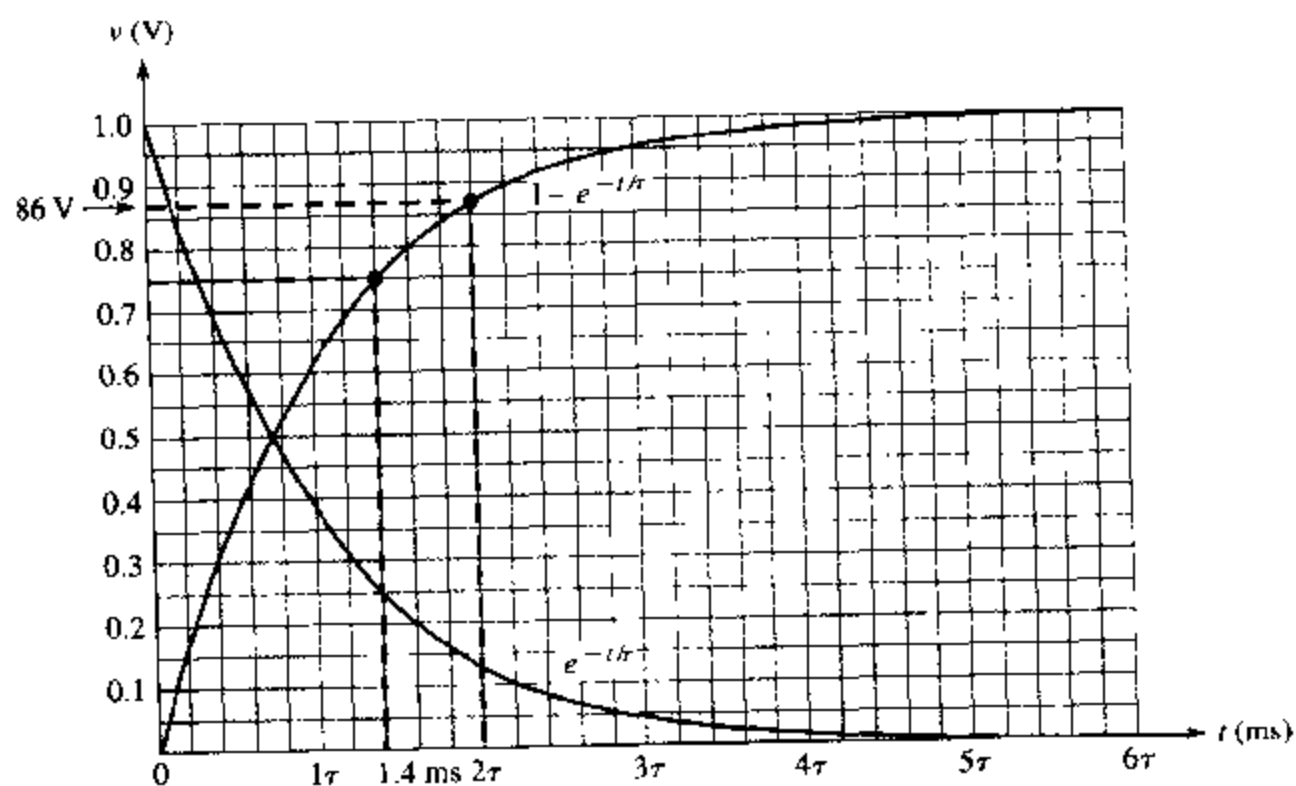


图 13.37

时间常数比例表 每间隔一个单位时间常数后电容充电放电在全值中所占的比例可以通过幂指数函数公式计算,也可以通过指数函数曲线来计算。结果归纳为表 13.4 和表 13.5。

表 13.4 每间隔一个单位时间常数电容充电
电压与稳态值相比所占的百分比

时间常数的个数	电压的过似百分比%
1	63
2	86
3	95
4	98
5	99(可以看成 100%)

表 13.5 每间隔一个单位时间常数电容放电
电压与初始值相比所占的百分比

时间常数的个数	电压的近似百分比%
1	37
2	14
3	5
4	2
5	1(可以看成 0)

13.5.6 计算时间

有时,需要计算在某一电压下电容充电或者放电的时间。在 v 一定的情况下可以利用式(13.18)和式(13.20)计算 t 。常用指数 $e^{-t/RC}$ 的指数为 $-t/RC$ 。因此,将等式两边同时取对数就能计算出时间。 $V_F = 0$ 时计算过程如下[参见式(13.21)]:

$$\begin{aligned}
 v &= V_i e^{-t/RC} \\
 \frac{v}{V_i} &= e^{-t/RC} \\
 \ln\left(\frac{v}{V_i}\right) &= \ln e^{-t/RC} \\
 \ln\left(\frac{v}{V_i}\right) &= \frac{-t}{RC} \\
 t &= -RC \ln\left(\frac{v}{V_i}\right)
 \end{aligned} \tag{13.22}$$

也可以用式(13.20)的升幂公式(充电过程)来计算,如下:

$$\begin{aligned}
 v &= V_F(1 - e^{-t/RC}) \\
 \frac{v}{V_F} &= 1 - e^{-t/RC} \\
 1 - \frac{v}{V_F} &= e^{-t/RC} \\
 \ln\left(1 - \frac{v}{V_F}\right) &= \ln e^{-t/RC} \\
 \ln\left(1 - \frac{v}{V_F}\right) &= \frac{-t}{RC} \\
 t &= -RC \ln\left(1 - \frac{v}{V_F}\right)
 \end{aligned} \tag{13.23}$$

例 13.15 在图 13.38 中,开关闭合以后多长时间电容放电电压达到 25 V?

解:用式(13.22)求放电时间:

$$\begin{aligned}
 t &= -RC \ln\left(\frac{v}{V_i}\right) = -(2.2 \text{ k}\Omega)(1 \text{ }\mu\text{F}) \ln\left(\frac{25 \text{ V}}{100 \text{ V}}\right) \\
 &= -(2.2 \text{ ms}) \ln(0.25) = -(2.2 \text{ ms})(-1.39) = 3.05 \text{ ms}
 \end{aligned}$$

可以利用计算器计算 $\ln(0.25)$ 的值。按 $\ln$ 键,键入 0.25,然后按 ENTER 键即可。

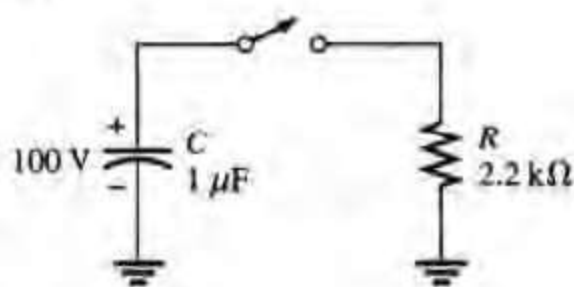


图 13.38

练习:如果图 13.38 中的电容放电,电压达到 50 V 时要经过多长时间?

13.5 节练习

1. $R = 1.2 \text{ k}\Omega$, $C = 1000 \text{ pF}$ 时,时间常数是多少?
2. 如果第 1 题中电路加 5 V 的电压源,电容充满电荷要多长时间? 充满电荷以后电容器的电压是多少?
3. 某一电路的时间常数为 1 ms。如果用 10 V 电压源充电,则 2 ms, 3 ms, 4 ms, 5 ms 四个阶段的电容电压是多少?
4. 电容电压为 100 V。若通过一个电阻放电,在 1 个单位时间常数时电容两端的电压是多少?
5. 在图 13.39 中,计算开关闭合以后 2.5 个时间常数时电容两端的电压。
6. 在图 13.39 中,电容充电到 15 V 要经过多长时间?

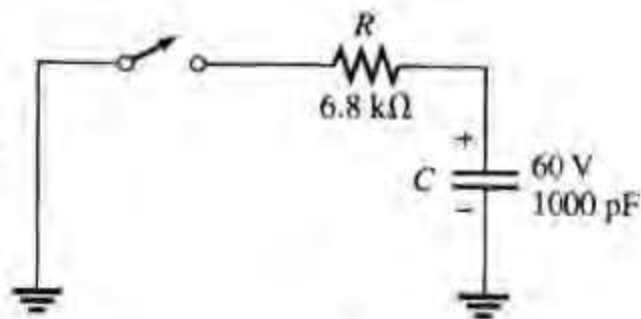


图 13.39

13.6 交流电路中的电容

通过上一节我们已经解到直流电路中的电容。本节将讲解交流电通过电容时要受到阻碍,称为容抗,这与交流电的频率有关。

学完本节,读者应该能够:

- 分析交流电路中的电容

- 解释为什么电容会产生电压与电流的相位偏移
- 给出容抗的定义
- 计算某一给定电路中的容抗值
- 讨论电容瞬时功率、实际功率和无功功率

为了充分理解交流电路中电容的作用,首先介绍电流的概念。为此,引入电荷随时间的瞬时变化量。

我们已知电流是电荷流动的速率。因此,可以认为瞬时电流 i 是电荷 q 随着时间 t 的瞬时变化率。

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (13.24)$$

dq/dt 是 q 的瞬时变化率,电容的瞬时电荷为 $q = Cv$,用微分的基本公式, q 的导数为 $dq/dt = C(dv/dt)$ 。因为 $i = dq/dt$,所以得到以下等式:

$$i = C\left(\frac{dv}{dt}\right) \quad (13.25)$$

此公式表明:

电容瞬时电流等于电容值乘以电容两端的电压变化率。

由此得出,电容两端电压变化得越快,电流就越大。在这里引入微分来说明电容电路中电压与电流的相位关系。在本书中,分析电路时不用公式计算微分。

13.6.1 电容两端的电压与电流的相位关系

下面考虑电容两端加上正弦电压后会发生什么情况,如图 13.40 所示。电压波形通过 0 点时变化率最大($dv/dt = \max$),到达顶点时变化率为 0($dv/dt = 0$),如图 13.41 所示。

根据式(13.25),能确定电容两端电压和电流的相位关系。当 $dv/dt = 0$ 时, i 也等于 0。因为 $i = C(dv/dt) = C(0) = 0$,当 dv/dt 达到正向最大值时, i 为正向最大;当 dv/dt 达到负向最大值时, i 为负向最大。

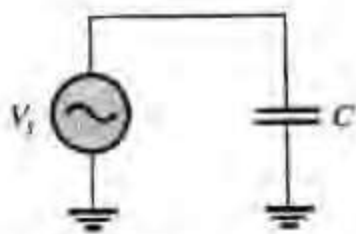


图 13.40 加入正弦电压的电容

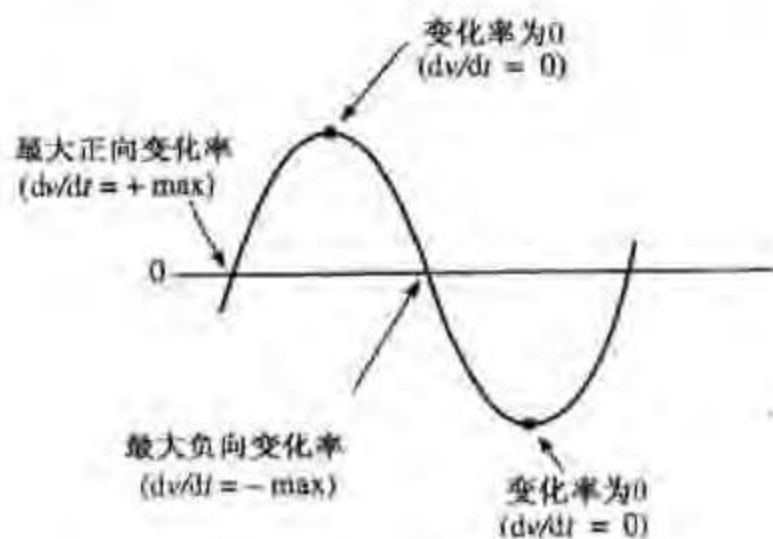


图 13.41 电压的变化率

电容电路中,正弦电压产生正弦电流。因此通过电压图中电压各点可以绘出电流的图形,电压最大值时电流等于 0。图 3.42(a)表明了这种关系。注意电流超前电压 90° 。在纯电容电路中通常是这样。电压与电流的相位关系如图 13.42(b)所示。

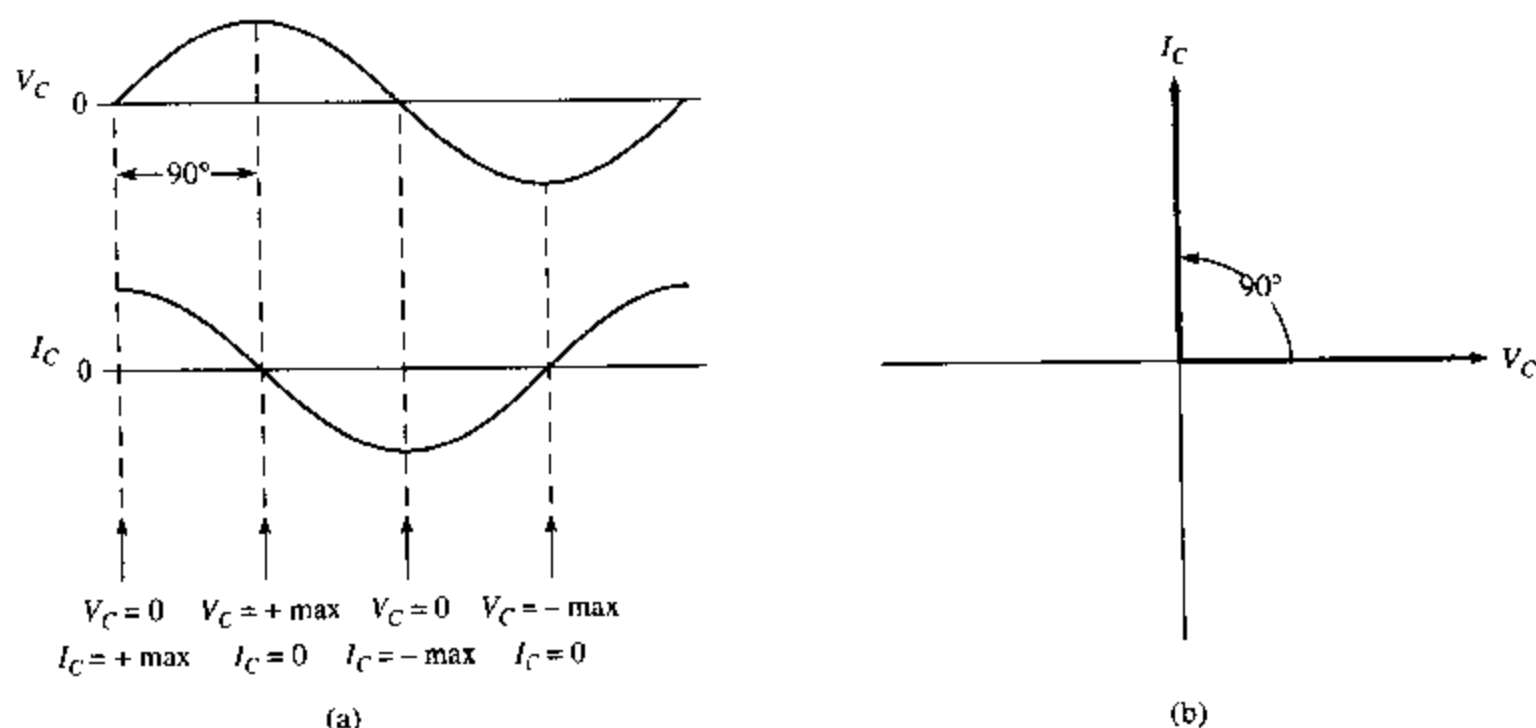


图 13.42 电容的 V_C 和 I_C 的相位关系。电容电流总是超前电压 90°

13.6.2 容抗 X_C

容抗阻碍正弦电流,用欧姆表示。容抗用符号 X_C 来表示。

为了推导 X_C 的表达式,可使用关系式 $i = C(dv/dt)$ 以及参考图 13.43 所示的曲线。电压变化速率和频率有关。频率越高,电压变化就越快。例如,图 13.43 中通过 0 点时正弦曲线 A 的斜率比 B 大。曲线某一点的斜率表明该点的变化速率。由于最大变化速率较大(dv/dt 在 0 点处相对较大),因此正弦曲线 A 的频率大于正弦曲线 B 的频率。

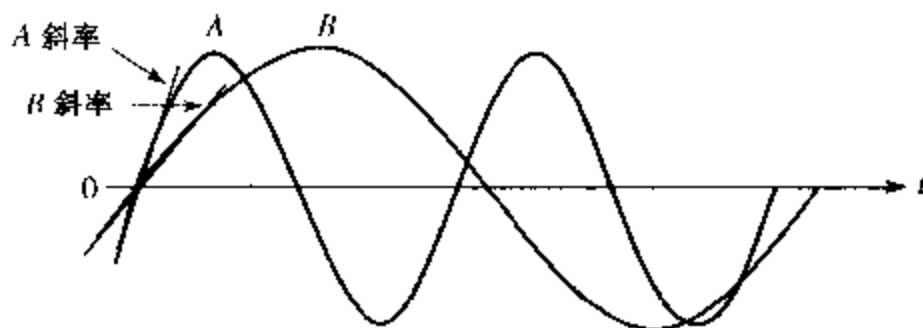


图 3.43 高频信号(A)通过 0 点时有较高斜率,对应于有较高的变化率

当频率增加时, dv/dt 变大, i 就增加。当频率降低时, dv/dt 变小, i 就减小。

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \\ i = C(dv/dt) & \text{并且} & i = C(dv/dt) \\ & & \downarrow \downarrow \end{array}$$

i 增加意味着对电流的阻力减小(X_C 减小), i 减小意味着对电流的阻力增大(X_C 增大)。因此, X_C 与 i 成反比,也与频率成反比。

X_C 与 $\frac{1}{f}$ 成反比。

从等式 $i = C(dv/dt)$ 可知,如果 dv/dt 是常量而 C 是变量, C 增大则 i 增大, C 减小则 i 减小。

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \\ i = C(dv/dt) & \text{并且} & i = C(dv/dt) \\ & & \downarrow \downarrow \end{array}$$

此外, i 增加意味着阻抗减小(X_C 减小), i 减小意味着阻抗增大(X_C 增大)。因此 X_C 与 i 成反比,也与电容成反比。

容抗与 f 和 C 的乘积成反比。

X_C 与 $\frac{1}{fC}$ 成比例。

已经知道了 X_C 与 $1/fC$ 之间的比例关系。现在需要知道计算 X_C 的等式。这个重要公式可见附录 C, 描述如下:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (13.26)$$

当 f 的单位是赫兹, C 的单位是法拉时, 容抗 X_C 的单位是欧姆。注意 2π 在分母中是一个比例常量。

例 13.16 一正弦电压加在一电容两端, 如图 13.44 所示。正弦波的频率为 1 kHz。计算电容容抗是多少?

$$\text{解: } X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1 \times 10^3 \text{ Hz})(0.0047 \times 10^{-6} \text{ F})} = 33.9 \text{ k}\Omega$$

练习: 计算图 13.44 中的电容容抗等于 10 k Ω 时需要的频率是多少?

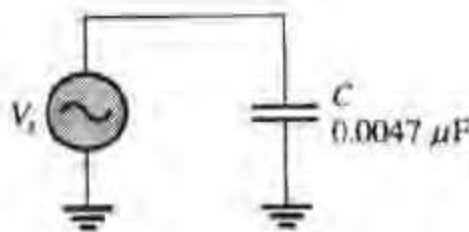


图 13.44

13.6.3 交流电路电容分析

已经知道在纯电容交流电路中电流与电压相位相差 90° 。如果电压幅角为 0, 可以用 $V_s \angle 0^\circ$ 来表示, 相应的电流可以表示为 $i \angle 90^\circ$ 或者 jI , 如图 13.45 所示。

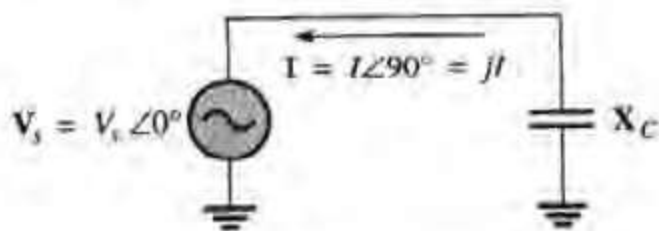


图 13.45

欧姆定律适用于包含容抗的交流电路, 将欧姆定律中的 R 用 X_C 代替。欧姆定律应用于图 13.45 中的电路, 得到以下结果:

$$X_C = \frac{V_s \angle 0^\circ}{I \angle 90^\circ} = \left(\frac{V_s}{I} \right) \angle -90^\circ$$

这表明, X_C 通常在其值的后面有一个大小为 -90° 的角, 记做 $X_C \angle 90^\circ$ 或者 $-jX_C$ 。

例 13.17 计算图 13.46 中的电流。

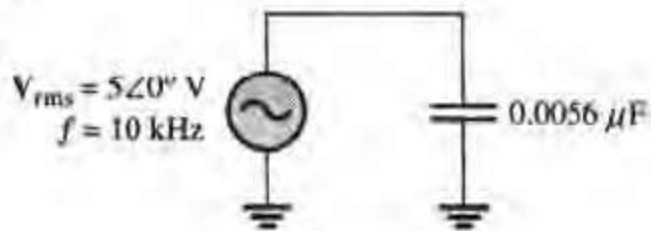


图 13.46

解: X_C 的大小为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10 \times 10^3 \text{ Hz})(0.0056 \times 10^{-6} \text{ F})} = 2.84 \text{ k}\Omega$$

用极坐标系表示, X_C 为:

$$X_C = 2.84 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega$$

根据欧姆定律:

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{X_C} = \frac{5 \angle 0^\circ \text{ V}}{2.84 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega} = 1.76 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

注意, 电流的表达式有 90° 的相位角, 表明与电压的相位相差 90° 。

练习: 将图 13.46 中的频率改成 25 kHz, 计算电流。

13.6.4 电容功率

本章曾经提到, 已充电的电容会在电场中储存能量。理想电容的电荷不会消失, 而是会永久储存。当一个交流电压加在电容两端时, 在一个周期的某一时段内能量会储存在电容上, 在另一个时段内, 储存的能量会转换到电源上。能量并没有消失。图 13.47 表明电容在一个电压和电流的循环周期内的功率曲线。

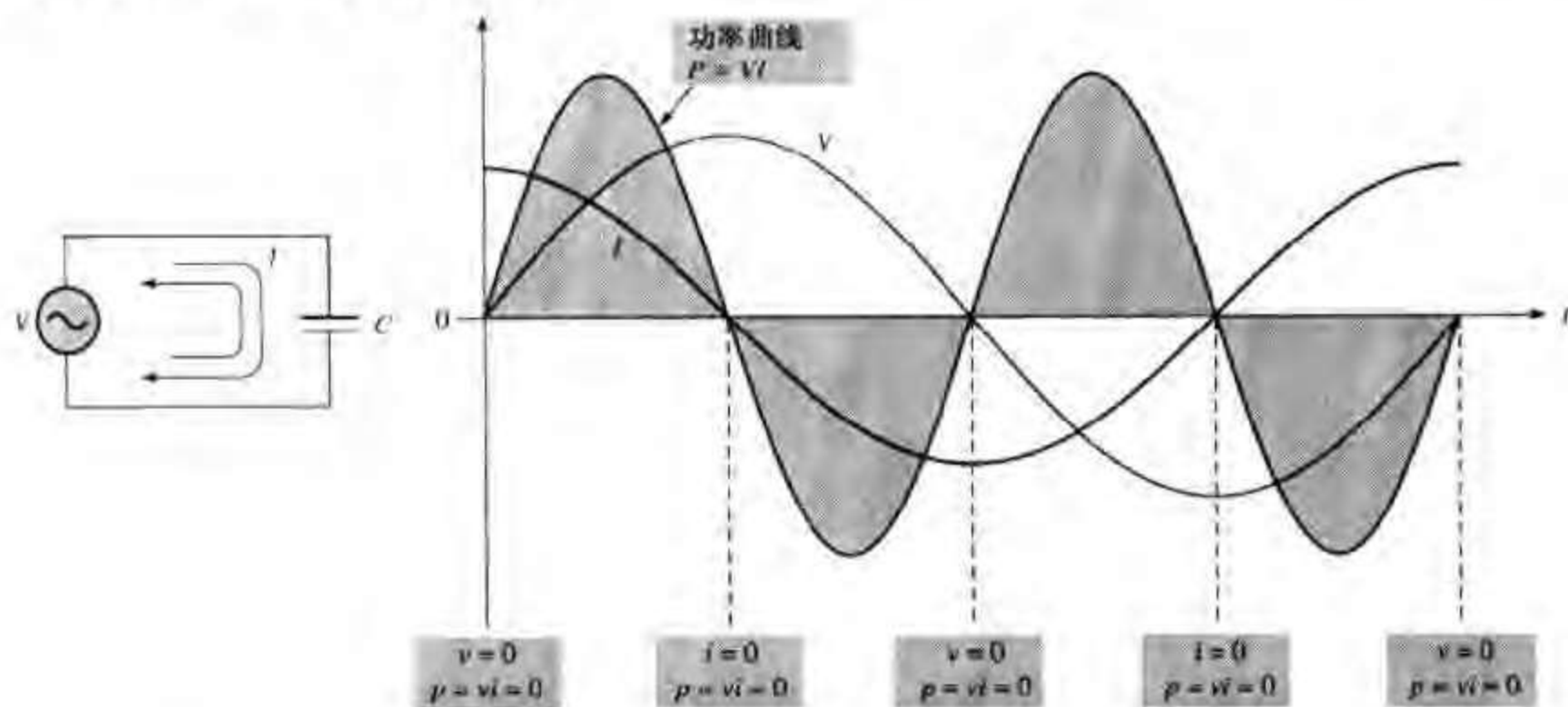


图 13.47 功率曲线

瞬时功率(p) v 和 i 的乘积决定了瞬时功率。当 v 或者 i 在 0 点时, p 也为 0。当 i 和 v 都为正时, p 也为正, 当 v 和 i 一个正一个负时, p 为负。当 v 和 i 都为负时 p 为正。可知, 功率是随正弦曲线变化的。功率的正值表明电容在储存能量。功率负值表明能量由电容传递给电源。注意能量是存储和释放交替进行的, 功率变化的频率是电压或者电流频率的两倍。

有功功率(P_{true}) 理想情况下, 在功率为正的期间电容器所存储的能量在功率为负的期间全都返回给了电源。没有能量会因为转换成热量而消失, 所以有功功率是 0。实际上, 在实际电容中, 由于泄漏和电阻作用, 总功率的一小部分会以实际功率的形式消失。

无功功率(P_r) 电容存储或返回能量的速率叫做无功功率。无功功率是非负值, 因为在任何时间内电容不是释放能量就是存储能量。无功功率不能反映能量的损失。公式如下:

$$P_r = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \quad (13.27)$$

$$P_r = \frac{V_{\text{rms}}^2}{X_C} \quad (13.28)$$

$$P_r = I_{\text{rms}}^2 X_C \quad (13.29)$$

注意,这些公式和在第4章介绍电阻功率时的公式形式相似。电压和电容都是用 rms 形式表示的。无功功率的单位是乏(VAR, volt-ampere, reactive)。

例 13.18 计算图 13.48 中的有功功率和无功功率。

解:理想电容的有功功率 P_{ave} 通常是 0。计算无功功率时,首先要计算出容抗的值,然后用式(13.28)计算。

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(2 \times 10^3 \text{ Hz})(0.01 \times 10^{-6} \text{ F})} = 7.96 \text{ k}\Omega$$

$$P_r = \frac{V_{\text{rms}}^2}{X_C} = \frac{(2 \text{ V})^2}{7.96 \text{ k}\Omega} = 503 \times 10^{-6} \text{ VAR} = 503 \mu\text{VAR}$$

练习:如果图 13.48 中的频率加倍,那么实际功率和无功功率各为多少?

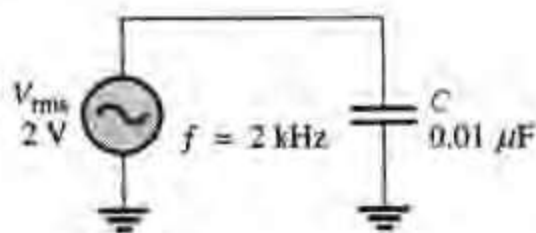


图 13.48

13.6 节练习

1. 叙述电容的电流和电压的相位关系。
2. $f = 5 \text{ kHz}$, $C = 50 \text{ pF}$ 时计算 X_C 。
3. 频率等于多少时 $0.1 \mu\text{F}$ 的电容容抗为 $2 \text{ k}\Omega$?
4. 计算图 13.49 中的电流。
5. $1 \mu\text{F}$ 的电容连接在 12 V 的交流电压源上,其实际电功率是多少?
6. 在第 5 题中,计算频率为 500 Hz 时的实际功率。

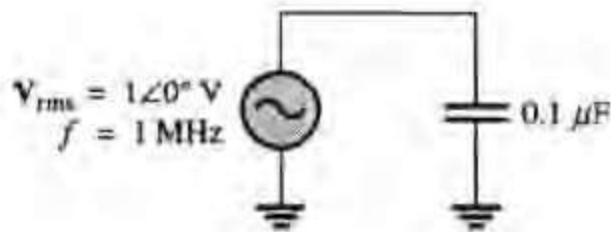


图 13.49

13.7 电容应用

电容广泛应用于电子领域,我们已经讨论过一些应用来表明这部分的作用。

学完本节后读者应该能够:

- 论述一些电容的应用
- 描述稳压电源
- 解释耦合电容和旁路电容的作用
- 讨论电容在调谐电路、时序电路和计算机存储器中的应用

拿起一块电路板,打开电源,或者察看电子设备的内部,会看到各种电容。这些电容在交直流电路中有各种不同的应用。

13.7.1 电的存储

电容的一个最基本应用是诸如计算机某种半导体存储器电路的存储作用。这种特殊应用需要很高的电容值,泄漏可以忽略不计。

存储电容连接在直流电压源的输入端和电路的接地端。电路在正常电压下工作时,电容通过直流电压源充电;当正常电压源损坏时,存储电容就变成电路的电压源。

只要电容充分充电,就能在电路中提供电压和电流。电路中有电流下降时,需要转移和补充电容器的电荷,这就使电压下降。因此,存储电容只能用做临时电压源。电容能够向电路提供有效能量的时间,取决于电容的大小和电路中电流的大小。电流越小电容越高,电容能够向电路提供能量的时间就越长。

13.7.2 稳压电源

基本直流电源是由整流器和滤波器组成的。整流器把 110 V, 60 Hz 的标准输出正弦电压转化成脉冲电压, 该电压是半波电压还是全波电压取决于整流电路。如图 13.50(a)所示, 半波整流器过滤掉正弦电压负半周期。如图 13.50(b)所示, 全波整流器把每个周期的负半波变成了正向。半波和全波整流电压都是直流的, 因为尽管发生了改变, 但是极性并没有变化。

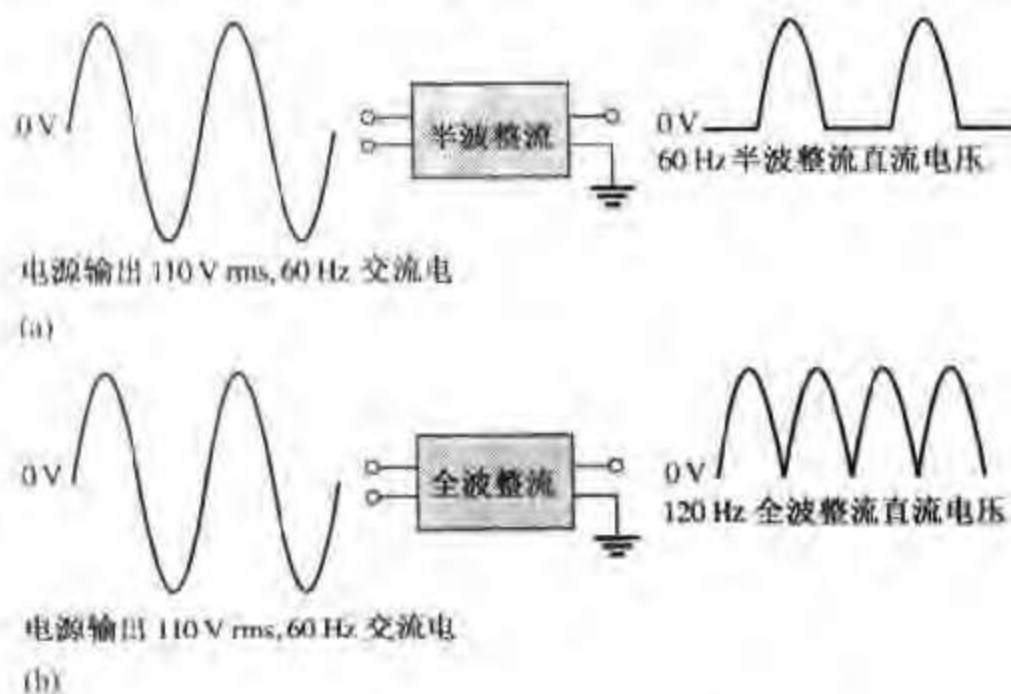


图 13.50 半波和全波整流器的操作

为了在电路提供能量, 整流电压必须转换成直流恒压, 因为所有电路都需要持续提供的能量。在整流电压中滤波器几乎滤掉了整流电压中的波动, 给负载电路提供了理想的直流恒定电压, 如图 13.51 所示。

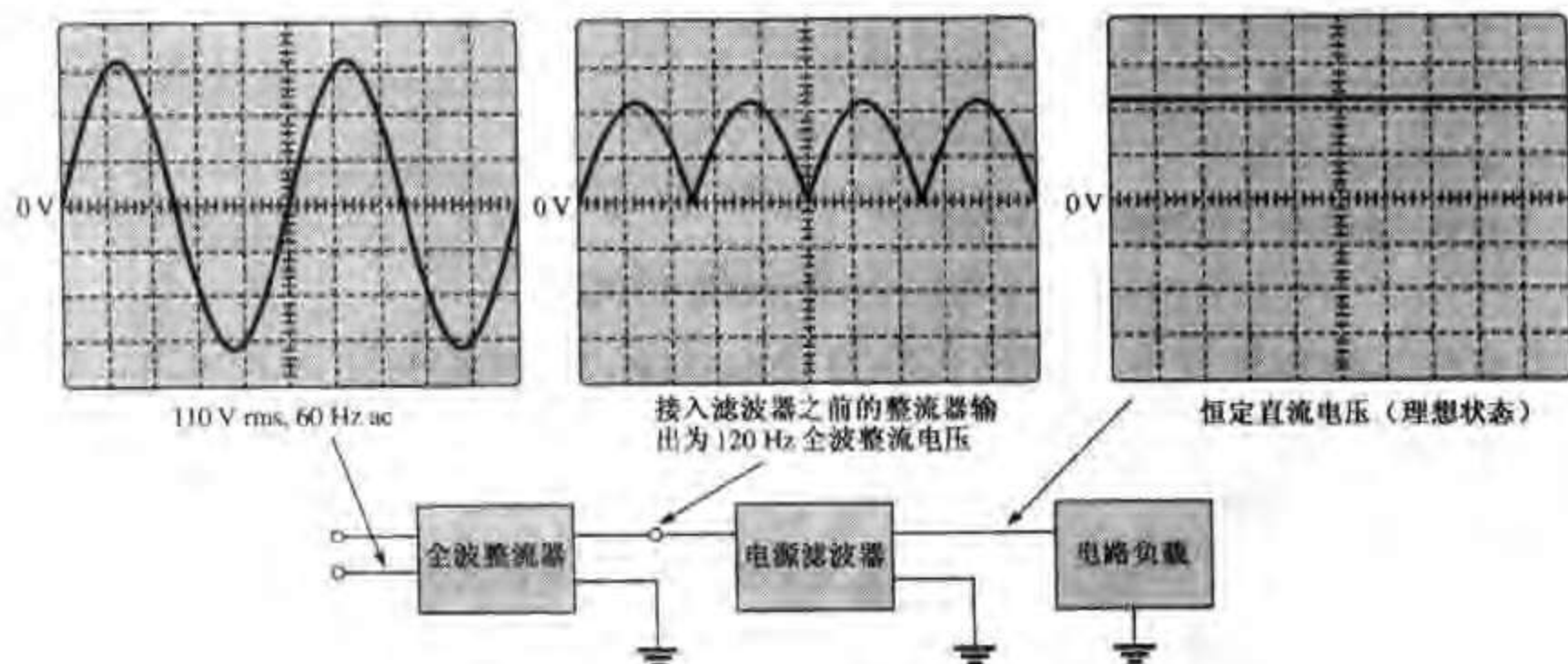


图 13.51 直流电源工作时的基本波形示意图

作为稳压源的电容 因为能够存储电荷, 电容在直流电源中也可以作为滤波器使用。图 13.52(a)所示为全波整流器加上滤波电容的直流电源。可描述为如下充电和放电过程。假设电容开始时没有充电, 但电源打开整流电压第一个周期时, 电容会通过整流器的电阻进行充电。电容电压会跟随整流电压达到最高点。整流电压到达最高点时, 电容会通过电阻放电, 使

电压开始下降,如图 13.52(b)所示。放电量通常都很少,为了阐述方便,在图中放大了。下一个脉动电压会通过补充先前失去的电荷又给电容充电到最大值。只要电源打开,这种形式的充电放电就会持续。

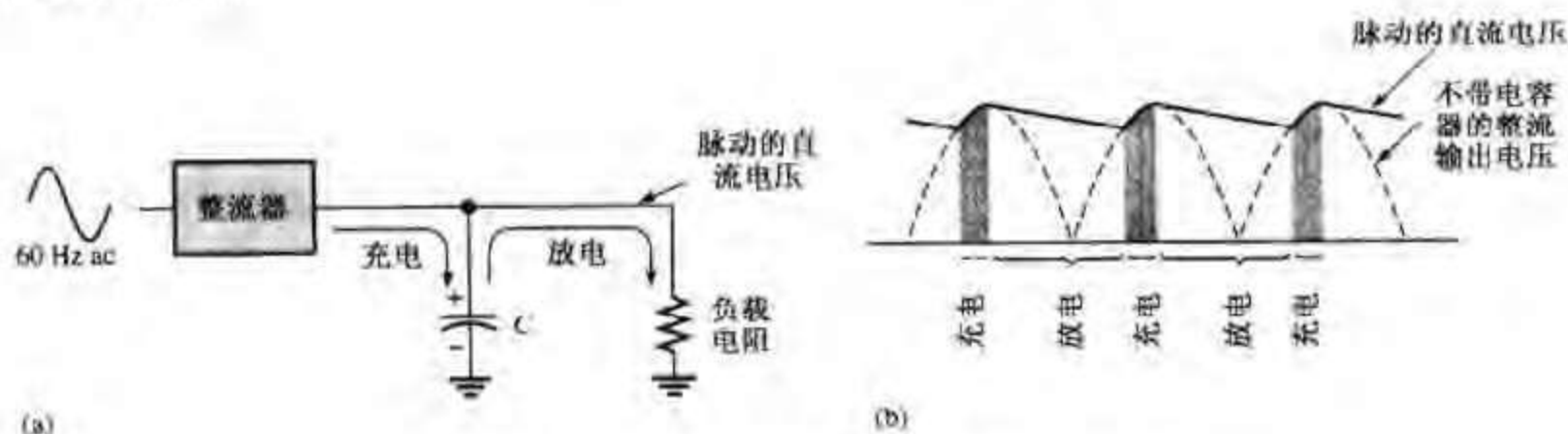


图 13.52 加上滤波电容的直流电源的工作原理

整流器设计成只允许电流向给电容充电的方向流动。电容不会给整流器放电但会向高负载电阻补充少量电荷。由电容充放电引发的电压小的波动,称做波动电压。好的直流电源在直流输出时波动很小。由于稳压电源电容的放电时间/常数取决于电容和负载电阻的大小,因此电容的值越大,放电时间越长,波动电压也就越小。

13.7.3 隔直流耦合交流

电容通常用来隔电路中的直流电压。例如在图 13.53 中,电容连接在放大器 1 的输出端,作用是阻止放大器 1 输出的直流电压与放大器 2 输入端的直流电压相互影响。假设操作正确,放大器 1 输出的直流电压为 0 V,而放大器 2 输入的直流电压为 3 V。电容会阻止 3 V 的电压影响放大器 1 的电压保持为 0 V,反之亦然。

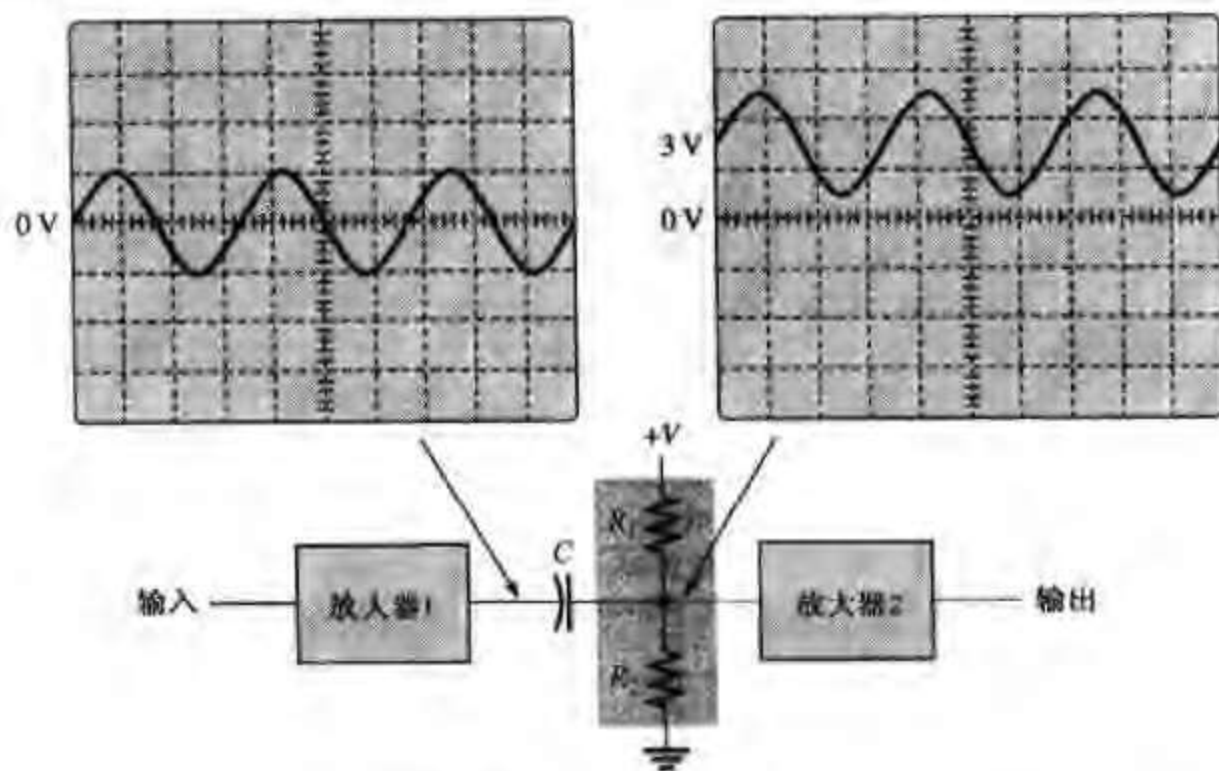


图 13.53 放大器中电容隔直流耦合交流的应用过程

如果正弦电压信号加在放大器 1 的输入端,电压信号增加,直到 1 的输出端也出现电压信号,如图 13.53 所示。放大的电压信号通过电容达到放大器 2 的输入端的两倍。在此叠加了 3 V 直流电压后经放大器 2 再放大。为了让电压信号通过电容器而不衰减,电容必须足够大,这

样在信号电压的频率下容抗可以忽略不计。在这种应用中,电容用做耦合电容,对于直流电压看做开路,对于交流电压看做短路。随着信号源的频率减小,电容电抗增加,频率很低时,容抗要足够大,否则在放大器 1 和放大器 2 之间对交流电压产生压降。

13.7.4 电源线去耦装置

在电路板上用电容连接在直流电压输出端和地之间,用来耦合多余电压或者数字电路中由于高速开关而引起的毛刺电压。这些电压会影响电路的正常工作。这种去耦装置通过电容在高频时呈现低电阻使这些电压和地短接。几种去耦电容通常接在电路的不同端点。

13.7.5 旁路电容

电容在电路中的另一个应用是旁路电阻上的交流电压,而不影响电阻两端的直流电压。例如,在放大电路中直流电压叫做偏压,用于不同点。为了使放大电路正常工作,偏压必须保持不变,因此不能有任何交流电压。连接偏压电阻和地两端的大电容为交流电压提供了一个到地的低电抗,保证指定点的直流偏压不变。在频率较低时,由于旁路电容容抗增大,旁路作用将减弱。旁路应用可参见图 13.54。

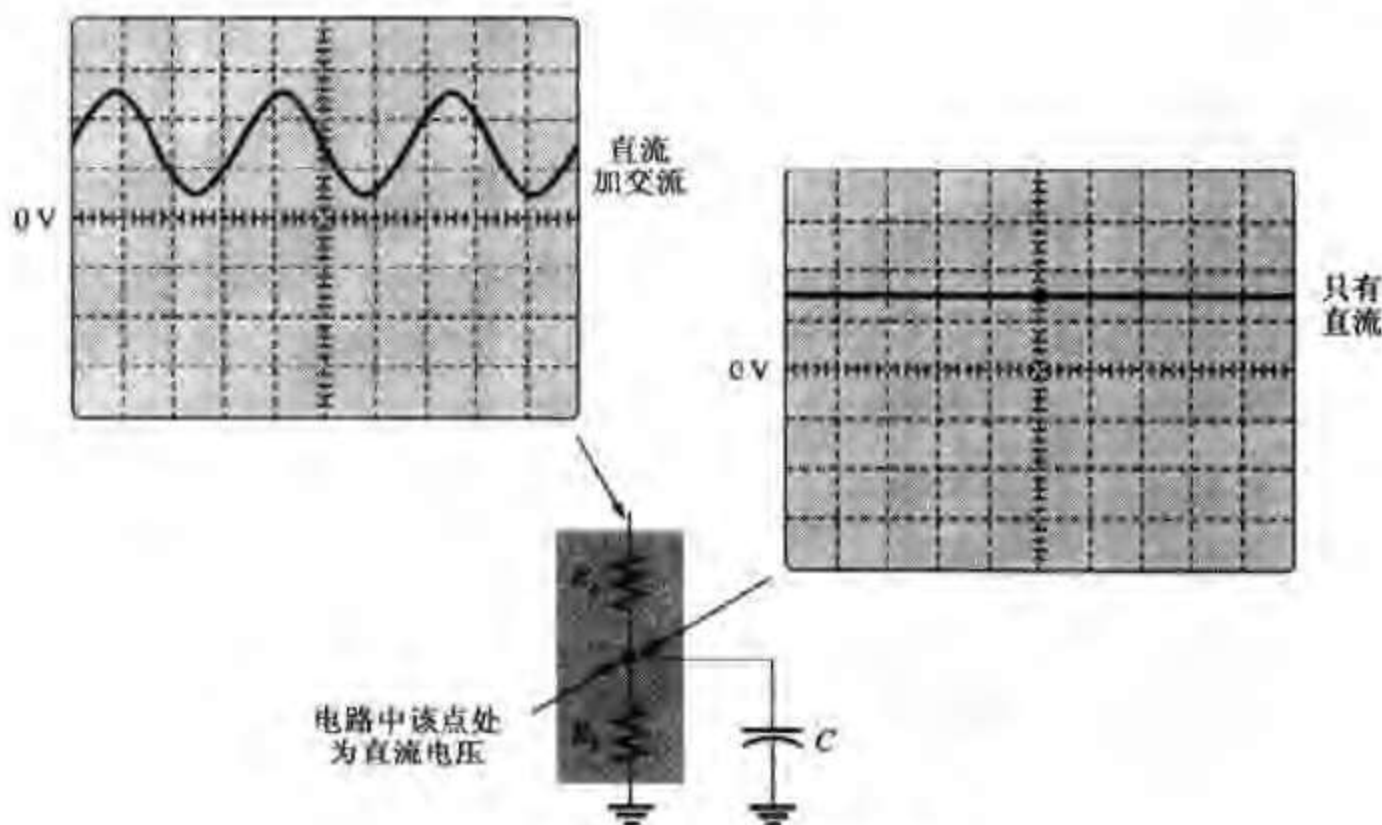


图 13.54 旁路电容的应用举例

13.7.6 信号滤波器

电容还用在一类叫做滤波器的电路中,在一系列不同频率的信号中选择某一频率的信号或者某一频带信号而滤去其他信号。这一应用的常见例子是收音机或者电视机,选择所需传送信号而过滤其他发送的信号。

调整收音机或电视机时,实际上是改变调频电路(一种滤波电路)的电容,这样只有所需要的信号能到达接收电路。电容用来和电阻、电感以及其他原件组成滤波器。滤波器将在第 19 章详细介绍。

滤波电路的特点是能够选择频率,基于电容电抗取决于频率($X_C = 1/2\pi fC$)的原理。

13.7.7 时序电路

电容的另一个重要应用领域是在时序电路中,用来产生时间延迟或者特定波形。由电阻和电容所组成电路的时间常数可以通过选择 R 和 C 值来控制。在各种电路中电容变化的充电时间可以作为基本时间延迟。例如控制汽车转向指示灯的电路,灯能够有规律地交替闪亮熄灭。

13.7.8 计算机存储器

计算机动态存储器用非常微小的电容作为只包含 1 和 0 这两个数字的二进制信息的存储单元。充电电容表示存储 1,放电电容表示存储 0。在具有一组电容电路的存储器中可存储一组二进制数。在计算机或者数字电路原理课程中可以学到这方面的知识。

13.7 节练习

1. 解释半波或者全波整流直流电压是如何通过滤波电容来输出的。
2. 解释使用去藕电容的目的。
3. 耦合电容至少要多大?
4. 解释使用退藕电容的目的。
5. 讨论在选频电路(例如信号滤波电路)中频率和容抗之间关系的重要性。
6. 在时间延迟应用中电容最重要的特点是什么?

13.8 电容测试

电容是非常可靠的器件,在额定电压和适当温度下使用可以延长其使用寿命。本节将介绍几种基本故障类型和检测方法。

学完本节后,读者应该能够:

- 检测电容
- 用欧姆表进行检测
- 解释纵向 LRC 表的用处

电容故障可以分为两类,即永久性故障和可恢复性故障。永久性故障通常是由于电解质损坏造成的短路,或者连接错误引起的开路。可恢复性故障通常导致泄漏电阻逐渐减小,从而导致泄漏电流增加或者等效串联电阻增加,或者电解质的吸收。

13.8.1 欧姆表检测

有疑问时,可以把电容从电路中拆下来用欧姆表检测。首先,保证电容已经放电,如图 13.55(a)所示。把欧姆表与电容相连,置在高挡如 $\times 1M$ 挡,如图 13.55(b)所示,观察指针。初始值应显示接近 0 欧姆,电容通过欧姆表的电池充电时指针将开始转向高电阻的那一端,如图 13.55(c)所示。电容充满电荷时,欧姆表将会显示确切的电阻值,如图 13.55(d)所示。

电容通过欧姆表的电池充电,欧姆表能反映充电电流。电容值越大,充电就越慢,这表现在指针的偏转上。电容很小时,欧姆表会很快地实现快速充电这一过程。

如果电容内部短路,欧姆表将指向零并停在那里不动。如果泄漏,指针读数将会比实际的小。多数电容会有几百兆欧的容抗。但电解电容是特例,其容抗通常小于 1 兆欧。如果电容断开,将检测不到充电过程,欧姆表指针始终指向无穷大。

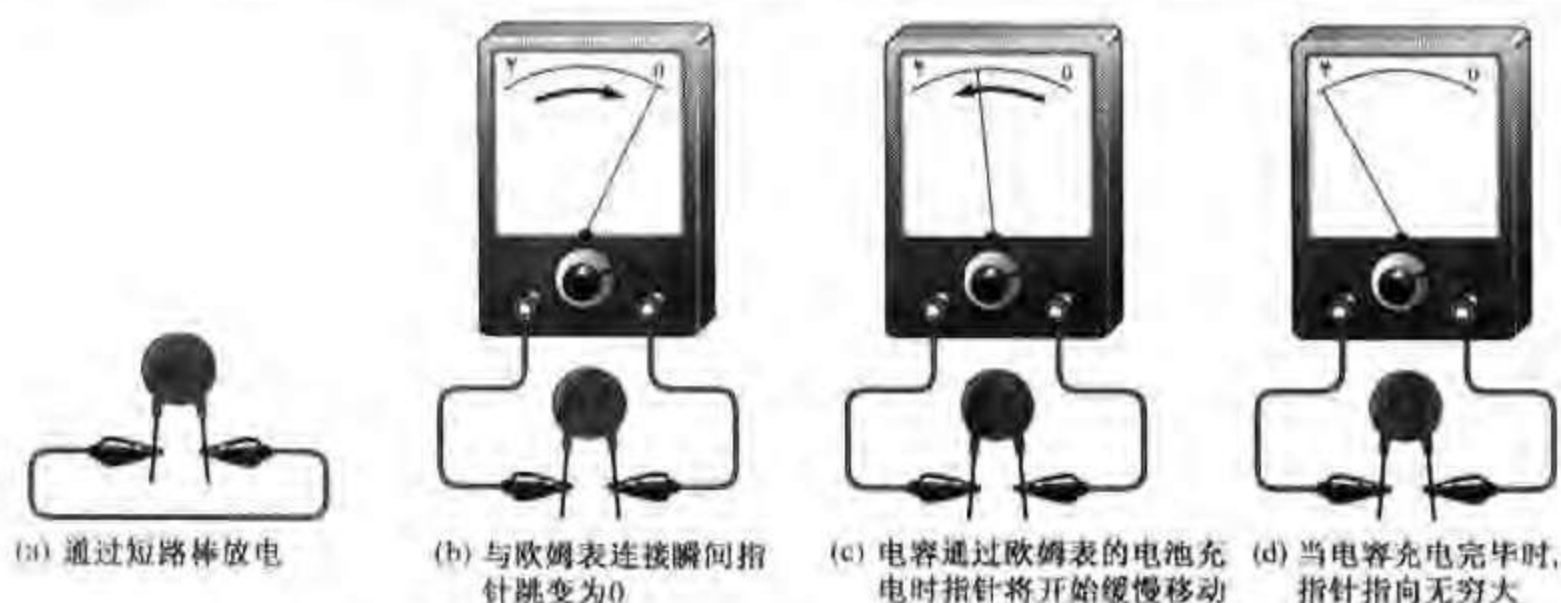


图 13.55 用欧姆表测试电容。测试证明该电容是好的

13.8.2 用 LCR 表测电容值和其他参数

图 13.56 所示的 LCR 表可用来测试电容的值。大多数电容的电容值会随时间变化, 有的电容变化很大。例如, 陶瓷电容的值在第一年内往往会变化 10% 到 15%。电解电容的电容值变化是由于电解质的干燥引起的。其他情况包括电容的值标注错误, 或者把错误值的电容连到电路中。电容值发生变化产生的影响比不正确的电容产生的影响要低 25%, 而电容值测试方法可以很快消除这一点, 就像发现并排除电路故障一样。



图 13.56 典型的 LCR 表(图片的使用得到了 B&K Precision Corp. 的授权)

典型的 LCR 表通常可以测试 200 pF 到 20 mF 的电容值。测试方法是把 LCR 表与电容相连, 然后设置开关, 最后读取显示的值。一些 LCR 表还可以用来测试电容的电流泄漏。为了测试泄漏, 要给电容加足够大的电压来模拟工作环境。这是通过测试仪器自动完成的。超过 40% 的电容有超标准的泄漏电流, 而且电解电容极易受到这个问题的影响。

介电吸收的问题主要在电解电容中发生, 当电解电容不完全放电或仍具有残留电荷的时候会发生介电吸收。大约有 25% 的电容会有这类问题。

有时在电容中发现的另一个问题是过大的等效串联电阻。这个问题可能是由于与平板接触不良、电阻导线或平板电阻等有缺陷的连接引起的, 并且只在交流电路条件下出现。这是最特殊的电容缺陷, 占有电容缺陷的 10% 以下。

13.8 节练习

1. 电容从电路中拆除后怎样放电?
2. 描述如果检测的电容是好的,欧姆表的指针将会怎样。
3. 列出4种常见的电容缺陷。

技术实践

电容用于一定类型的放大器,主要作用是耦合放大交流信号的同时阻止直流电压。电容还有许多其他的应用,但在技术实践中,我们主要关注放大电路中的耦合电容。这个课题在13.7节中已经讨论过了。了解放大电路对于完成作业并不是必须的。

所有放大电路都包含一定的直流电压,主要为晶体管放大交流信号创建适当的条件。这些直流电压称为偏压。如图13.57(a)所示,放大器中的直流偏压电路一般是由 R_1 和 R_2 组成的电压分压器。这个分压器在放大器的输入端提供适当的直流电压。

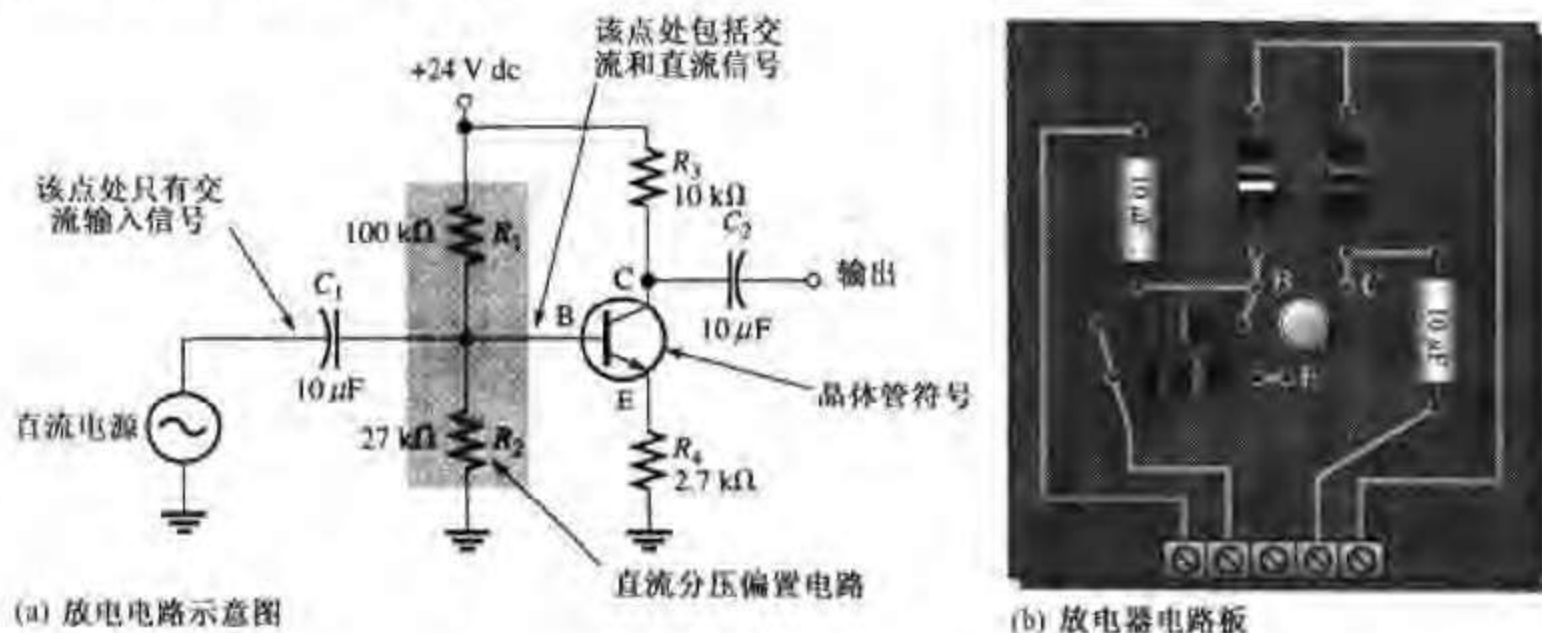


图 13.57 电容耦合放大器

一个交流信号电压作用于放大器时,输入与电容 C_1 耦合,防止交流电压源的内部阻抗改变直流偏压。如果没有这个电容,源内部阻抗会表现出与 R_1 并联并且改变直流电压的值。

选择耦合电容要求在交流信号频率下的电容阻抗(X_C)比偏压电阻小得多。这样耦合电容可以高效率地将交流信号从源耦合到放大器输入端。耦合电容从源方面看输入只有交流,而在放大器方面看是交流加直流(由于电压分压器信号电压叠加在直流偏压装置),如图13.57(a)所示。电容 C_2 是输出耦合电容,耦合放大的交流信号到能连接到输出的下一个放大级。

用示波器检测三个放大器电路板,如图13.57(b)所示,由信号源加入适当的输入电压。如果放大器工作不正常,找出电路的问题。在所有的测试中,假设直流偏置电路放大器对电路没有影响。

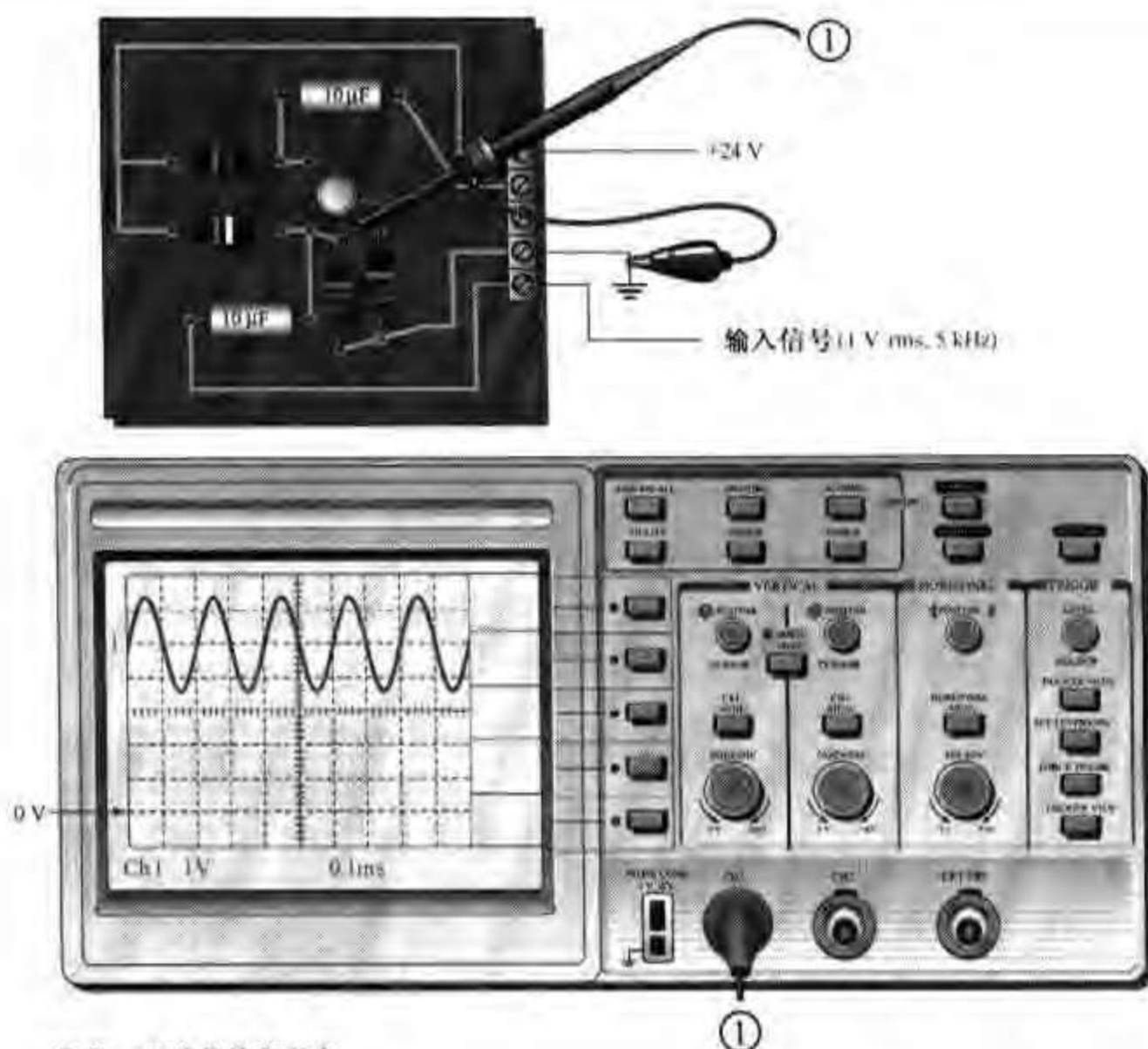
印刷电路板和原理图

- 检测图13.57(b)所示的印刷电路板,确定它与图13.57(a)中的放大器原理图相一致。

测试电路板 1

示波器的探针把信道1与图13.58所示的电路板相连。来自正弦电压源的输入信号与电路板相连,并设置其频率为5 kHz,振幅为1 V rms。

- 判断示波器显示的电压和频率是否正确。如果示波器测量结果不正确,详细描述电路中最有可能出现的问题。



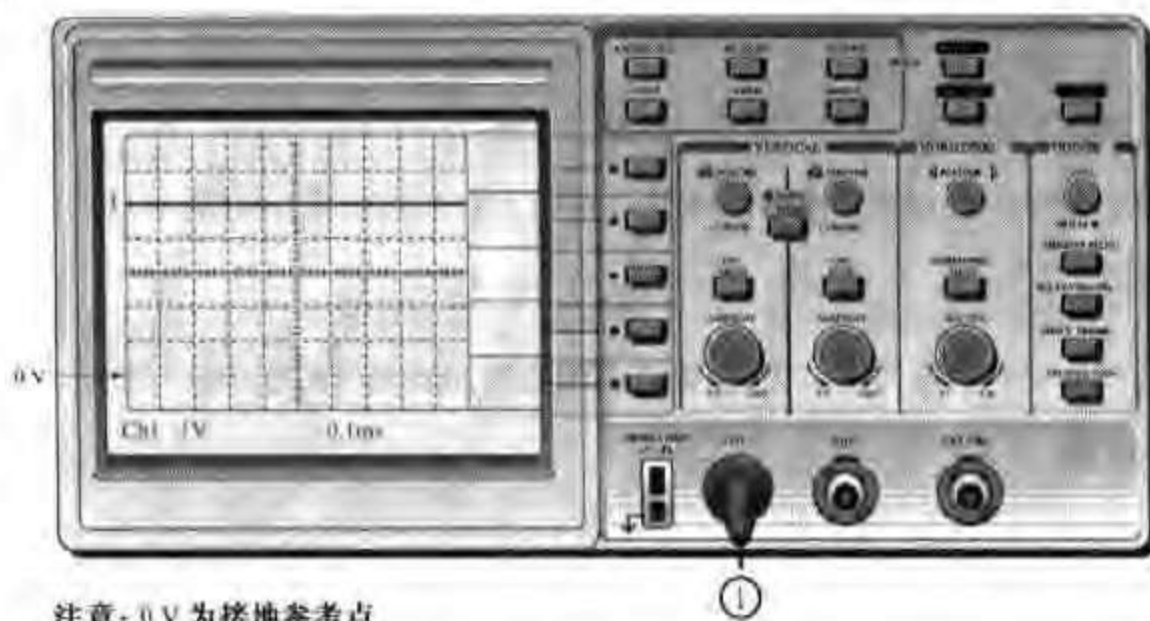
注意: 0 V 为接地参考点

图 13.58 测试电路板 1

测试电路板 2

与图 13.58 所示的电路板 1 一样, 示波器的探针把信道 1 与电路板 2 相连。来自正弦信号源的输入信号与电路板 1 的相同。

- 判断图 13.59 中示波器显示的结果是否正确。如果示波器的测量结果不正确, 详细描述电路中最有可能出现的错误。



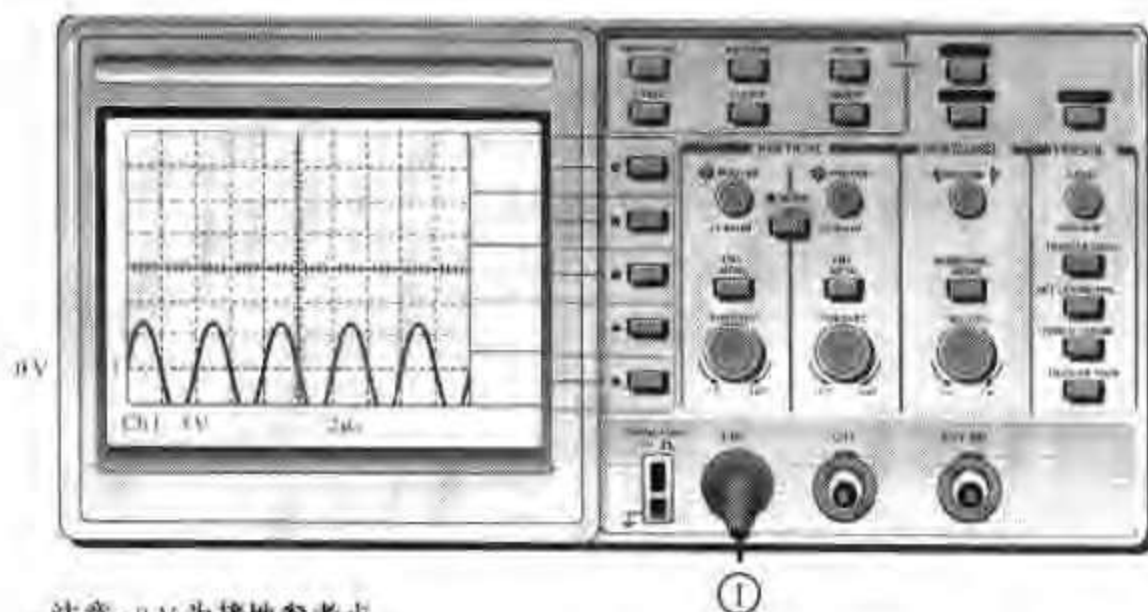
注意: 0 V 为接地参考点

图 13.59 测试电路板 2

测试电路板 3

示波器的探头从信道 1 连接到线路板 3, 如图 13.58 所示。正弦电压源的输入信号和原来的一样。

- 确定图 13.60 中示波器所显示的波形是否正确。如果不正确, 说明电路中可能出现的故障。



注意：0V为接地参考点

图 13.60 测试电路板 3

技术实践练习

1. 解释为什么放大器连接在交流电源上时输入端需要连接耦合电容。
2. 图 13.57 中的电容 C_2 为一输出耦合电容。当一交流输入信号加在放大器上时,通常要在电路中标有 C 处的点测量电路的输出端应有哪些值?

小结

- 把两块平行的导体极板用介质材料隔开就构成一个电容器。
- 电场中电容的极板间存储能量。
- 一法拉就是两块极板间加一伏电压时带电量是一库仑的电容。
- 电容和极板面积成正比,和极板间的距离成反比。
- 电介质常量是介质形成电场能力强弱的反映。
- 电介质的电压承受力是决定电容击穿电压的一个因素。
- 电容阻止恒定的直流电流。
- RC 回路的时间常量是电容乘电阻。
- RC 电路中,充电或放电的电容在一个时间常数内电压和电流改变 63%。
- 电容充分充电和放电需要 5 倍的时间常数。这叫做暂态时间。
- 充电和放电遵循指数函数曲线。
- 串联电容比所有电容中的最小值小。
- 并联电容相加。
- 电容的电流比电压超前 90° 。
- 电容的容抗 X_C 与频率和电容成反比。
- 电容有功功率为 0,即理想电容没有能量因为转换成热能而消失。

主要术语

容抗:电容对正弦电流的阻止,单位是欧姆。

电容:两块导体板中间充满介质的电子元件,电容是其属性。

库仑定律:为物理定律,说明两个带电体之间的引力与其带电量成正比,与它们之间的距离成反比。

电介质:电容两块极板之间的绝缘物质。

法拉(F):电容的单位。

瞬时能量(p):任何给定时间电容的能量。

RC 时间常数:由 R 和 C 决定的一个固定时间值,决定了串联 RC 回路的时域响应。等于电阻和电容的积。

无功功率(P_r):电容存储和释放能量的速率,单位是 VAR。

波动电压(P_{rms}):由于电容充电和放电引起的电压小波动。

有功功率:电路中损耗的能量,通常是热能。

VAR:无功功率的单位。

公式

- | | |
|--|------------------------|
| 13.1 $C = \frac{Q}{V}$ | 电量和电压表示电容 |
| 13.2 $Q = CV$ | 电容和电压表示电量 |
| 13.3 $V = \frac{Q}{C}$ | 电量和电容表示电压 |
| 13.4 $F = \frac{kQ_1Q_2}{d^2}$ | 库仑定律(两个带电质点之间的引力) |
| 13.5 $W = \frac{1}{2}CV^2$ | 电容储能 |
| 13.6 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ | 介电常数(相对) |
| 13.7 $C = \frac{A\epsilon_r(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{d}$ | 电容的物理学公式 |
| 13.8 $Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \cdots = Q_n$ | 串联电容的电量(通用) |
| 13.9 $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$ | 串联电容的倒数(通用) |
| 13.10 $C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}}$ | 串联电容(通用) |
| 13.11 $C_T = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$ | 两个电容的串联 |
| 13.12 $C_T = \frac{C}{n}$ | 等值电容的串联 |
| 13.13 $V_x = \left(\frac{C_T}{C_x}\right)V_T$ | 串联电容的分压 |
| 13.14 $Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots + Q_n$ | 并联电容的电量(通用) |
| 13.15 $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$ | 并联电容(通用) |
| 13.16 $C_T = nC$ | 等值电容并联的总电容 |
| 13.17 $\tau = RC$ | 时间常数 |
| 13.18 $v = V_F + (V_i - V_F)e^{-t/\tau}$ | 指数形式的电压(通用) |
| 13.19 $i = I_F + (I_i - I_F)e^{-t/\tau}$ | 指数形式的电流(通用) |
| 13.20 $v = V_F(1 - e^{-t/RC})$ | 从 0 开始增加的指数电压 |
| 13.21 $v = V_i e^{-t/RC}$ | 降为 0 的指数电压 |
| 13.22 $t = -RC \ln\left(\frac{v}{V_i}\right)$ | 呈指数级减少的时间($V_i = 0$) |
| 13.23 $t = -RC \ln\left(1 - \frac{v}{V_F}\right)$ | 呈指数级增加的时间($V_i = 0$) |

- | | |
|--|-------------|
| 13.24 $i = \frac{dq}{dt}$ | 用电量计算瞬时电流 |
| 13.25 $i = C \left(\frac{dv}{dt} \right)$ | 用电压计算瞬时电容电流 |
| 13.26 $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ | 容抗 |
| 13.27 $P_r = V_{rms} I_{rms}$ | 电容的无功功率 |
| 13.28 $P_r = \frac{V_{rms}^2}{X_C}$ | 电容的无功功率 |
| 13.29 $P_r = I_{rms}^2 X_C$ | 电容的无功功率 |

自测题

- 下列关于电容叙述正确的是：
 - 极板是导体。
 - 极板间的介质是绝缘体。
 - 电容中有恒定的直流电流。
 - 电容不和电源相连时,存储的电量不确定。
 - 以上都不对
 - 以上答案都对
 - 只有(a)和(b)是对的
- 下列叙述哪个正确?
 - 带电量的电容介质中有电流。
 - 电容和交流电源相连时,将会从电源充电。
 - 理想的电容从电源上断开时放电。
- 0.01 mF 的电容大于:
 - 0.000 01 F
 - 100 000 pF
 - 1000 pF
 - 以上所有答案
- 1000 pF 的电容小于:
 - 0.01 μ F
 - 0.001 μ F
 - 0.000 000 01 F
 - (a)和(c)都是
- 电容两端的电压增大,储能将:
 - 增大
 - 减少
 - 不变
 - 波动
- 电容两端的电压变成原来的两倍,储能将:
 - 保持不变
 - 减半
 - 增加4倍
 - 增加2倍
- 下面哪种方法可以增加电容电压?
 - 增加极板间的距离
 - 减小极板间的距离
 - 增大极板的面积
 - (b)和(c)都是
- 下面哪种方法可以增加电容?
 - 减小极板的面积
 - 增加极板间的距离
 - 减小极板间的距离
 - 增加极板的面积
 - (a)和(b)都正确
 - (c)和(d)都正确
- 如果 1 μ F, 2.2 μ F, 0.047 μ F 的电容串联,总的电容小于:
 - 1 μ F
 - 2.2 μ F
 - 0.047 μ F
 - 0.001 μ F
- 4个 0.022 μ F 的电容并联,总电容是:
 - 0.022 μ F
 - 0.088 μ F
 - 0.011 μ F
 - 0.044 μ F

11. 一个不带电的电容和一个电阻、一个开关、一个 12 V 的电源串联。开关闭合的瞬间,电容上的电压是:
(a) 12 V (b) 6 V (c) 24 V (d) 0 V
12. 第 11 题中电容充电完成后两端的电压是:
(a) 12 V (b) 6 V (c) 24 V (d) -6 V
13. 第 11 题中电容完全充电所用的时间大约是:
(a) RC (b) $5RC$ (c) $12RC$ (d) 无法计算
14. 电容上加正弦电压时,若电压的频率增加,电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变 (d) 消失
15. 电容和电阻串联接在正弦电源上。频率的大小使容抗和电阻相等,因此,每个元件上的电压相同。如果频率减小,则:
(a) $V_R > V_C$ (b) $V_C > V_R$ (c) $V_R = V_C$
16. 把欧姆表接在一个不带电的电容上,指针稳定在 50 k Ω 处,该电容将会:
(a) 完好 (b) 带电 (c) 太大 (d) 漏电

故障检修测试

参见图 13.68

1. 如果开关切换到位置 2, C_1 上的电量将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
2. 如果 C_3 短路, C_1 上的电量将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
3. 如果开关切换到位置 2, C_2 开路, C_3 上的电量将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 13.69

4. 假设开关闭合, C 能够完全充电。开关打开时, C 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
5. 如果开关闭合的时候 C 开路,则 C 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 13.72

6. 如果闭合开关让电容充电,然后再将开关打开,则电容上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
7. 如果 R_2 断开,电容完全充电所用的时间将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
8. 如果 R_4 断开,电容充电能达到的最大电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
9. 如果 V_S 减小,电容完全充电所用的时间将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变

参见图 13.75(b)

10. 如果交流电源的频率增加,总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变
11. 如果 C_1 断开, C_2 中的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 不变